

Apostila limpa de Cálculo I

Cálculo aplicado ao processamento do leite, com exemplos numéricos claramente didáticos.

Ciência e Tecnologia de Laticínios

Dona Cida, do laticínio fictício

resfriamento, fermentação, rendimento e energia

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

05 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

Ciência e Tecnologia de Laticínios

PROCESSO, TEMPO E QUALIDADE

Aquecimento, fermentação, rendimento e balanço de matéria.

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE

MODELAR
INTERPRETAR
DECIDIR

MODELO
TAXA
DECISÃO

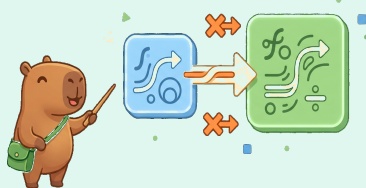
SEU GUIA

Dona Cida, do laticínio
"Cada curva de processo é uma história que o Cálculo torna legível."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

Cálculo I no Laticínio da Dona Cida — Livro Didático Interativo

MAT 146 · Cálculo I · UFV · Ciência e Tecnologia de Laticínios — para quem acha matemática difícil: passo a passo, zero vergonha de errar

Aviso de integridade (leia primeiro): todos os números dos exemplos deste livro são **números de exemplo** (fictícios, ilustrativos, criados só para aprender a conta). Nenhuma estatística oficial, norma técnica, lei, dado de produção ou pesquisa foi inventada como se fosse real. O conteúdo segue as 5 unidades do **programa analítico oficial do MAT 146**. Em caso de divergência, **vale o programa analítico oficial da UFV** e os comunicados do docente responsável. Nenhum DOI, norma ABNT/ISO ou dado oficial é citado neste livro.

Como citar este apoio: Material de apoio didático ao MAT 146 (UFV), elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial, a ser revisado e validado pelo(a) professor(a) responsável.

Conheça a Dona Cida e o Laticínio Bela Serra (fábrica fictícia)

Dona Cida tem 58 anos, herdou do pai um pequeno laticínio no interior de Minas — o **Laticínio Bela Serra (fictício)**. Ela faz queijo minas, iogurte e doce de leite. Ela entende tudo de leite, mas morre de medo de fórmula.

Ela contratou você — estudante de Ciência e Tecnologia de Laticínios — como estagiário(a). Cada capítulo começa com um problema real dela:

- **Pasteurização:** "Quanto o modelo prevê que a temperatura mudou, e quanto energia foi usada? A segurança real de um processo não é decidida por este cálculo."
- **Resfriamento:** "Quanto tempo até o leite chegar perto da temperatura da câmara? E quão rápido ele está esfriando *agora*?"
- **Fermentação:** "A cultura está crescendo rápido demais? Quando vai passar do ponto?"
- **Rendimento do queijo:** "Com a mesma chapa de inox, qual tanque rende mais? Com a mesma fita de isolamento, qual curral retangular é maior?"

Você não vai decorar. Vai seguir receita, como receita de queijo: ingredientes, modo de fazer, ponto certo, prova do paladar (conferência). Quando errar, anota na errata. Dona Cida erra o ponto do doce direto — e nem por isso fechou o laticínio.

Combinado com a Cida: "Menino(a), me explica primeiro com palavra, depois me mostra a conta. E me diz para que serve, senão eu esqueço."

É exatamente o método deste livro: **(1) do que se trata** → **(2) por que importa no seu curso** → **(3) receita passo a passo** → **(4) exemplo resolvido** → **(5) você faz** → **(6) gabarito comentado**.

Como usar este livro (não pule!)

- Um conceito por sentada.** Cada tópico foi feito para 20–30 minutos. Não tente "devorar" a Unidade 2 inteira numa noite.
- Palavra antes de símbolo.** Primeiro leia o parágrafo em português. Só depois olhe para $\lim$, f' , $\int$.
- Papel e caneta sempre.** Copie o exemplo resolvido à mão. Matemática se aprende escrevendo, não só lendo.
- Pausa é parte da aula.** Sempre que vir **PAUSA PARA VOCÊ**, pare e escreva no caderno (tem para completar). Não continue sem escrever.
- Gabarito é aula, não cola.** Tente 5 minutos antes de olhar. Depois leia o comentário — é lá que está o pulo do gato.
- Errata é ouro.** Tenha uma página chamada "Minha errata": data, questão, o que você pensou, o que era certo, classe do erro (B = conta/descuido, C = conceito, D = leitura/enunciado). Traga 2 erros por semana (vale portfólio no pacote do curso).
- Cartão de fórmulas.** Copie a Seção "Fichas de bolso" para a capa do caderno. Consultar fórmula não é vergonha — é método.
- Rota de fuga.** Travou? Volte ao Cap. 0 (Kit de fundo) sem culpa. 80% dos travamentos do MAT 146 são fração, potência, sinal e leitura de gráfico.

Se você tem...	Faça...
15 min	1 box PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA + 1 exercício
30 min	1 tópico completo (1) → (6)
1 hora	1 unidade: mapa mental + 2 tópicos + mini-quiz
Véspera de prova	Fichas + mini-quizzes V/F + 5 erros-herói da errata

Mapa das 5 unidades do MAT 146 (a grande história em uma frase: limite pergunta *para onde tende*; derivada pergunta *quão rápido muda*; integral pergunta *quanto acumula*).

Un.	Nome oficial	A pergunta humana	Exemplo no Bela Serra
1	Limites e Continuidade	<i>Para onde isso está indo?</i>	O leite se aproxima dos 22 °C da câmara?
2	Derivadas	<i>Quão rápido está mudando agora?</i>	Quão rápido esfriou em $t = 3$ min?
3	Aplicações da Derivada	<i>Onde cresce/diminui mais? Qual o melhor ponto?</i>	Formato que economiza chapa do tanque
4	Integrais	<i>Se isso é uma taxa, quanto deu no total?</i>	Energia (kWh) removida em 6 h
5	Aplicações da Integral / EDO	<i>Como é a curva de crescimento ou decaimento?</i>	Depois de quanto tempo a contagem cai a 1%?

Antes de começar: pegue caderno, caneta e calculadora científica. Você não vai decorar — vai seguir receita. Se travar, volte ao Kit de fundo sem culpa.

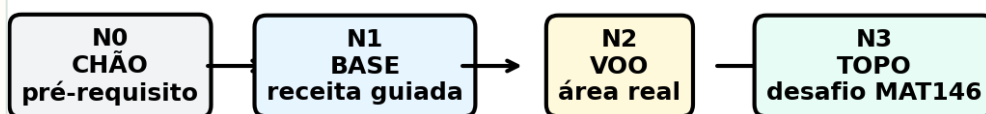
Trilha N0 → N3 — como subir de nível sem pular etapa

Dona Cida: "Ninguém faz queijo curado antes de saber ferver o leite. Primeiro o básico, depois o ponto fino."

Nível	Nome	O que você consegue	Onde está no livro
N0	Chão firme	Fração, potência, sinal, unidade e leitura de tabela	Cap. 0 + Tabela fictícia do Bela Serra
N1	Seguir receita	Refazer o exemplo resolvido com o livro aberto	Tópicos (4) de cada unidade
N2	Fazer sozinho	Resolver o "Você faz" e a trilha sem olhar gabarito	Trilhas U1–U5 + mini-quiz V/F
N3	Explicar e transferir	Contar para a Cida com frase + unidade e trocar pasteurização/resfriamento/fermentação	Bancada + Banco B1–B10 + Apêndice B

Regra da trilha: só suba quando acertar 5 de 7 da trilha do nível atual. Travou? Desça um nível sem vergonha — descer é treinar, não reprovar.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

Figura fig14 — Trilha de níveis N0 → N3. Leitura: escada com 4 degraus (N0 chão firme, N1 seguir receita, N2 fazer sozinho, N3 explicar); seta indica subir só com 5 de 7 acertos; vale para todas as unidades U1–U5.

Capítulo 0 — KIT DE FUNDO: os 4 remendos que resolvem 80% dos travamentos

Abertura na fábrica: Dona Cida diz: "Meu queijo só dá certo se o fundo da forma está liso. Se o fundo está torto, o queijo sai torto." O Cap. 0 é o fundo da forma. Não é "rever tudo do ensino médio". São só 4 remendos + notação + método de ataque.

0.1 Função é máquina (analogia-mãe do livro)

Pense numa **máquina de pasteurizar**: entra leite frio, sai leite aquecido. Função é isso: entra x , sai $f(x)$.

- $f(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: entra tempo t (min), sai temperatura ($^{\circ}\text{C}$).

- $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$: entra tempo (h), sai contagem (UFC/mL).
- $A(x) = 20x - x^2$: entra lado x (m), sai área (m²).

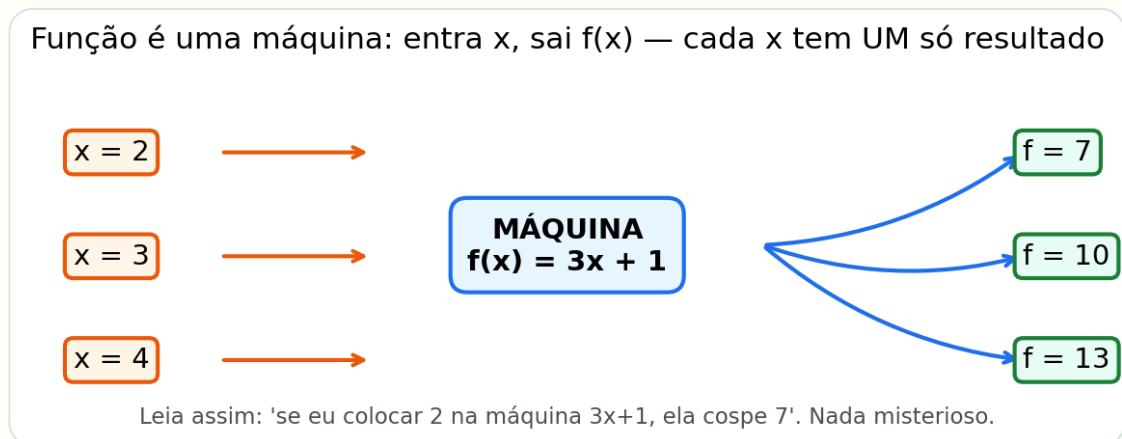


Figura fig01 — A função como máquina. O que ver: à esquerda, a entrada (leite frio / valor de x); no meio, a caixa f (o pasteurizador / a fórmula); à direita, a saída ($f(x)$ / leite aquecido). Por que importa: limite pergunta o que sai quando a entrada se aproxima de algo; derivada pergunta quão rápido a saída muda; integral soma as saídas fatiadas. Se você entendeu a máquina, entendeu o livro inteiro.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** função é uma ____ que transforma ____ em _____. No exemplo $T(t)$, entra ____ e sai ____, medido em _____.

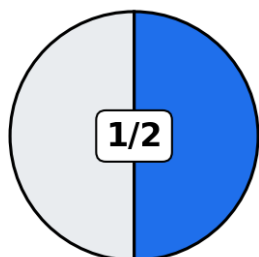
0.2 Frações (remendeiro nº 1) — "dividir o soro"

Operação	Regra curta	Exemplo
Multiplicar	numerador×numerador, denominador×denominador	$(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$
Dividir	multiplicar pelo inverso	$(2/3) \div (5/7) = (2/3) \cdot (7/5) = 14/15$
Somar com denominadores diferentes	achar MMC, ajustar numeradores	$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$
Simplificar	fatorar e cortar em cima e embaixo	$12/18 = (6 \cdot 2)/(6 \cdot 3) = 2/3$

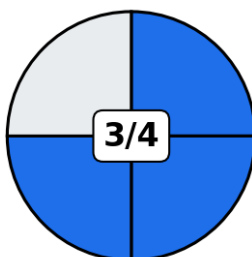
Analogia do laticínio: dividir $3/4$ de forma de queijo entre 2 netos = $(3/4) \div 2 = (3/4) \cdot (1/2) = 3/8$ para cada um. Fração é partilha.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

$1/2$ = metade



$3/4$ = quase tudo



$5/6$

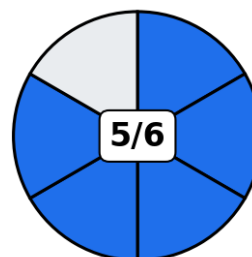


Figura fig08 — Fração é fatia (pizza do queijo). Leitura: círculo dividido em fatias mostra $1/2$, $1/4$ e $3/4$; somar $1/2 + 1/4 = 3/4$ só com mesmo denominador; use a imagem antes de somar numerador com numerador.

Por que importa aqui: quase todo limite "difícil" vira fácil quando você fatora e simplifica **antes** de substituir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: somar numerador com numerador e denominador com denominador: $1/2 + 1/3 \neq 2/5$. O certo é $5/6$. Se você fez $2/5$ algum dia, bem-vindo ao clube — anote na errata e siga.

0.3 Potências (remendeiro nº 2) — "dobras da fermentação"

Regra	Exemplo
Multiplicar mesma base: soma expoentes	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
Potência de potência: multiplica expoentes	$(x^2)^3 = x^6$
Dividir mesma base: subtrai expoentes	$x^5/x^2 = x^3$
Expoente zero	$x^0 = 1 \ (x \neq 0)$
Expoente negativo	$x^{-n} = 1/x^n$ · Ex.: $2^{-3} = 1/8$
Raiz como potência	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$

Analogia: cultura que dobra a cada hora: $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$. Expoente conta "quantas dobras".

Aviso comum: $(-2)^2 = 4$ (o sinal está *dentro*, elevado) e $-2^2 = -4$ (só o 2 é elevado). Leia com calma antes de calcular.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: por que $x^{-1} = 1/x$? Porque dividir é "voltar uma dobra". Se multiplicar por x é subir um andar, multiplicar por x^{-1} é descer um andar. O expoente negativo é o elevador descendo.

0.4 Raiz e valor absoluto (remendeiro nº 3)

- $\sqrt{9} = 3$ · $\sqrt{16} = 4$ · $\sqrt{(16/25)} = 4/5$ (a raiz quadrada real exige radicando ≥ 0)
- $|x|$ = distância de x para 0: $|-5| = |5| = 5$
- $|x| \geq 0$ sempre. Se um gabarito deu valor negativo de um módulo, houve erro.

Analogia: $|T'(t)|$ é "a velocidade do resfriamento sem dizer se esfria ou aquece" — como velocímetro que mostra 60 km/h sem dizer se é ida ou volta. O sinal diz a direção; o módulo diz a intensidade.

0.5 Sinal ++-- (remendeiro nº 4) — "esfria ou aquece?"

Situação	Sinal
$(+)\cdot(+)$	+
$(-)\cdot(-)$	+
$(+)\cdot(-)$	-
Potência com expoente par (x^2 , x^4)	resultado não-negativo
Potência com expoente ímpar (x^3)	mantém o sinal

Tradução para o laticínio: derivada **negativa** de temperatura = temperatura está **caindo** (esfriando). O sinal carrega significado físico — não é só "número feio".

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: em um registro técnico, uma variação negativa do pH significa que o pH caiu e, no modelo idealizado deste livro, a solução ficou mais ácida. Uma contagem em queda indica redução da quantidade medida, mas não prova sozinha qual intervenção causou essa redução. O sinal matemático ajuda a interpretar o registro sem confundir tendência com causa.

0.6 Notações que vão aparecer (dicionário rápido)

Símbolo	Leitura em português comum
$\lim (x \rightarrow 3) f(x)$	"limite de f quando x se aproxima de 3"
$f'(x)$	"derivada de f em x" (taxa instantânea)
$\int f(x) \, dx$	"integral indefinida de f": família de antiderivadas
$\int_a^b f(x) \, dx$	"integral definida de a até b": acumulado líquido
$e^{-(0,15t)}$	"e elevado a menos 0,15t" (exponencial decrescente)
$\ln x$	logaritmo natural de x
$pH \approx -\log_{10}([H^+]/(1 \text{ mol/L}))$	"menos o log de base 10 da concentração de H^+ normalizada"

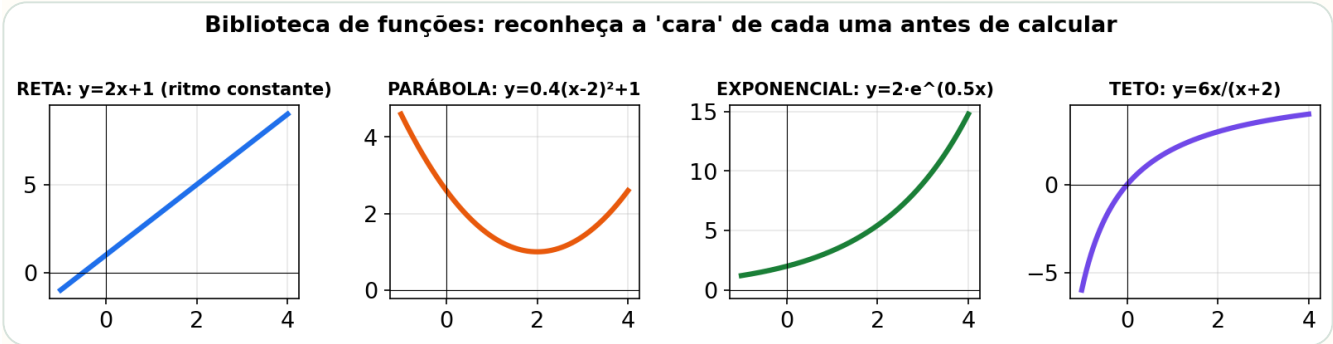


Figura fig15 — Biblioteca de funções do curso. *Leitura: galeria com as famílias que aparecem no Bela Serra — polinômios (tanque), exponencial descendo (resfriamento), exponencial subindo (fermentação), reta (taxa constante) e logaritmo (pH); reconhecer a família da função é o passo 1 antes de escolher limite, derivada ou integral.*

0.7 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema deste livro

1. **Traduzir.** Reescreva a pergunta com suas palavras. "Quanto sobra?" "Para onde vai?" "Quão rápido?"
2. **Desenhar/numerar.** Tabela de valores ou esboço tosco. Concreto primeiro.
3. **Escolher a ferramenta.** Limite? Derivada? Integral? EDO? (Use o mapa da seção Como usar.)
4. **Executar devagar.** Uma linha por passo; conferir sinal e unidade a cada duas linhas.
5. **Devolver ao mundo.** Responda em frase com **unidade** (°C, UFC/mL, kWh...). Número sem frase é resposta incompleta.

Quando travar: volte ao passo em que ficou em dúvida e escreva na margem: "aqui eu não sei se é limite ou derivada" — esse tipo de frase resolve mais que 20 minutos olhando para o papel em branco.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO (leia em voz alta):

- $0/0$ **não** é 0, **não** é 1, **não** é "não existe" automático. É um **sinal amarelo**: fature e tente de novo.
- t tender a 22 **não** é igual a $chegar$ a 22. Tender é promessa; chegar é entrega.
- $f'(3)$ **não** é $f(3)$. Um é velocidade no km 3; o outro é a placa do km 3.
- $+C$ **não** é enfeite. Sem condição inicial, há infinitas curvas paralelas.
- $e^{-(kt)}$, com $k > 0$ e t real, **nunca** zera. Quando $t \rightarrow +\infty$, ela se aproxima de zero sem encostar.
- **meia-vida** **não** é "tempo de zerar". É tempo de cair pela metade. Depois de 2 meias-vidas resta $1/4$, não zero.
- Unidade **não** é opcional. 27 sozinho não diz nada; 27 kWh diz tudo.
- Sinal **não** é detalhe. $-4,6$ °C/min esfria; $+4,6$ °C/min aquece. Trocar o sinal troca a história.
- Desenho tosco **não** é perda de tempo. É o GPS antes de dirigir.
- Errar no caderno **não** é fracasso. É ensaio com figurino antes da estreia.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: complete: "Limite pergunta ____; derivada pergunta ____; integral pergunta ____." (Resposta no mapa da seção Como usar.)

0.7b Unidades (°C, litros, pH) e leitura de tabelas — com a Dona Cida

Dona Cida: "Número sem unidade é queijo sem sal — não diz nada. E tabela a gente lê como rótulo: linha por linha."

Grandeza	Unidade do livro	O que significa	Exemplo fictício
Temperatura	°C (grau Celsius)	Quão quente/frio está	22 °C da câmara
Volume	L (litros)	Quanto leite/soro	100 L por lote
Tempo	min, h, dia	Quando/duração	$t = 3$ min; 6 h ligado
Contagem	UFC/mL	Bichinhos por mL (exemplo)	$5 \cdot 10^6$ UFC/mL
Acidez/pH	pH (grandeza adimensional; em soluções aquosas, valores próximos de 0–14 são comuns)	Medida em escala logarítmica; pH menor = $[H^+]$ maior	pH 6,6 $\rightarrow$ 4,5
Energia	kWh	Potência $\times$ tempo	27 kWh em 6 h
Taxa	unidade "por" tempo	Velocidade de mudança	°C/min, L/h

Como ler tabela em 3 passos: 1. Leia o cabeçalho (o que cada coluna mede + unidade). 2. Leia uma linha inteira (um lote, um instante). 3. Compare linhas (subiu? desceu? tende a quê?).

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO LATICÍNIO EXEMPLO (números de exemplo, só para treinar conta)

Todos os valores abaixo são **fictícios e ilustrativos**, criados só para aprender a ler tabela e fazer conta. Não são dados reais de produção.

Lote fictício	Litros (L)	Temp. chegada (°C)	Temp. após 30 min (°C)	pH inicial (exemplo)	Rendimento queijo (kg por 100 L, exemplo)
L01	100	35,0	24,0	6,6	10,2
L02	120	36,0	25,1	6,5	10,5
L03	90	34,0	23,5	6,7	9,8
L04	110	35,5	24,8	6,6	10,1
L05	105	33,0	23,0	6,8	9,9
L06	130	37,0	26,0	6,5	10,7
L07	95	34,5	23,8	6,6	10,0
L08	115	36,5	25,5	6,4	10,6
L09	100	35,0	24,2	6,6	10,3
L10	125	36,0	25,0	6,5	10,4
L11	108	34,0	23,2	6,7	10,0
L12	112	35,2	24,5	6,6	10,2

Para treinar agora (N0): a) Qual lote tem mais litros? b) Qual tem maior rendimento? c) A temperatura caiu em todos após 30 min? d) Escreva 1 frase com unidade: "O lote ____ chegou a ____ °C e após 30 min foi a ____ °C." Gabarito: a) **L06 (130 L)**; b) **L06 (10,7)**; c) **sim, todos caíram**; d) confira se sua frase tem lote + 2 temperaturas com °C.

0.8 Mini-treino do Kit (10 mini-exercícios, 1 minuto cada)

- $(1/2) + (1/4) = ?$
- $(2/3) \div (4/9) = ?$
- Simplifique $15/25$.
- $x^3 \cdot x^4 = ?$
- $(x^2)^5 = ?$
- $2\sqrt{3} = ?$
- $\sqrt{49}$ e $\sqrt{(9/16)} = ?$
- $|-7| + |3| = ?$
- $(-3)^2$ e $-3^2 = ?$
- Se $T'(5) = -2$ °C/min, a temperatura está subindo ou descendo? E $|T'(5)|$ vale quanto?

Gabarito comentado do mini-treino:

- $2/4 + 1/4 = \mathbf{3/4}$. (MMC 4.)
- $(2/3) \cdot (9/4) = 18/12 = \mathbf{3/2}$. (Multiplica pelo inverso e simplifica.)
- $\mathbf{3/5}$. (Divide por 5 em cima e embaixo.)
- x^7 . (Soma expoentes.)
- $x^1 \square$ (Multiplica expoentes.)
- $\mathbf{1/4}$. (Expoente negativo vira fração.)
- $\mathbf{7}$ e $\mathbf{3/4}$. (Raiz de fração = raiz em cima e embaixo.)
- $7 + 3 = \mathbf{10}$. (Módulo tira o sinal.)
- $\mathbf{9}$ e $\mathbf{-9}$. (Parêntese muda tudo.)

10. **Descendo** (sinal negativo = queda); $|T'| = 2 \text{ }^{\circ}\text{C/min}$ (intensidade sem direção).

Se você errou mais de 3, releia 0.2–0.5 hoje e refaça amanhã. Isso não atrasa — acelera.

Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto (e "para sempre")

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Abertura na fábrica (fictícia): 6h da manhã. Dona Cida tirou o leite quente do resfriador e deixou a antecâmara, mantida a $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$. "Será que em algum momento ele *chega* a $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ cravado, ou só *se aproxima*?" O termômetro marca $24,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ aos 20 min e cerca de $22,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ aos 50 min. Ela pergunta: "Posso dizer que é 22 ?" Você, estagiário(a), responde: "Não exatamente no modelo, Dona Cida. A temperatura *tende* a $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$; o arredondamento do termômetro não prova igualdade." Essa frase — *tender sem atingir* — é a Unidade 1 inteira.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 1

Pergunta	Ferramenta	Frase do laticínio	Onde cai
Para onde vai quando t cresce?	Tabela + limite no infinito	"O leite tende à temperatura da câmara"	Tópico 1.1, 1.3
Deu 0/0, e agora?	Fatorar e simplificar	"Desentope antes de servir"	Tópico 1.2
Emenda sem salto na troca de etapa?	Limites laterais	"Aquecimento emenda no resfriamento?"	Tópico 1.4
Qual o estado final?	Assíntota horizontal	"O alvo que a curva persegue"	Tópico 1.3

Diagrama: [tabela de valores] $\rightarrow$ [conjectura "tende a ____"] $\rightarrow$ [notação $\lim$] $\rightarrow$ [confirmação: atingir ou só tender?]. Guarde esse fluxo; ele volta nas Unidades 4 e 5.

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Hoje de manhã (cena fictícia) deixei o leite na antecâmara e cravei: "já é $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$, pode anotar!". Errei: confundi *tender a 22* com *ser 22* — o termômetro marcava $24,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$, não $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Correção: com você refiz a tabela e escrevi $\lim_{(t \rightarrow \infty)} T(t) = 22$, sem dizer que atinge em tempo finito. Conselho: "antes de cantar vitória, pergunta: tendeu ou atingiu? E anota na errata, que errata é ouro."

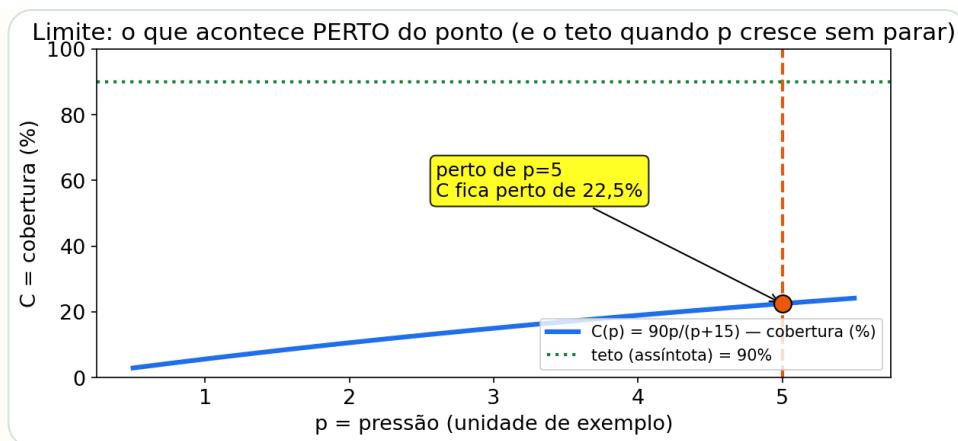


Figura fig02 — Limite como aproximação. O que ver: pontos do gráfico chegando cada vez mais perto da linha horizontal $y = 22$, por valores menores e maiores de t , sem necessariamente tocar a linha. Como ler: fixe os olhos na linha 22; siga os pontos da esquerda para a direita — a distância vertical encolhe. Armadilha: achar que "perto" é "igual". Perto é tendência; igual é valor. A figura mostra tendência.

Tópico 1.1 — O que é limite

(1) Do que se trata. Limite responde: quando a variável se aproxima de um valor — ou cresce sem limite — para qual valor a função se aproxima? Um limite descreve uma **tendência**, não um instante do processo. O valor no ponto, quando existe, é $f(a)$ e deve ser analisado separadamente. Notação: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

(2) Por que importa no seu curso. Processos se aproximam de estados finais: o leite resfriando tende à temperatura da câmara e a contagem residual tende a zero. Ler essa **tendência** evita dizer que a temperatura chega a 22°C em um instante finito do modelo.

(3) Receita passo a passo.

1. Monte uma tabela: valores **cada vez mais próximos** do ponto (pela esquerda e pela direita).
2. Veja para onde os números estão indo.
3. Escreva a conjectura em frase: "parece tender a ____".
4. Só então use a notação $\lim$.
5. Nunca diga "chega a" sem conferir: **tender $\neq$ atingir**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Modelo fictício de temperatura do leite: $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ ($^\circ\text{C}$, t em minutos) — *número de exemplo*.

Tabela (aproximações):

t (min)	0	5	10	20	50	100
$T(t)$ (arredondada a 0,1 $^\circ\text{C}$)	70,0	44,7	32,7	24,4	22,0	22,0

Passos: (1) t cresce; (2) T desce e "para" perto de 22; (3) conjectura: tende a 22°C ; (4) escrevemos $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 22$; (5) frase final: "quanto mais o tempo passa, mais a temperatura do leite se aproxima da câmara (22°C) — em tempo finito, o modelo não atinge exatamente 22°C ."

Tabela de aproximação: $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$ perto de $x=3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1	3.01	3.001 ... → 3 ← ... 2.999	2.99	2.9
6.1	6.01	6.001 → 6 ← 5.999	5.99	5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

Figura fig17 — Tabela de aproximação do limite. Leitura: tabela com t crescendo e $T(t)$ colando na linha 22; a coluna da diferença encolhe a cada linha; leia de cima para baixo e pergunte "para onde vão os números?" — a conjectura nasce da tabela, e o símbolo $\lim$ só aparece depois.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** com suas palavras, qual a diferença entre "tender a 22" e "ser 22"? Escreva: tender é _____, ser é _____.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** escrever $T(\infty) = 22$. Infinito não é número para substituir; o certo é $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 22$.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o símbolo ∞ foi popularizado no século XVII. Ele representa "sem fim", não um endereço. Por isso limite no infinito é sempre tendência, nunca valor num ponto.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** em um modelo de resfriamento, a "temperatura de equilíbrio" prevista pode aparecer como limite e assíntota horizontal. Isso descreve o modelo idealizado; o comportamento de um equipamento real também depende de trocas de calor, geometria e controle.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.1.1** (número de exemplo): com $S(t) = 30 + 40 \cdot e^{(-0,2t)}$ °C, monte a ideia de para onde S vai quando $t \rightarrow \infty$ (sem calculadora: raciocine com o que $e^{(-0,2t)}$ faz quando t cresce).
- **Exercício 1.1.2** (número de exemplo): $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$ (UFC/mL) — para onde N vai quando $t \rightarrow \infty$? Escreva em frase e com sinal de tendência.

(6) Gabarito comentado.

- **1.1.1:** $e^{(-0,2t)}$ fica cada vez menor e tende a 0 $\rightarrow S(t)$ tende a **30 °C**. Comentário: a constante (30) é o "piso" do processo; a exponencial decrescente some. Erro comum: tentar multiplicar $30 + 40$ — não, a segunda parcela encolhe.
- **1.1.2:** $e^{(0,35t)}$ **cresce** sem fim $\rightarrow N(t) \rightarrow +\infty$ (crescimento sem teto no modelo). Comentário: modelo exponencial puro não tem limite finito — é por isso que, na prática, se usam modelos com teto quando os recursos esgotam; aqui, só leia a tendência: **para o infinito**.

Tópico 1.2 — Substituição direta e o "0/0" (fatorar antes!)

(1) Do que se trata. Se a função é polinômio ou razão com denominador $\neq 0$, você **substitui**. Se dá 0/0, isso **não é resposta**: é sinal para fatorar e simplificar.

(2) Por que importa. Muitos limites aparecem como razão de expressões que anulam no ponto. Quem fatora resolve em 3 linhas; quem só substitui trava.

(3) Receita.

1. Substitua o valor.
2. Se deu número "limpo" $\rightarrow$ acabou.

3. Se deu $0/0 \rightarrow$ **não responda $0/0$** ; fatore numerador e denominador.
4. Corte os fatores comuns.
5. Substitua de novo.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$.

Passos: (1) sub: $(9-9)/(3-3) = 0/0$; (2) sinal de alerta; (3) $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$; (4) $[(x-3)(x+3)]/(x-3) = x+3$ para $x \neq 3$; (5) sub de novo: $3 + 3 = 6$. Conclusão: $\lim = 6$. (O valor $f(3)$ nem existe — e tudo bem: limite olha **o redor**, não o ponto.)

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** $0/0$ é resposta ou é ____? O que eu faço quando vejo $0/0$? ____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: responder $0/0 = 0$ ou $= 1$. Nenhum dos dois. $0/0$ é forma indeterminada: precisa de álgebra antes do número.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.2.1:** $\lim_{x \rightarrow 4} (3x - 5) = ?$
- **Exercício 1.2.2:** $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
- **Exercício 1.2.3:** $\lim_{t \rightarrow 1} (t^2 + 3t)/(t + 2) = ?$ (dica: substituição direta basta?)

(6) Gabarito comentado.

- **1.2.1:** $3 \cdot 4 - 5 = 7$. Comentário: substituição direta; polinômio é "amigável" fora dos furos.
- **1.2.2:** fatorar: $(x-2)(x+2)/(x-2) \rightarrow x+2 \rightarrow 2+2 = 4$. Comentário: se você respondeu 0, caiu no $0/0$ — volte ao passo 4 da receita.

A Dona Cida comenta cada passo:

1. Leio em voz alta: "quando x se aproxima de 2, para onde vai a fração?" — ainda não substituo de cabeça.
 2. Tento substituir: $(4-4)/(2-2) = 0/0$ — sinal amarelo, não é resposta, é convite para fatorar.
 3. Fatoro o de cima: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, igual diferença de quadrados do Cap. 0.
 4. Corto $(x-2)$ em cima e embaixo, lembrando que vale para x diferente de 2 — o furo continua lá.
 5. Sobrou $x+2$, agora sim substituo: $2+2 = 4$.
 6. Devolvo em frase: "perto de 2, a fração tende a 4, mesmo sem existir em $x = 2$ ". (Números de exemplo, fictícios.)
- **1.2.3:** $(1 + 3)/(1 + 2) = 4/3$. Comentário: substituição direta; o denominador vale $3 \neq 0$ no ponto. Nem todo limite é complicado — às vezes o "truque" é ter coragem de substituir.

Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota horizontal

(1) Do que se trata. Quando $x \rightarrow \infty$, perguntamos para onde a função se estabiliza. Se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, a reta $y = L$ é assíntota horizontal: o gráfico se aproxima dela, mas não precisa encostar.

(2) Por que importa. Curvas de processo têm "alvos": temperatura ambiente, nível máximo, contagem residual ~ 0 . Ler assíntota é ler o **estado final previsto pelo modelo**.

(3) Receita (funções típicas).

1. **Constante + exponencial decrescente:** $C + A \cdot e^{(-kt)}$ com $k > 0 \rightarrow$ limite = **C**.
2. **Razão de polinômios:** compare graus n (cima) e m (baixo): $n < m \rightarrow 0$; $n = m \rightarrow$ razão dos **coeficientes principais**; $n > m \rightarrow \pm\infty$.
3. Termos tipo $50/x$, $1/(t^2)$: denominador crescendo $\rightarrow 0$.

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo). $\lim_{t \rightarrow \infty} [22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}]$. Passos: expoente $\rightarrow -\infty$; $e^{(-\infty)} \rightarrow 0$; $22 + 48 \cdot 0 = 22$ °C. Assíntota: $y = 22$.

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo). $\lim (x \rightarrow \infty) 50/x = 0$. Interpretação: "resíduo" modelado por $50/x$ se anula aos poucos — tendência a zero, não zeração instantânea.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.3.1** (número de exemplo): $\lim (x \rightarrow \infty) 60/x = ?$
- **Exercício 1.3.2** (número de exemplo): $\lim (S \rightarrow \infty) 4S/(2 + S) = ?$ (dica: divida por S — contexto conceitual de saturação).
- **Exercício 1.3.3** (número de exemplo): $\text{pH}(x) = -\log_{10}(x/(1 \text{ mol/L}))$, com $x=[H^+]>0$. $\lim (x \rightarrow 0^+) \text{pH}(x) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **1.3.1: 0.** Comentário: denominador sem fim, fração sem sobra.
- **1.3.2: $4/(2/S + 1) \rightarrow 4/1 = 4$.** Comentário: graus iguais $\rightarrow$ razão dos coeficientes líderes. No modelo, a razão $4S/(2+S)$ cresce e se aproxima de 4; esse 4 é o patamar-limite, não um valor obrigatoriamente atingido em tempo finito.
- **1.3.3: $+\infty$.** Comentário: log de número cada vez menor fica cada vez mais negativo; com o sinal de $-\log$, o pH cresce sem parar. Nunca responda "0" — confundir sinal é erro comum.

Tópico 1.4 — Limites laterais e continuidade

(1) Do que se trata. Limite **pela esquerda** ($x \rightarrow a^-$) e **pela direita** ($x \rightarrow a^+$). Se os dois existem e são **iguais**, o limite existe. **Continuidade** em a : (i) $f(a)$ existe; (ii) limite existe; (iii) são iguais. Em linguagem humana: **a curva se desenha sem levantar a caneta**.

(2) Por que importa. Funções **por partes** (aquecimento $\rightarrow$ resfriamento) são comuns. A pergunta "a troca de etapa emenda suave?" é exatamente a pergunta de continuidade.

(3) Receita.

1. Identifique o ponto de troca (a).
2. Calcule o limite pela esquerda com a fórmula da esquerda.
3. Calcule o limite pela direita com a fórmula da direita.
4. Compare: iguais? $\rightarrow$ limite existe.
5. Compare com $f(a)$: igual? $\rightarrow$ **contínua**; diferente $\rightarrow$ **descontinuidade**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Ciclo fictício (t em horas, T em $^\circ\text{C}$): $T(t) = \{ 20 + 70t, \text{ se } 0 \leq t < 1 ; 90 \cdot e^{-(0,1(t-1))}, \text{ se } t \geq 1 \}$. (a) $\lim (t \rightarrow 1^-) = 20 + 70 \cdot 1 = 90$. (b) $\lim (t \rightarrow 1^+) = 90 \cdot e^0 = 90$. (c) $T(1) = 90$. Laterais iguais e iguais a $T(1) \rightarrow$ **contínua em $t = 1$** .

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: continuidade matemática significa que os limites laterais coincidem com o valor no ponto. Em um processo real, essa condição é apenas uma idealização: sensores, controle e dinâmica térmica também podem produzir desvios.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: em modelos por etapas, cada emenda é um teste de continuidade. Desenhe as duas laterais para verificar se o modelo produz um salto; essa checagem matemática não valida um procedimento industrial.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.4.1** (número de exemplo): mesma $T(t)$: a) lim laterais? b) T é contínua em $t = 1$? Justifique em uma frase.
- **Exercício 1.4.2** (número de exemplo): $g(t) = 1/(t^2 - 4t + 3)$. a) Onde **não pode** ser contínua? b) São assíntotas verticais? Por quê?
- **Exercício 1.4.3** (número de exemplo): V ou F: "Se $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 22$, então existe tempo em que $T(t) = 22$ exatamente." Justifique com $T(t) = 22$.

(6) Gabarito comentado.

- **1.4.1:** a) **90 e 90**; b) **contínua** — laterais iguais a $T(1) = 90$.
- **1.4.2:** a) denominador nulo: $(t-1)(t-3) = 0 \rightarrow t = 1 \text{ e } t = 3$; b) **sim**, assíntotas verticais — nos dois pontos, $|g(t)| \rightarrow +\infty$ em pelo menos um dos limites laterais, e g não está definida.
- **1.4.3: Falso.** $22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)} = 22$ exigiria $e^{(-0,15t)} = 0$ — e exponencial nunca vale zero. Erro nº 1 deste curso; anote se você caiu.

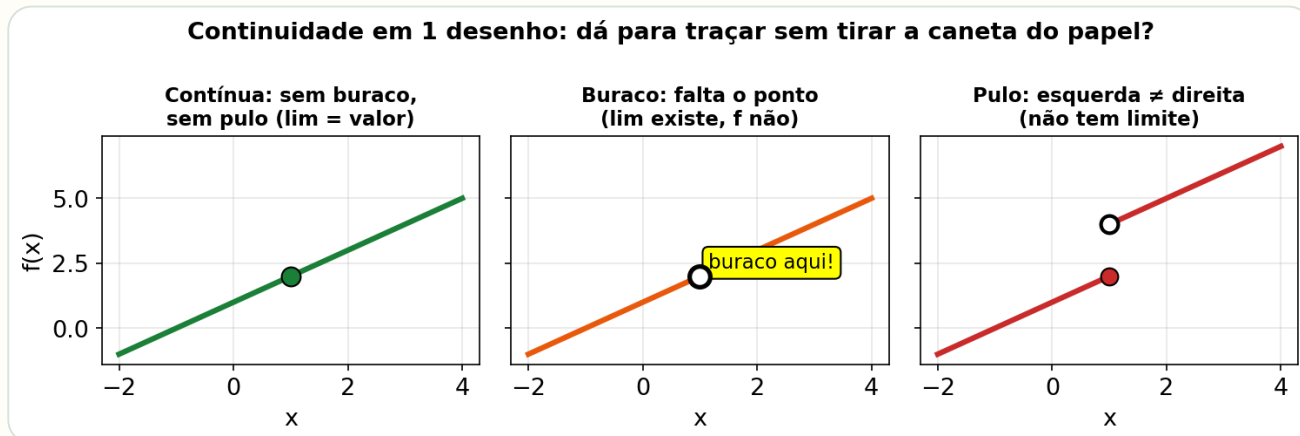
Trilha U1 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, resfriamento fictício)

Figura fig09 — Limite lateral e assíntota no tanque. *Leitura: curva de resfriamento chegando perto de 22 °C pela esquerda e pela direita do ponto de troca; linha 22 como alvo que nunca encosta em tempo finito.*

Dona Cida: "Faz os 7 sem pressa. Do mais bobo ao que parece prova."

- **U1-T1 (N0):** Com $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ °C (exemplo), quanto vale $T(0)$? Só substitua $t = 0$.
- **U1-T2 (N0):** Na tabela fictícia do Cap. 0, após 30 min, a temperatura do lote L06 está mais próxima de 22 °C ou de 37 °C? Um único ponto permite concluir a tendência futura?
- **U1-T3 (N1):** $\lim (x \rightarrow 4) (x^2 - 16)/(x - 4) = ?$ (fatore como no 1.2.2).
- **U1-T4 (N1):** $\lim (t \rightarrow \infty) [18 + 32 \cdot e^{(-0,25t)}] = ?$ Qual a assíntota?
- **U1-T5 (N2):** Função por partes fictícia: $E(t) = \{ 10 + 5t, t < 2 ; 20, t \geq 2 \}$. Laterais em $t = 2$ são iguais? É contínua?
- **U1-T6 (N2):** $\lim (x \rightarrow \infty) (3x + 5)/(x + 1) = ?$ (dica: divida por x).
- **U1-T7 (N3):** Explique para a Cida em 2 frases com unidade: por que o resfriador "tende a 22 °C mas não chega a 22 °C em tempo finito"? Use $e^{(-kt)}$ nunca zero.

Gabarito U1-T: T1: $22 + 48 \cdot 1 = 70$ °C. T2: está mais próxima de **22 °C** do que de 37 °C, pois caiu de 37 para 26 °C; porém, um único dado não prova tendência futura. T3: $(x-4)(x+4)/(x-4) \rightarrow 8$. T4: **18**, assíntota **y = 18**. T5: esq. $10+10=20$, dir. **20**, $E(2)=20 \rightarrow$ **contínua**. T6: **3**. T7: confira se escreveu "tende" + "exponencial nunca zero" + °C.

Exemplo novo da Dona Cida (U1) — o tanque que "nunca chega"

Dona Cida: "Deixei o iogurte a 35 °C na sala a 20 °C. Modelo fictício: $T(t) = 20 + 15 \cdot e^{(-0,1t)}$. Ele chega a 20 °C em 2 horas?"

Resolução: $\lim (t \rightarrow \infty) T = 20$ °C (assíntota). Em $t = 120$ min: $T = 20 + 15 \cdot e^{(-12)} \approx 20 + 15 \cdot 0,000006 \approx 20,000009$ °C — pertíssimo, mas **não igual**. Resposta à Cida: "Não chega cravado em tempo finito, Cida. Tende a 20. Na prática, abaixo de 20,1 °C a senhora já considera pronto — isso é *faixa de aceitação*, não igualdade matemática." (Todos os números são fictícios.)

Exercícios novos da Unidade 1 (com gabarito)

- **U1-N1** (número de exemplo): $R(t) = 18 + 32 \cdot e^{(-0,25t)}$. a) $\lim (t \rightarrow \infty) R = ?$ b) Em frase de fábrica, o que significa?
- **U1-N2**: $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$ Mostre fatoração e valor.

Gabarito: N1: a) **18** (unidade do modelo, ex. °C); b) "tende ao patamar 18, sem atingir em tempo finito". N2: $(x-5)(x+5)/(x-5) = x+5 \rightarrow 10$.

Mini-quiz V/F da Unidade 1

1. () Se $\lim (x \rightarrow 2) f(x) = 5$, então $f(2) = 5$ obrigatoriamente.
2. () $0/0$ é uma resposta final aceitável.
3. () $\lim (t \rightarrow \infty) [22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}] = 22$.
4. () Se laterais são diferentes, o limite bilateral não existe.
5. () Exponencial $e^{(-kt)}$ com $k > 0$ tende a 0 quando $t \rightarrow \infty$.

Gabarito: 1-F (o ponto pode nem existir; limite olha o redor). 2-F (é convite para fatorar). 3-V. 4-V. 5-V.

Resumo da U1: limite = tendência; $0/0$ = fatorar; assíntota = estado final; contínua = sem salto. **Contagem:** 6 exemplos resolvidos (5 originais + 1 novo) · 11 exercícios com gabarito (9 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

GUIA PASSO A PASSO — limite e tendência do resfriamento (números de exemplo, fictícios)

Dona Cida: "Coloquei o tanque de soro na antecâmara a 18 °C. Modelo fictício: $T(t) = 18 + 42 \cdot e^{(-0,25t)}$ °C, com t em minutos. O soro chega aos 18 °C cravado? E em quanto tempo entra na faixa de 18,5 °C?"

Passo 1 — Traduza a pergunta (Cap. 0, os 5 passos). Pergunta 1: para onde T tende quando t cresce? Pergunta 2: quando $T \leq 18,5$ °C?

Passo 2 — Comece a tabela. $T(0) = 18 + 42 \cdot e^0 = 18 + 42 \cdot 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ °C.

Passo 3 — Continue a tabela (t = 2). Expoente: $-0,25 \cdot 2 = -0,5$; $e^{(-0,5)} \approx 0,6065$; $42 \cdot 0,6065 = 25,47 \rightarrow T(2) \approx 18 + 25,47 = \mathbf{43,47}$ °C.

Passo 4 — Continue a tabela (t = 5). Expoente: $-1,25$; $e^{(-1,25)} \approx 0,2865$; $42 \cdot 0,2865 = 12,03 \rightarrow T(5) \approx \mathbf{30,03}$ °C.

Passo 5 — Continue a tabela (t = 10). Expoente: $-2,5$; $e^{(-2,5)} \approx 0,0821$; $42 \cdot 0,0821 = 3,45 \rightarrow T(10) \approx \mathbf{21,45}$ °C.

Passo 6 — Continue a tabela (t = 20). Expoente: -5 ; $e^{(-5)} \approx 0,0067$; $42 \cdot 0,0067 = 0,28 \rightarrow T(20) \approx \mathbf{18,28}$ °C.

Passo 7 — Conjecture. Os valores estão se aproximando de $\underline{\hspace{2cm}}$ °C (frase antes do símbolo).

Passo 8 — Confirme com limite. $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 18 + 42 \cdot 0 = 18$ °C. Assíntota horizontal: **y = 18**.

Passo 9 — Cante a frase certa. O soro tende a 18 °C mas $\underline{\hspace{2cm}}$ a 18 °C em tempo finito ($e^{(-kt)}$ nunca zera).

Passo 10 — Imponha a faixa de 18,5. $18 + 42 \cdot e^{(-0,25t)} = 18,5 \rightarrow 42 \cdot e^{(-0,25t)} = 0,5 \rightarrow e^{(-0,25t)} = 0,5/42 \approx 0,0119$.

Passo 11 — Isole t com ln. $-0,25t = \ln(0,0119) \approx -4,43 \rightarrow t \approx 4,43/0,25 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ min.

Passo 12 — Confira e devolva ao mundo. $T(18) = 18 + 42 \cdot e^{(-4,5)} \approx 18 + 42 \cdot 0,0111 \approx 18,47$ °C $\leq 18,5$. Frase: "por volta de 18 min o soro entra na faixa de 18,5 °C e tende à câmara (18 °C) sem encostar."

Checklist do guia:

- ☐ Substituí conferindo $e^0 = 1$ no passo 2.
- ☐ Toda linha da tabela tem unidade °C.
- ☐ Escrevi "tende" e não "atinge" (passo 9).
- ☐

Conferi o t do passo 11 com a checagem do passo 12.

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 2:** 60 °C. **Passo 7:** 18. **Passo 9:** não atinge (tender sem atingir). **Passo 11:** $\approx 17,7$ min — arredonde para "por volta de 18 min" na frase da Cida.
- **Comentário:** a conta dos passos 10–11 é a prima da meia-vida da U5 — aqui você impõe a faixa e acha o tempo; lá você impõe a metade. Mesmo esqueleto: isole a exponencial e aplique $\ln$ dos dois lados.
- **Erro comum:** responder "nunca entra na faixa" — entra, porque faixa é uma região ($\leq 18,5$), não o valor exato 18. E confundir a assíntota (18) com o $T(0)$ (60).

Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea ("quão rápido, AGORA")

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Abertura na fábrica (fictícia): Dona Cida encosta no tanque: "Está esfriando bem, mas *quão rápido* está esfriando *agora*, nesse minuto? Porque se esfriou 10 graus em 1 hora, não foi 10 graus em cada minuto, né?" Você responde: "Isso, Cida. Média da hora engana. A senhora quer o *velocímetro* do leite." A Unidade 2 é o velocímetro.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 2

Pergunta	Ferramenta	Frase do laticínio
Média ou agora?	Taxa média $\rightarrow$ instantânea	"Velocímetro, não hodômetro"
Polinômio?	Regra da potência	"Desce o expoente"
Produto / fração?	Produto / quociente	"Cruzamentos / sinal no meio"
Função dentro de função?	Cadeia + $e/\ln$	"Pele $\times$ miolo"

Diagrama:

[taxa média em intervalo] $\rightarrow$ [encolhe intervalo] $\rightarrow$ [taxa instantânea $f'(a)$] $\rightarrow$ [escolhe regra: potência/produto/quociente/cadeia] $\rightarrow$ [interpreta sinal + unidade] .

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Encontrei no tanque (cena fictícia) e falei: "está a 52 °C, então esfria a 52 por minuto!". Errei: troquei altura por velocidade — confundi $T(3)$ com $T'(3)$, termômetro com velocímetro. Correção: você me mostrou que $T'(3) \approx -4,6$ °C/min, com sinal de queda e "por minuto" no fim. Conselho: "altura eu leio no termômetro; velocidade eu leio no velocímetro — e sinal primeiro, conta depois."

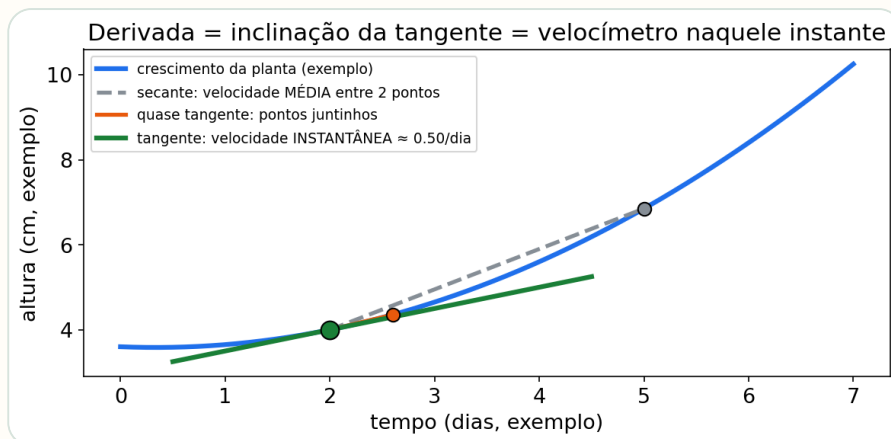


Figura fig03 — Derivada como velocímetro. O que ver: a curva da temperatura descendo; num ponto ($t = 3$), uma reta encostada (tangente) cuja inclinação é a derivada; ao lado, um velocímetro marcando $-4,6$ °C/min. Como ler: inclinação para baixo = negativa = esfriando; quanto mais íngreme, maior o módulo. Armadilha: confundir altura ($T = 52$ °C) com velocidade ($T' = -4,6$ °C/min). Altura é termômetro; velocidade é velocímetro.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
deriva cada pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
'casca' $\times$ 'miolo'
Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Figura fig07 — Regras de derivação em um quadro. O que ver: quatro linhas: potência $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$, produto $u'v + uv'$, quociente $(u'v - uv')/v^2$, cadeia 'externa' $\times$ 'interna', mais os casos e^u e $\ln u$. Como usar: antes de derivar, pergunte "é soma? produto? fração? composta?" e aponte para a linha certa. Armadilha: usar potência em composta sem multiplicar pela interna — a cadeia sempre cobra o "miolo".

Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea

(1) Do que se trata. Taxa média em $[a, b] = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Quando o intervalo **encolhe**, a média "assenta" na derivada $f'(a)$. Definição (origem): $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$.

(2) Por que importa. O sensor não pergunta "quanto mudou em uma hora?"; pergunta "quanto está mudando **neste instante**?".

(3) Receita.

1. Calcule a taxa média em um intervalo (ex.: $[3, 4]$).
2. Encolha: $[3, 3,1]$, $[3, 3,01]$.
3. Observe os números se aproximando.

4. Esse valor "assentado" é a derivada (quando existir).
5. Escreva **unidade**: °C **por minuto**, UFC/mL **por hora**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15)t}$. Quão rápido esfria em $t = 3$ min? **Passos:** média em $[3, 4]$: $(T(4) - T(3))/1$. Com $e^{(-0,6)} \approx 0,5488$ e $e^{(-0,45)} \approx 0,6376$: $T(3) \approx 52,60$; $T(4) \approx 48,34 \rightarrow$ média $\approx -4,26$ °C/min. As médias menores assentam em $T'(3) = -7,2 \cdot e^{(-0,45)} \approx -4,59$ °C/min. Leitura: **cerca de 4,6 graus por minuto, caindo**, naquele instante.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** taxa média usa ____ pontos; taxa instantânea usa ____ ponto e é um _____. A unidade sempre tem um "por": °C por _____.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** em um painel idealizado, a temperatura funciona como termômetro e sua variação por minuto como velocímetro. Um modelo de controle pode usar as duas informações, mas sua segurança e precisão não são demonstradas por este exemplo.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.1.1** (número de exemplo): $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35)t}$. Escreva em uma frase o que $N'(2)$ **mede** (com unidade) — sem calcular ainda.

(6) Gabarito comentado.

- **2.1.1:** $N'(2)$ é a **taxa instantânea de crescimento em $t = 2$ h**, em **UFC/(mL·h)** — quão rápido aumenta naquele instante (não "quanto cresceu até agora"). Quem confunde com $N(2)$ mede *tamanho*, não *velocidade*.

Tópico 2.2 — Regra da potência (a mais usada)

(1) Do que se trata. Para $f(x) = x^n$: **$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$** . A constante multiplica o resultado: $(C \cdot x^n)' = C \cdot n \cdot x^{n-1}$. Constante pura $\rightarrow 0$. Soma: derivar cada pedaço.

(2) Por que importa. Resolve polinômios inteiros — modelos simples de tanque, energia e ajustes de curva.

(3) Receita. 1. Identifique cada termo. 2. Traga o expoente. 3. Diminua em 1. 4. Constante $\rightarrow 0$. 5. Some.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $f(t) = 3t^2 - 5t + 2 \rightarrow f'(t) = 6t - 5$. Em $t = 1$: $f'(1) = 1$.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.2.1:** $f(t) = t^4 \rightarrow f'(t) = ? \cdot f'(2) = ?$
- **Exercício 2.2.2:** $f(t) = 5t^3 - 2t + 7 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.2.3** (número de exemplo): $q(t) = 3 + 0,5t$ (kW) $\rightarrow q'(t) = ?$ O que diz?

(6) Gabarito comentado.

- **2.2.1:** $4t^3$; $f'(2) = 32$.
- **2.2.2:** $15t^2 - 2$. (O 7 virou 0; quem escreveu "-2t" esqueceu que $(t^1)' = 1$.)
- **2.2.3:** 0,5 (kW/h). Reta $\rightarrow$ taxa constante; derivada é a **inclinação**.

Tópico 2.3 — Regra do produto

(1) Do que se trata. Se $f = u \cdot v$, então **$f' = u' \cdot v + u \cdot v'$** .

(2) Por que importa. Modelos com dois fatores vivos: tempo $\times$ taxa, concentração $\times$ fator. Evita "derivar só um lado".

(3) Receita. 1. Separe u e v . 2. Derive os dois. 3. Monte $u'v + uv'$. 4. Simplifique.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $f(t) = (5 - t) \cdot t^2$. $u = 5 - t$, $v = t^2 \rightarrow u' = -1$, $v' = 2t$. $f' = (-1)(t^2) + (5 - t)(2t) = 10t - 3t^2$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$. Errado! É $u'v + uv'$. Teste com $(t \cdot t^2)$: o certo dá $3t^2$; o errado daria $2t$. Confira sempre expandindo quando der.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.3.1:** $f(t) = (t + 1) \cdot t^3 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.3.2** (número de exemplo): $p(t) = t \cdot (3 + 0,5t) \rightarrow p'(t) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **2.3.1:** expandindo: $t^4 + t^3 \rightarrow 4t^3 + 3t^2$. Por produto: $1 \cdot t^3 + (t+1) \cdot 3t^2 = \text{mesmo}$.
- **2.3.2:** $p = 3t + 0,5t^2 \rightarrow 3 + t$. Expandir antes às vezes simplifica.

Tópico 2.4 — Regra do quociente

(1) Do que se trata. Se $f = u/v$, com $v \neq 0$ em um intervalo, então $f' = (u'v - u \cdot v')/v^2$. Atenção ao **sinal** e ao denominador ao quadrado.

(2) Por que importa. Razões (por mL, por kWh) abundam no controle de qualidade. Sinal trocado zera a questão.

(3) Receita. 1. $u = \text{cima}$, $v = \text{baixo}$. 2. Derive os dois. 3. $(u'v - uv')$ com parênteses. 4. Divida por v^2 . 5. Confira o sinal.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $f(t) = 3t/(t + 1)$. $u' = 3$; $v' = 1$. $f' = [3(t+1) - 3t]/(t+1)^2 = 3/(t + 1)^2$.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.4.1:** $f(t) = (t^2 + 1)/t \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.4.2:** $f(t) = (t - 1)/(t + 1) \rightarrow f'(t) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **2.4.1:** $[2t \cdot t - (t^2+1)]/t^2 = (t^2 - 1)/t^2 (= 1 - 1/t^2)$.
- **2.4.2:** $[(t+1) - (t-1)]/(t+1)^2 = 2/(t + 1)^2$. Cuidado ao abrir $-(t-1) = -t + 1$.

Tópico 2.5 — Regra da cadeia + exponencial e log (o "combo" do curso)

(1) Do que se trata. Composta: derive a **externa** (mantendo a interna), multiplique pela **interna'**. Casos-chave: $(e^u)' = e^u \cdot u'$; $(\ln u)' = u'/u$ para $u > 0$; $(a^u)' = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$ para $a > 0$ e $a \neq 1$.

(2) Por que importa. Tudo é composto: $e^{(-0,15t)}$, $e^{(0,35t)}$, $\ln(t^2+1)$ e $\text{pH} \approx -\log_{10}([H^+]/(1 \text{ mol/L}))$. Sem cadeia, erra-se o **sinal** e a interpretação inteira.

(3) Receita. 1. Pele (externa) e miolo (interna u). 2. Derive a pele sem mexer no miolo. 3. Multiplique por u' . 4. Avalie e confira o sinal.

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo). $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$. $u = -0,15t \rightarrow u' = -0,15$. $T'(t) = -7,2 \cdot e^{(-0,15t)} \text{ } ^\circ\text{C/min}$. $T'(0) = -7,2$ (rápido no início); $t \rightarrow \infty$, $T' \rightarrow 0$ (desacelera).

(4b) Exemplo B (número de exemplo). $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} \rightarrow N'(t) = 1,75 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$. Em $t = 2$: $\approx 3,52 \cdot 10^6 \text{ UFC/(mL} \cdot \text{h)}$. Repare: $N' = 0,35 \cdot N$ — **taxa proporcional ao tamanho** (ideia central dos exponenciais).

(4c) Exemplo C (número de exemplo). $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f' = 2t/(t^2 + 1)$.

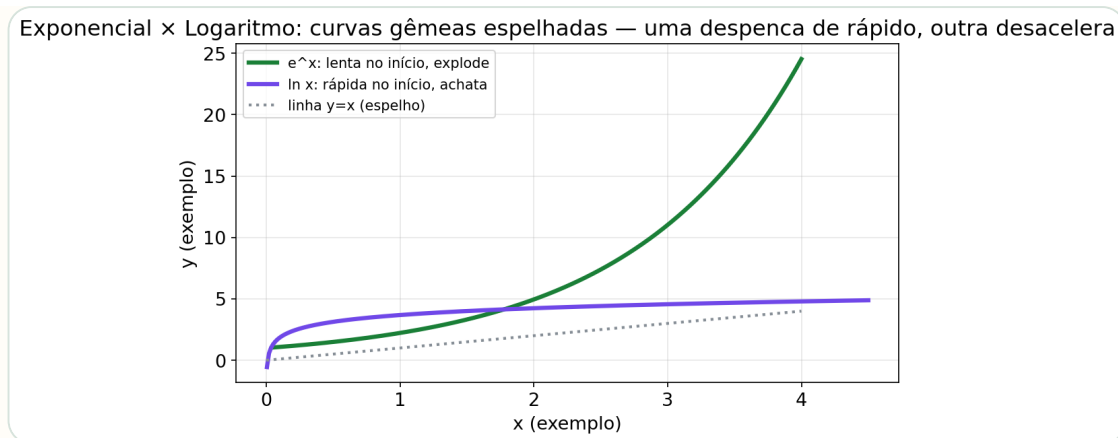


Figura fig18 — Exponencial e logaritmo lado a lado. *Leitura: a curva $e^{(-kt)}$ desce até quase o zero (nunca encosta) e a curva $\ln$ só existe à direita do zero e sobe devagar; em $e^{(-0,15t)}$ a base é e e o miolo é o expoente — reconhecer os dois desenhos evita confundir as famílias na hora de derivar ou integrar.*

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: a cadeia é a "regra do recheio": morder o pastel (externa) sem sentir o recheio (interna) é impossível. A derivada da composta sempre carrega o gosto do miolo (u').

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: em $e^{(-0,15t)}$, a pele é ____ e o miolo é _____. A derivada é ____ × ____.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.5.1:** $f(t) = e^{(-0,05t)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.2:** $f(t) = e^{(4t^2)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.3** (número de exemplo): $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)}) \rightarrow \theta'(t) = ?$ O sinal diz o quê?
- **Exercício 2.5.4:** $f(t) = (3t^2 + 1)^5 \rightarrow f'(t) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **2.5.1:** $-0,05 \cdot e^{(-0,05t)}$. Esquecer o $-0,05$ é erro de cadeia.
- **2.5.2:** $8t \cdot e^{(4t^2)}$.
- **2.5.3:** $8 \cdot e^{(-0,2t)}$ — sempre **positiva** $\rightarrow \theta$ **cresce**, cada vez mais devagar.

A Dona Cida comenta cada passo:

1. Traduzo: $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)})$ é aquecimento fictício — entra tempo em hora, sai temperatura em $^{\circ}\text{C}$.
2. Separo pele e miolo: pele é $1 - e^{(\cdot)}$, miolo é $u = -0,2t$, com $u' = -0,2$.
3. Derivo a pele sem mexer no miolo: a derivada de $-e^u$ vira $-e^u$ vezes u' .
4. Monto: $\theta' = 40 \cdot (-e^u) \cdot (-0,2) = 8 \cdot e^{(-0,2t)}$ — os dois menos se abraçam e viram mais.
5. Leio o sinal: exponencial é sempre positiva, 8 é positivo, então $\theta' > 0$ sempre — só sobe.
6. Devolvo à fábrica: "sobe rápido no início (8°C/h em $t = 0$) e depois desacelera, sem passar de 40°C ". (Números de exemplo, fictícios.)

- **2.5.4:** $5(3t^2+1)^4 \cdot 6t = 30t \cdot (3t^2 + 1)^4$.

Trilha U2 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, pasteurização fictícia)

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)² ↑ miolo: 3x+1

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Figura fig10 — Reta tangente como velocímetro. *Leitura: curva de aquecimento com tangente inclinada num ponto; inclinação = derivada naquele instante; subindo = positiva, descendo = negativa.*

Dona Cida: "Aqui o velocímetro manda. Sinal primeiro, conta depois."

- **U2-T1 (N0):** $f(t) = 4t + 3 \rightarrow f'(t) = ?$ Com unidade °C/min, o que diz?
- **U2-T2 (N0):** Se $P'(2) = -3,59$ (unidade por tempo, exemplo), está subindo ou descendo? Qual a intensidade $|P'|$?
- **U2-T3 (N1):** $f(t) = t^3 - 2t^2 + t \rightarrow f'(t) = ?$ (termo a termo).
- **U2-T4 (N1):** $f(t) = (2 + t) \cdot t^2 \rightarrow f'(t) = ?$ (expanda ou use produto).
- **U2-T5 (N2):** $f(t) = (5t)/(t + 2) \rightarrow f'(t) = ?$ Confira o sinal do meio.
- **U2-T6 (N2):** $C(t) = 8 \cdot e^{-(0,2t)}$ (exemplo) $\rightarrow C'(t) = ?$ $C'(0)$ e $\lim$ quando $t \rightarrow \infty$?
- **U2-T7 (N3):** Pasteurização fictícia $H(t) = 20 + 50 \cdot (1 - e^{-(0,3t)})$ °C. Ache $H'(t)$, diga se sempre cresce e explique para a Cida quando está mais rápido.

Gabarito U2-T: T1: **4 °C/min**, sobe constante. T2: **descendo**, intensidade **3,59**. T3: **$3t^2 - 4t + 1$** . T4: $2t^2 + t^3 \rightarrow 4t + 3t^2$ (ou $u'v + uv'$). T5: $[5(t+2) - 5t]/(t+2)^2 = 10/(t+2)^2$. T6: **$-1,6 \cdot e^{-(0,2t)}$** ; $C'(0) = -1,6$, $\rightarrow 0$. T7: **$15 \cdot e^{-(0,3t)} > 0$ sempre cresce**, mais rápido em **$t = 0$** e desacelera.

Exemplo novo da Dona Cida (U2) — o susto da fermentação

Dona Cida: "Meu iogurte segue $A(t) = 0,2t^2 + 0,1t$ (acidez fictícia). Em $t = 4$ h, qual a taxa? Está acelerando?"

Resolução: $A'(t) = 0,4t + 0,1$. Em $t = 4$: $1,6 + 0,1 = 1,7$ unidades/h. Como $A''(t) = 0,4 > 0$, a taxa aumenta ao longo do tempo — no modelo, a acidificação **acelera**. Tradução: "Cida, perto de 4 h a taxa de variação é maior do que no início; isso é uma previsão do modelo fictício, não uma recomendação de consumo." (Números fictícios.)

Exercícios novos da Unidade 2 (com gabarito)

- **U2-N1:** $f(t) = 2t^3 + t^2 - 4t + 1 \rightarrow f'(t) = ?$ $f'(1) = ?$
- **U2-N2** (número de exemplo): $C(t) = 10 \cdot e^{-(0,3t)} \rightarrow C'(t) = ?$ Interprete o sinal.

Gabarito: N1: $f' = 6t^2 + 2t - 4$; $f'(1) = 6 + 2 - 4 = 4$. N2: $C' = -3 \cdot e^{-(0,3t)}$ — sempre negativa: decaimento (queda) com desaceleração.

Mini-quiz V/F da Unidade 2

1. $(x^3)' = 3x^2$.

2. () $[(t+1) \cdot t^3]' = 1 \cdot 3t^2$.
3. () $(e^{(-0,5t)})' = -0,5 \cdot e^{(-0,5t)}$.
4. () Derivada negativa de temperatura significa aquecimento.
5. () $f'(a)$ tem unidade de f dividida pela unidade de a .

Gabarito: 1-V. 2-F (é $1 \cdot t^3 + (t+1) \cdot 3t^2$). 3-V. 4-F (significa resfriamento/queda). 5-V.

Resumo da U2:

Situação	Ferramenta
Polinômio/soma	potência, termo a termo
Dois fatores	produto: $u'v + uv'$
Fração	quociente: $(u'v - uv')/v^2$
Composta (e, ln, potência)	cadeia: externa $\times$ interna'

Contagem: 8 exemplos (7 originais + 1 novo) · 13 exercícios (11 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

GUIA PASSO A PASSO — derivada da pasteurização (cadeia + sinal, números de exemplo)

Dona Cida: "O pasteurizador fictício está subindo por $H(t) = 15 + 55 \cdot (1 - e^{(-0,5t)})$ °C, com t em minutos e $t \geq 0$. Quão rápido está aquecendo agora, em $t = 1$ min? E ele sempre desacelera?"

Passo 1 — Traduza. $H'(1)$ = velocidade de subida no minuto 1; unidade °C/min (velocímetro, não termômetro).

Passo 2 — Arrume a fórmula. $H(t) = 15 + 55 - 55 \cdot e^{(-0,5t)} = 70 - 55 \cdot e^{(-0,5t)}$. (Abrir o "1 - e" ajuda a derivar.)

Passo 3 — Separe pele e miolo. Pele: $e^{(\cdot)}$; miolo: $u = -0,5t \rightarrow u' = \underline{\hspace{1cm}}$.

Passo 4 — Derive com a cadeia. $H'(t) = -55 \cdot e^{(-0,5t)} \cdot (-0,5) = \underline{\hspace{1cm}}$ (multiplique: $-55 \times -0,5 = +27,5$).

Passo 5 — Velocímetro no início. $H'(0) = 27,5 \cdot e^{\square} = \underline{\hspace{1cm}}$ °C/min (o instante mais rápido).

Passo 6 — O pedido: $t = 1$. $e^{(-0,5)} \approx 0,6065 \rightarrow H'(1) = 27,5 \cdot 0,6065 \approx \mathbf{16,68 \text{ °C/min}}$.

Passo 7 — Compare com $t = 2$. $e^{(-1)} \approx 0,3679 \rightarrow H'(2) \approx 27,5 \cdot 0,3679 \approx \mathbf{10,12 \text{ °C/min}}$.

Passo 8 — Leia o sinal. $H' > 0$ sempre $\rightarrow H$ sempre $\underline{\hspace{1cm}}$; e $|H'|$ encolhe $\rightarrow$ **desacelera**.

Passo 9 — Estado final (U1 de volta). $\lim_{t \rightarrow \infty} H(t) = 70 - 55 \cdot 0 = \mathbf{70 \text{ °C}}$ — patamar do modelo fictício.

Passo 10 — Confira a conta de volta. Derivando: d/dt de $70 = 0$; d/dt de $-55 \cdot e^{(-0,5t)} = -55 \cdot e^{(-0,5t)} \cdot (-0,5) = +27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$.

Passo 11 — Frase para a Cida. "Neste minuto ($t = 1$) o leite sobe cerca de $16,7 \text{ °C}$ por minuto; o aquecimento é mais forte no início ($27,5 \text{ °C/min}$) e desacelera rumo aos 70 °C do patamar."

Checklist do guia:

- ☐ Abri o "1 - e" antes de derivar (passo 2).
- ☐ Multipliquei pela derivada do miolo (cadeia).
- ☐ Sinal positivo conferido (menos com menos dá mais).
- ☐ Resposta com °C/min e frase.

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 3:** $u' = -0,5$. **Passo 4:** $H'(t) = 27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$. **Passo 5:** $27,5 \text{ °C/min}$. **Passo 8:** sobe.
- **Comentário:** o "menos $\times$ menos" do passo 4 é o coração do modelo de aquecimento $1 - e^{(-kt)}$ — por isso a taxa é positiva e a curva sobe com desaceleração. Trocar um dos sinais viraria "resfriamento": a história inteira muda.
- **Erro comum:** escrever $H' = -27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$. Confira sempre com $H'(0)$ — num aquecimento, a taxa inicial tem de ser positiva (aqui $+27,5 \text{ °C/min}$).

Unidade 3 — Aplicações da derivada: crescer, diminuir, melhorar

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Abertura na fábrica (fictícia): Dona Cida quer cercar com 40 m de fita um cantinho retangular para as formas e quer o **maior** espaço possível. Depois quer um tanque cilíndrico aberto de volume fixo com a **menor** chapa possível. "Quero o melhor ponto, sem desperdício." Você responde com derivada = 0, classificação e resposta com unidade. Otimização é responder "qual o melhor?" com conta.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 3

Pergunta	Ferramenta	Frase do laticínio
Cresce ou diminui?	Sinal de f'	"O leite só esfria ou já emendou?"
Qual o melhor formato?	$f' = 0 + f''$	"Maior área / menor chapa"
Uma variável puxa a outra?	Taxas relacionadas d/dt	"Enche tanque, sobe nível"

Diagrama: $[f'] \rightarrow [tabela \ +/-] \rightarrow [críticos \ f'=0] \rightarrow [f'' \text{ ou teste}] \rightarrow [responde com unidade]$;
 taxas: $[fórmula] \rightarrow [d/dt \text{ dos dois lados}] \rightarrow [substitui] \rightarrow [isola taxa]$.

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Com 40 m de fita (exemplo fictício) cerquei o cantinho e gritei: "achei, $x = 10$ m, acabou!". Errei: entreguei o lado quando a pergunta pedia a área máxima — respondi outra coisa (erro de leitura). Correção: classificamos com $A'' = -2 < 0$ e calculamos $A(10) = 100 \text{ m}^2$, conferindo com 5 e 15. Conselho: "depois do $f' = 0$, volta no enunciado e pergunta: pediram lado ou área? E nunca sem m^2 ."

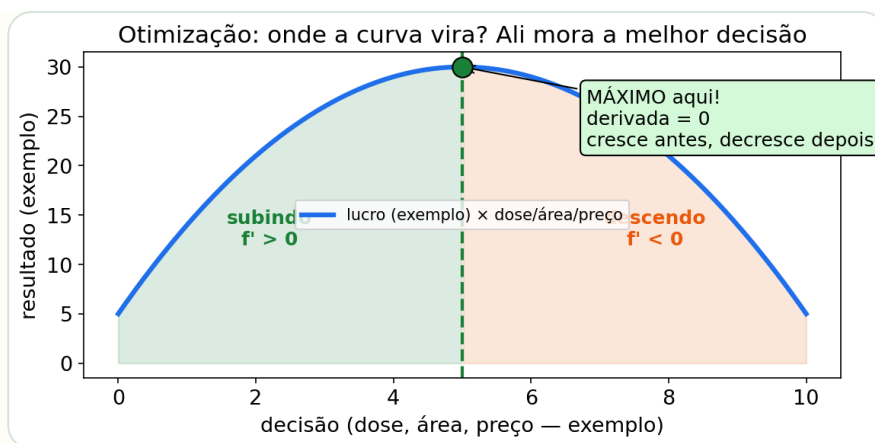


Figura fig04 — Otimização: o máximo. O que ver: curva subindo, topo plano (tangente horizontal = derivada zero), depois descendo; ponto de máximo destacado. Como ler: onde a tangente fica horizontal, há candidato; se a curva passa de subida para descida, é máximo. Armadilha: achar que todo $f' = 0$ é máximo — pode ser mínimo ou patamar. Sempre classifique (f'' ou teste de sinais) e responda o que foi pedido (área? lado?).

Tópico 3.1 — Sinal da derivada: cresce ou diminui?

(1) **Do que se trata.** Onde $f' > 0$, uma função derivável é **crescente estritamente**; onde $f' < 0$, é **decrescente estritamente**. Um ponto crítico de f é um ponto do domínio, interior ao domínio considerado, em que $f' = 0$ ou f' não existe; é candidato a extremo local, não garantia de máximo ou mínimo.

(2) **Por que importa.** "Quando cai mais rápido?" "Ainda está subindo?" — leitura de sinal responde só **olhando a fórmula da derivada**.

(3) **Receita.** 1. Calcule f' . 2. Marque onde $f' = 0$. 3. Tabela $+/-$. 4. Traduza em frase do processo.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** $T'(t) = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)}$. $e^{(\dots)} > 0$ sempre; $-7,2 < 0 \rightarrow T'$ **sempre negativa** $\rightarrow T$ **sempre decresce**. $|T'|$ encolhe $\rightarrow$ **desacelera**.

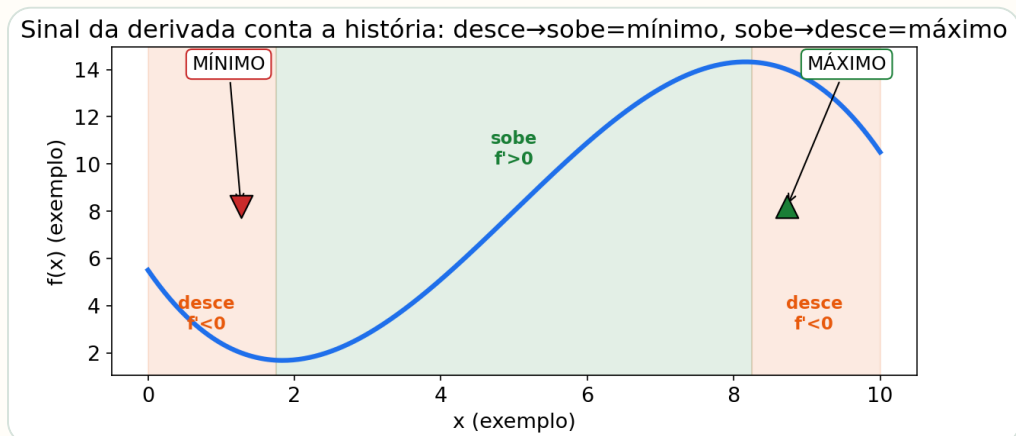


Figura fig16 — O sinal da derivada conta a história. Leitura: onde $f' > 0$ a curva sobe (fermentação), onde $f' < 0$ ela desce (resfriamento) e onde $f' = 0$ há um crítico (tangente horizontal, candidato a máximo ou mínimo); antes de classificar qualquer ponto, monte a tabela de sinais da derivada.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $N'(t) > 0$ sempre, N está _____. Se $T'(t) < 0$ sempre, T está _____. Ponto crítico é onde f' é ____ ou _____.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 3.1.1** (número de exemplo): $N'(t) = 1,75 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} > 0$ sempre. O que diz sobre $N(t)$?
- **Exercício 3.1.2:** $f(t) = t^2 - 6t + 9$. a) $f'(t)$? b) Crítico? c) Máx ou mín?

(6) Gabarito comentado.

- **3.1.1:** N **sempre cresce** — e acelera (N' cresce junto).
- **3.1.2:** a) $2t - 6$; b) $t = 3$; c) $f'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo** ($f(3) = 0$). Ponto crítico **não** é automaticamente máximo — classifique sempre.

Tópico 3.2 — Máximo com restrição simples (otimização "de bolso")

(1) Do que se trata. "Com recurso fixo, qual a melhor forma?" Função de uma variável; derivar = 0; classificar; responder **à pergunta** (às vezes pedem a área, não o lado).

(2) Por que importa. Dimensionar espaços e superfícies: economia de material com a mesma capacidade.

(3) Receita (5 passos). 1. Função a **melhorar**. 2. Restrição elimina variável. 3. Derive = 0. 4. Classifique. 5. Responda com unidade.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Câmara com **40 m de fita** (perímetro). Maximizar área. $2(x+y) = 40 \rightarrow y = 20 - x \rightarrow A(x) = 20x - x^2$, $0 < x < 20$. $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ m ($y = 10$ — **quadrado**). Como $A''(x) = -2 < 0$, o gráfico é côncavo para baixo; junto com $A'(10) = 0$, o teste confirma um máximo. Área = **100 m²**. Conferência: $5 \rightarrow 75$; $10 \rightarrow 100$; $15 \rightarrow 75$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: responder só $x = 10$ quando pediram área. Passo 5 existe para isso: volte ao enunciado e entregue *o que foi pedido*, com unidade.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.2.1** (número de exemplo): 40 cm de fita, retângulo na bancada. a) $A(x)$? b) x que maximiza? c) Área máxima em cm²?

(6) Gabarito comentado.

- **3.2.1:** a) $A(x) = 20x - x^2$; b) $x = 10$ cm ($A'' < 0 \rightarrow$ máx); c) **100 cm²**.

A Dona Cida comenta cada passo:

1. Escrevo o que quero melhorar: área $A = x \cdot y$, com restrição $2(x+y) = 40$ cm (números fictícios).
2. Elimino uma letra: $y = 20 - x$, para sobrar só x antes de derivar.
3. Monto $A(x) = 20x - x^2$, com $0 < x < 20$ para não ter lado negativo.
4. Derivo e igualo a zero: $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ cm, e recupero $y = 10$ cm.
5. Classifico: $A'' = -2 < 0$, então é máximo — e confiro com 5 e 15 que dão 75.
6. Respondo o que pediram: "quadrado 10×10, área máxima 100 cm²".

Tópico 3.3 — Otimização com restrição "escondida" (tanque)

(1) Do que se trata. Restrição é fórmula (volume fixo): **substitua** para sobrar uma variável — mesmo raciocínio, só que a segunda some antes de derivar.

(2) Por que importa. Tanques e embalagens: menos chapa/mesma capacidade = menos custo. "Formato econômico".

(3) Receita. 1. Objetivo + restrição. 2. Isole a sobrando. 3. Substitua $\rightarrow$ 1 variável. 4. Derive = 0, classifique. 5. Recupere a outra e responda tudo.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Tanque cilíndrico **aberto**, volume $V = 8\pi$ m³ — *número de exemplo*. Minimizar chapa. $V = \pi r^2 h = 8\pi \rightarrow h = 8/r^2$. $A(r) = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + 16\pi/r$. $A' = 2\pi r - 16\pi/r^2 = 0 \rightarrow r^3 = 8 \rightarrow r = 2$ m. $h = 2$ m. $A'' = 2\pi + 32\pi/r^3 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. Área = $4\pi + 8\pi = 12\pi \approx 37,7$ m².

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: no modelo idealizado, obter o mesmo volume com menos área de chapa reduz a quantidade de material por litro. Isso não demonstra, sozinho, menor custo financeiro: preços, espessura, fabricação, perdas e manutenção também entram nessa decisão.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.3.1** (número de exemplo): para o tanque aberto do exemplo, com $V=8\pi \text{ m}^3$, encontre: a) r e h ótimos; b) área mínima ($\pi \approx 3,14$); c) frase: o que a menor área representa no modelo?

(6) Gabarito comentado.

- **3.3.1:** a) $r = 2 \text{ m}$, $h = 2 \text{ m}$; b) $\approx 37,7 \text{ m}^2$; c) mesma capacidade com **menos material**. Se ficou com duas variáveis ao derivar, faltou substituir (erro clássico).

Tópico 3.4 — Taxas relacionadas ("uma variável puxa a outra")

(1) Do que se trata. Duas grandezas mudam juntas. **Derive em t** nos dois lados e ligue as taxas pela fórmula.

(2) Por que importa. Encher tanque, ver nível subir, controlar vazão. É uma ponte para modelos que descrevem variação em relação ao tempo.

(3) Receita. 1. Fórmula que liga. 2. Derive cada lado em t (constante $\rightarrow 0$; $r(t)^2 \rightarrow 2r \cdot dr/dt$). 3. Substitua dados. 4. Isole a taxa pedida. 5. Confira unidade.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Cilindro $r = 1 \text{ m}$, $dV/dt = 0,5 \text{ m}^3/\text{min}$. dh/dt ? $V = \pi r^2 h \rightarrow dV/dt = \pi r^2 \cdot dh/dt \rightarrow 0,5 = \pi \cdot dh/dt \rightarrow dh/dt \approx 0,16 \text{ m/min}$.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: taxa relacionada é "efeito dominó com fórmula": mexe no volume, mexe no nível. A derivada em t é o barbante que amarra as peças.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.4.1** (número de exemplo): $r = 2 \text{ m}$ constante, $dV/dt = 0,5 \text{ m}^3/\text{min}$. $dh/dt = ?$
- **Exercício 3.4.2** (número de exemplo): critério fictício: resfriamento encerrado quando $|T'| < 0,1 \text{ }^\circ\text{C/min}$, com $T' = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)}$. Para quais t o critério é satisfeito? ($\ln 72 \approx 4,277$.)

(6) Gabarito comentado.

- **3.4.1:** $0,5 = 4\pi \cdot dh/dt \rightarrow \approx 0,04 \text{ m/min}$. Tanque mais largo $\rightarrow$ nível sobe **mais devagar**.
- **3.4.2:** no limite de igualdade, $t = \ln 72 / 0,15 \approx 28,5 \text{ min}$; como o critério exige $|T'| < 0,1 \text{ }^\circ\text{C/min}$, ele é satisfeito para $t > 28,5 \text{ min}$. O sinal negativo mantém a direção de resfriamento; o módulo mede a intensidade.

Trilha U3 — 7 degraus N0 $\rightarrow$ N3 (números de exemplo, rendimento fictício)

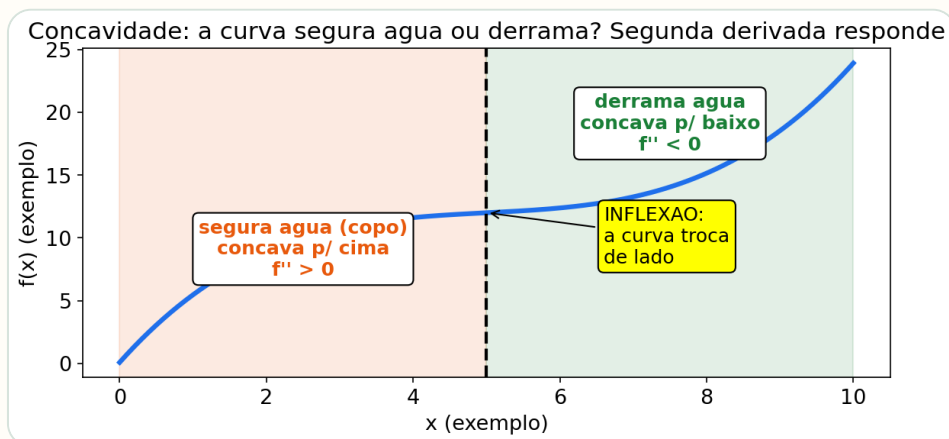


Figura fig11 — Cerca e área máxima. Leitura: retângulos com mesmo perímetro e áreas diferentes; o quadrado marca o pico da curva $A(x)$. No ponto crítico, $A' < 0$ indica concavidade para baixo e ajuda a classificar o ponto como máximo.

Dona Cida: "Mesma cerca, maior canteiro. Mesma chapa, maior tanque."

- **U3-T1 (N0):** $f(t) = t^2 - 4t$. $f'(t)$? Onde é zero?
- **U3-T2 (N0):** Se $f' > 0$ num intervalo, f sobe ou desce? E se $f' < 0$?
- **U3-T3 (N1):** $f(x) = -x^2 + 6x$. Crítico? Máx ou mín? Valor?
- **U3-T4 (N1):** Com 20 m de fita (exemplo), $A(x) = 10x - x^2$. x ótimo e área máxima?
- **U3-T5 (N2):** Tanque do livro $r = 2$, $h = 2$ (exemplo). Confira $V = \pi r^2 h = 8\pi$ e $A = 12\pi$. Escreva a frase de economia.
- **U3-T6 (N2):** Cilindro $r = 0,5$ m (exemplo), $dV/dt = 0,2$ m³/min. $dh/dt = ?$
- **U3-T7 (N3):** Resfriamento fictício $T'(t) = -6 \cdot e^{-(0,2t)}$ °C/min. Para quais t o critério $|T'| < 0,2$ °C/min é satisfeito? Explique para a Cida com unidade e a frase "desacelera".

Gabarito U3-T: T1: $2t-4$, zero em $t=2$. T2: **sobe; desce**. T3: $x=3$, $f'=-2 \rightarrow$ **máx**, $f=9$. T4: $x=5$ m, $A=25$ m². T5: $V=\pi \cdot 4 \cdot 2=8\pi$; frase: **menos chapa para a mesma capacidade no modelo**. T6: $0,2=\pi \cdot 0,25 \cdot dh/dt \rightarrow \approx 0,25$ m/min. T7: $6e^{-(0,2t)}=0,2$ ocorre em $t=\ln 30/0,2 \approx 17,0$ min; a desigualdade estrita $|T'| < 0,2$ °C/min vale para $t > 17,0$ min.

Exemplo novo da Dona Cida (U3) — a forma quadrada rende mais

Dona Cida: "Tenho 60 cm de bambu para cercar um canteirinho retangular de ervas pro queijo temperado. Qual o maior canteiro?"

Resolução: $2(x+y) = 60 \rightarrow y = 30 - x \rightarrow A = 30x - x^2$. $A' = 30 - 2x = 0 \rightarrow x = 15$ cm, $y = 15$ cm (quadrado). $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. Área = **225 cm²**. "Cida, com a mesma cerca, o quadrado dá o maior canteiro." (Números fictícios.)

Exercícios novos da Unidade 3 (com gabarito)

- **U3-N1:** $f(t) = -t^2 + 8t + 1$. a) f' ? b) Crítico? c) Máx ou mín? d) Valor?
- **U3-N2** (número de exemplo): tanque $r = 1,5$ m, $dV/dt = 0,9$ m³/min. $dh/dt = ?$

Gabarito: N1: a) $-2t + 8$; b) $t = 4$; c) $f'' = -2 < 0 \rightarrow$ **máximo**; d) $f(4) = 17$. N2: $0,9 = \pi \cdot 2,25 \cdot dh/dt \rightarrow dh/dt = 0,4/\pi \approx 0,13$ m/min.

Mini-quiz V/F da Unidade 3

1. () Se $f'(3) = 0$, então 3 é máximo.
2. () $f' > 0$ indica função crescente.
3. () Em otimização, deve-se classificar o ponto (máx/mín).
4. () Taxas relacionadas derivam os dois lados em relação a t .
5. () A resposta de otimização dispensa unidade.

Gabarito: 1-F (pode ser mín ou sela; classifique). 2-V. 3-V. 4-V. 5-F (unidade obrigatória).

Resumo da U3: $f' > 0$ cresce · $f' < 0$ diminui · $f' = 0 \rightarrow$ classifique; otimização = 1 variável $\rightarrow = 0 \rightarrow$ unidade; taxas = $d/dt \rightarrow$ substitui. **Contagem:** 7 exemplos (6 originais + 1 novo) · 10 exercícios (8 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

GUIA PASSO A PASSO — otimização do rendimento (fita do canteiro de ervas, números de exemplo)

Dona Cida: "Comprei 48 m de fita para cercar o canteirinho retangular de ervas do tempero do queijo. Qual o formato que dá a maior área?"

Passo 1 — Traduza e nomeie. Maximizar $A = x \cdot y$ (m^2), sujeito à restrição $2(x + y) = 48$.

Passo 2 — Use a restrição para eliminar y. $2(x + y) = 48 \rightarrow x + y = 24 \rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}}$.

Passo 3 — Monte a função de uma variável. $A(x) = x \cdot (24 - x) = 24x - x^2$, com $0 < x < 24$.

Passo 4 — Derive. $A'(x) = 24 - \underline{\hspace{2cm}}$ (regra da potência, termo a termo).

Passo 5 — Encontre o crítico. $24 - 2x = 0 \rightarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$ m.

Passo 6 — Recupere y. $y = 24 - 12 = 12$ m.

Passo 7 — Classifique. $A''(x) = -2 < 0 \rightarrow$ o ponto é $\underline{\hspace{2cm}}$ (máximo/mínimo).

Passo 8 — Responda o que foi pedido. Área máxima: $A(12) = 24 \cdot 12 - 144 = 288 - 144 = \underline{\hspace{2cm}}$ m^2 — formato quadrado 12×12 .

Passo 9 — Conferência numérica. $x = 6 \rightarrow 24 \cdot 6 - 36 = 108$; $x = 12 \rightarrow 144$; $x = 18 \rightarrow 24 \cdot 18 - 324 = 108$ (pico no meio).

Passo 10 — Frase com unidade. "Com a mesma fita de 48 m, o quadrado 12×12 dá o maior canteiro: $144 m^2$ de ervas."

Checklist do guia:

- ☐ Usei a restrição ANTES de derivar (uma variável só).
- ☐ Classifiquei o crítico com A'' .
- ☐ Respondi a área (não só o lado x).
- ☐ m^2 na resposta final.

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 2:** $y = 24 - x$. **Passo 4:** $2x$. **Passo 5:** $x = 12$ m. **Passo 7:** máximo. **Passo 8:** $144 m^2$.
- **Comentário:** mesma estrutura do exemplo dos 40 m da Unidade 3 — restrição (perímetro) $\rightarrow$ uma variável $\rightarrow A' = 0 \rightarrow$ classificar $\rightarrow$ responder à pergunta. Aqui o "rendimento" é a área de ervas por metro de fita.
- **Erro comum:** responder " $x = 12$ " e parar. A Cida pediu a área — volte ao passo 8 e entregue o valor com m^2 . E atenção: sem a restrição do passo 2, você ficaria com duas variáveis e não conseguiria derivar.

Unidade 4 — Integrais: somar fatias (de taxa a total)

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Abertura na fábrica (fictícia): fim do mês. Dona Cida olha a conta de luz: "O resfriador ficou ligado 6 horas variando a potência. Como somo isso se a potência *mudou* o tempo todo?" Você desenha fatias finas: "Cada minutinho gastou um pouquinho; somando as fatias dá o total." Ela: "Ah! Integral é somar fatia!" Exato, Cida.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 4

Pergunta	Ferramenta	Frase do laticínio
Voltar da taxa à função?	Antiderivada + C	"Do velocímetro ao caminho"
Qual C vale?	Condição inicial	"Quanto tinha no começo?"
Função dentro de função?	Substituição u	"Cadeia ao contrário"
Quanto no total?	Definida $F(b) - F(a)$	"Acumulado líquido; área quando a taxa é ≥ 0 "

Diagrama:

[taxa f] $\rightarrow$ [antiderivada $F + C$] $\rightarrow$ [condição inicial fixa C] $\rightarrow$ [definida $F(b) - F(a)$] $\rightarrow$ [total com unidade] .

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Olhei a conta de luz (valores fictícios) e somei a potência como se fosse energia: "deu 3 kW, pronto!". Errei: esqueci o + C na indefinida e confundi kW com kWh — taxa com total. Correção: integramos $q(t)$, usamos o começo para achar o C e fizemos $F(6) - F(0) = 27$ kWh. Conselho: "kW é o pique do minuto; kWh é a soma do mês — fatia fina somada certo dá o total."

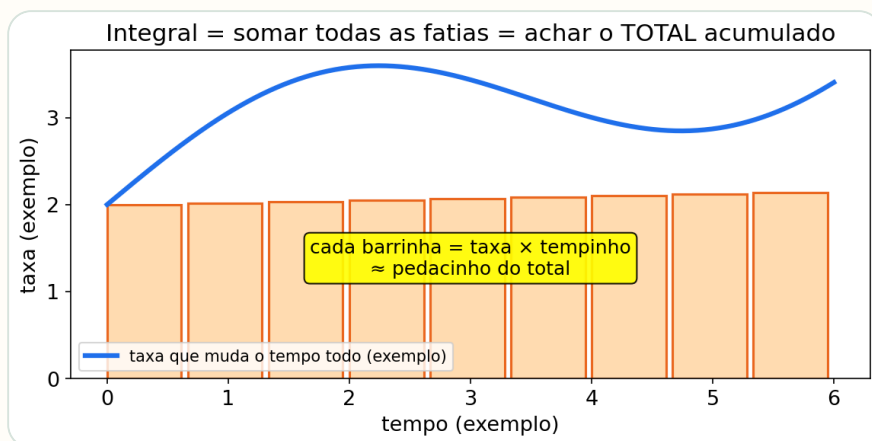


Figura fig05 — Integral como soma de fatias. O que ver: curva da potência $q(t)$ com retângulos embaixo; à medida que as fatias afinam, os degraus somem e sobra a área lisa. Como ler: cada retângulo = potência $\times$ tempinho $\approx$ energia do minutinho; somar todos = energia total. Armadilha: achar que retângulo grosseiro já é a resposta — ele é estimativa; a integral é o limite das fatias finas (TFC).

Tópico 4.1 (U4.1) — Integral indefinida: voltar da taxa para a função

(1) Do que se trata. Antiderivada: uma função F tal que $F' = f$. A integral indefinida $\int f(x) dx = F(x) + C$ devolve uma **família de funções**, não um único total. O $+ C$ existe porque várias funções têm a mesma derivada.

(2) Por que importa. Uma taxa de kW integrada no tempo dá energia em kWh; uma taxa em g/h integrada no tempo dá massa em g. A integral indefinida recupera a função; a definida fornece o total entre dois instantes.

(3) Receita (potência). 1. $\int x^n dx$, para $n \neq -1$. 2. **Sobe** expoente: $x^n \rightarrow x^{n+1}$. 3. **Divide** por $(n+1)$. 4. **+ C**. 5. Confira derivando. Para $n = -1$, usa-se $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** $\int (6t^2 + 4t) dt = 2t^3 + 2t^2 + C$. Conferência: derivando volta .

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** derivar é ____ o expoente; integrar é ____ o expoente. Um cobra -1 , o outro paga $+1$. Escreva as duas frases.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.1.1:** $\int (4t^3 - 2t) dt = ?$
- **Exercício 4.1.2:** $\int e^{(-0,05t)} dt = ?$ (dica: divide por $-0,05 = \times -20$).

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.1.1:** $t^4 - t^2 + C$.
- **4.1.2:** $-20 \cdot e^{(-0,05t)} + C$. Conferência: derivando volta .

Tópico 4.2 (U4.2) — Condição inicial: para achar o C de verdade

(1) **Do que se trata.** A função tem **valor inicial** ($t = 0$). Dado inicial $\rightarrow$ determine C.

(2) **Por que importa.** Sem inicial você tem **família**; com ela, tem **a** função do processo. Base de sensor, calibração e EDOs.

(3) **Receita.** 1. Integre (+ C). 2. Substitua o dado inicial. 3. Isole C. 4. Reescreva. 5. Confira em $t = 0$.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** Taxa $a'(t) = 0,6t$, $a(0) = 0$. $a(t) = 0,3t^2 + C \rightarrow C = 0 \rightarrow \mathbf{a(t) = 0,3t^2}$. Total em 4 h: **4,8** unidades.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** largar o $+ C$ ou inventar $C = 0$ sem dado. C só é zero se o inicial for zero. Sempre substitua.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.2.1** (número de exemplo): $b'(t) = 2t$, $b(0) = 0$. $b(t)$? $b(4)$?
- **Exercício 4.2.2:** $\int 6t dt = ?$ Se $a(0) = 5$, fórmula completa?

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.2.1:** $b(t) = t^2$; $b(4) = 16$.
- **4.2.2:** $3t^2 + C$; com $a(0) = 5 \rightarrow \mathbf{a(t) = 3t^2 + 5}$. O 5 é "o que já existia".

Tópico 4.3 (U4.3) — Substituição (e um cheiro de partes)

(1) **Do que se trata.** Com função dentro de função: **u = miolo**, $du = \text{miolo}' dx$, reescreve em u, integra, volta. (Partes: $\int u dv = uv - \int v du$ — ficha.)

(2) **Por que importa.** Taxas compostas exigem substituição. É a cadeia andando ao contrário.

(3) **Receita.** 1. u = miolo. 2. du. 3. Reescreva em u. 4. Integre. 5. Volte e **derive para conferir**.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^5 dt$. $u = t^2 + 1 \rightarrow du = 2t dt \rightarrow \int u^5 du = \mathbf{(t^2 + 1)^6 / 6 + C}$.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.3.1:** $\int t \cdot e^{(t^2)} dt$ ($u = t^2$) = ?
- **Exercício 4.3.2:** $\int e^{(-0,1t)} dt = ?$

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.3.1:** $(1/2) \cdot e^{(t^2)} + C$ (faltou um 2 $\rightarrow$ entra $1/2$).
- **4.3.2:** $-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C$.

Tópico 4.4 (U4.4) — Integral definida e Teorema Fundamental (o total de verdade)

(1) Do que se trata. Se f é contínua em $[a,b]$ e $F'=f$, então $\int[a \rightarrow b] f(t) dt = F(b) - F(a)$. O **TFC** interpreta esse valor como o **acumulado líquido**. Quando $f \geq 0$, ele coincide com a área sob a curva; se f ficar negativo em parte do intervalo, as partes abaixo do eixo devem ser descontadas.

(2) Por que importa. kWh, total de produto, soma de fatias: ponte U4 $\rightarrow$ U5.

(3) Receita. 1. Antiderivada F . 2. Avalie em b e a . 3. Subtraia. 4. Interprete unidade ($\text{kW} \cdot \text{h} = \text{kWh}$).

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $q(t) = 3 + 0,5t$ (kW), 6 h. $\int[0 \rightarrow 6]: F = 3t + 0,25t^2$. $F(6) = 27$; $F(0) = 0$. Total = **27 kWh**. Seis retângulos de extremidade esquerda de largura 1 h somam 25,5 kWh; os de extremidade direita somam 28,5 kWh. A média dessas somas é **27 kWh**, como o TFC. **Isso é a integral.**

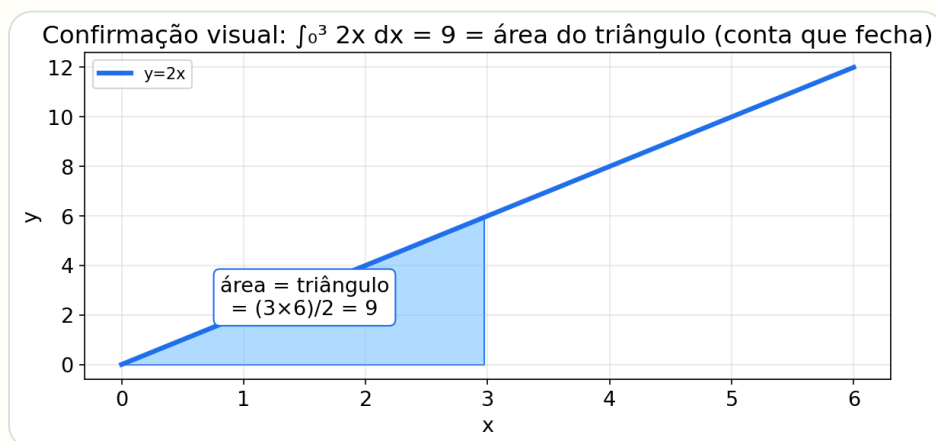


Figura fig19 — O triângulo da integral (geometria como prova rápida). *Leitura: sob uma taxa que começa do zero e sobe em reta ($v(t) = 2t$), a área é um triângulo de base 4 e altura 8 $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$; para taxa constante, a área é retângulo $\text{base} \times \text{altura}$ — a geometria confere o TFC em duas linhas.*

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: a energia elétrica é medida em kWh, e kWh é a integral da potência em kW ao longo do tempo em h. Tarifas e demais encargos não são calculados por este exemplo.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: o "Teorema Fundamental" tem esse nome porque liga as duas metades do Cálculo: derivada (velocidade) e integral (acúmulo) são inversas. É a ponte mais famosa da matemática do primeiro ano.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.4.1:** $\int[0 \rightarrow 4] 2t dt = ?$ (confira com triângulo base 4 altura 8).
- **Exercício 4.4.2** (número de exemplo): base $q_0 = 3$ kW, demanda $q_1 = 3 + 0,5t$. Extra em 6 h: $\int[0 \rightarrow 6] (q_1 - q_0) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **4.4.1: 16.** Geometria: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$.
- **4.4.2: $0,5t \rightarrow 0,25 \cdot 36 = 9$ kWh.** Integral de diferença = diferença de integrais.

A Dona Cida comenta cada passo:

1. Traduzo: $q(t) = 3 + 0,5t$ kW (exemplo fictício) ligada 6 h — quero energia total em kWh.
2. Acho a antiderivada subindo o expoente: $F(t) = 3t + 0,25t^2$ (+ C some na definida).
3. Avalio nos dois tempos: $F(6) = 18 + 9 = 27$, $F(0) = 0$.
4. Subtraio fim menos começo: $27 - 0 = 27$ kWh — essa é a soma das fatias finas.
5. Confiro com retângulos grosseiros de 1 h: somas esquerda e direita de 25,5 e 28,5 kWh, cuja média é 27 kWh, igual ao valor do TFC para essa taxa linear.
6. Devolvo com unidade: "em 6 h gastou 27 kWh; 9 kWh acima da base de 3 kW".

Trilha U4 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, energia fictícia)

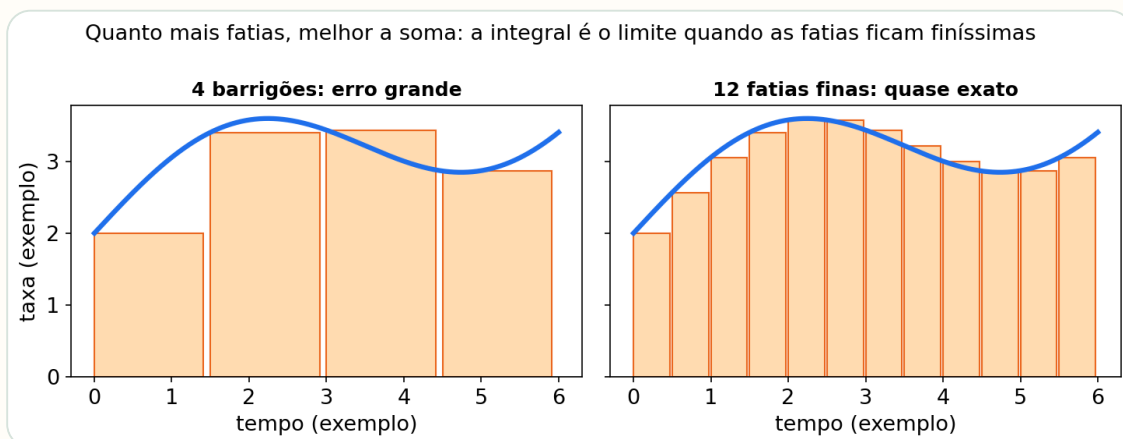


Figura fig12 — Área acumulada sob a curva. Leitura: potência $q(t)$ fatiada em retângulos; somar fatias = energia total; afinar fatias = integral definida $F(b)-F(a)$.

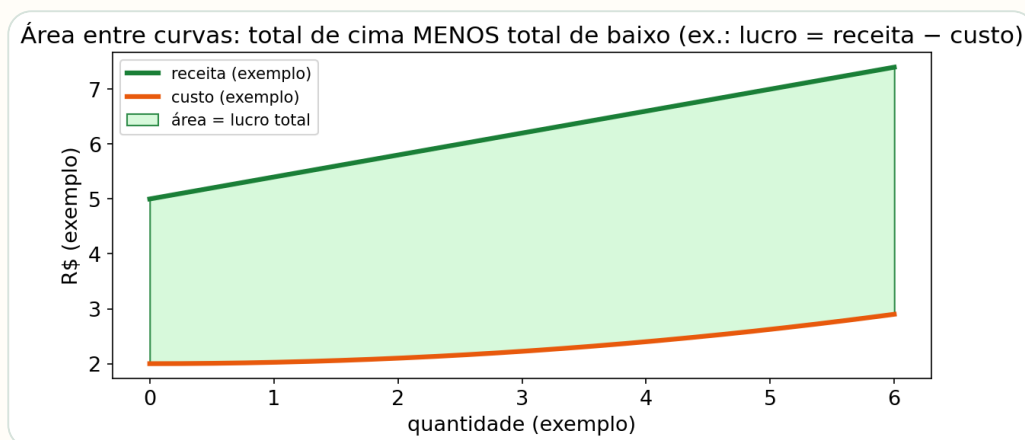


Figura fig13 — Substituição u igual ao miolo. Leitura: seta do miolo interno para u , du ao lado; reescreve em u , integra, volta para t ; confira derivando.

Dona Cida: "Cada minutinho de luz conta. Soma as fatias e confere derivando de volta."

- **U4-T1 (N0):** $\int 5 \, dt = ?$ E $\int 3t^2 \, dt = ?$ (não esqueça $+C$).
- **U4-T2 (N0):** Se $a'(t) = 4$, $a(0) = 2$ (exemplo), qual $a(t)$? Por que C não é zero?
- **U4-T3 (N1):** $\int (2t + 6) \, dt$ com $a(0) = 1 \rightarrow$ fórmula completa?
- **U4-T4 (N1):** $\int [0 \rightarrow 3] 5 \, dt = ?$ Desenhe o retângulo 3×5 e confira.
- **U4-T5 (N2):** $\int t \cdot (t^2 + 4)^3 \, dt$ com $u = t^2 + 4 \rightarrow$ resultado? Confira derivando.
- **U4-T6 (N2):** $q(t) = 2 + t$ kW fictícia, 0 a 4 h. Energia total? Em kWh, com frase.
- **U4-T7 (N3):** Dessorador fictício $r(t) = 1 + 0,5t$ L/h, 0 a 6 h. Total de soro? Explique para a Cida onde guardar.

Gabarito U4-T: T1: $5t+C$; t^3+C . T2: $4t+2$; $C=2$ (começo). T3: $t^2+6t+C \rightarrow t^2+6t+1$. T4: **15** (área $3 \cdot 5$). T5: $(t^2+4)^4/8+C$. T6: $F=2t+t^2/2 \rightarrow 8+8=16$ kWh. T7: $t+0,25t^2$ de 0 a 6 = $6+9=15$ L.

Exemplo novo da Dona Cida (U4) — o soro acumulado

Dona Cida: "Meu dessorador pinga à taxa $r(t) = 2 + t$ litros/h (fictício). Quanto soro em 4 h?"

Resolução: $R(t) = \int (2 + t) dt = 2t + t^2/2 + C$; $R(0) = 0 \rightarrow C = 0$. De 0 a 4: $(8 + 8) - 0 = \mathbf{16 \text{ L}}$. "Cida, 16 litros de soro para o doce — já separa o tacho!" (Números fictícios.)

Exercícios novos da Unidade 4 (com gabarito)

- **U4-N1:** $\int (5t^4 - 3t^2 + 2) dt = ?$
- **U4-N2:** $\int [0 \rightarrow 2] (4 + 2t) dt = ?$ Interprete a unidade se for $\text{kW} \times \text{h}$.

Gabarito: N1: $t^5 - t^3 + 2t + C$ (confira derivando). N2: $F = 4t + t^2$; $F(2) - F(0) = 8 + 4 = \mathbf{12 \text{ kWh}}$.

Mini-quiz V/F da Unidade 4

1. () $\int x^3 dx = x^4/4 + C$.
2. () Na integral indefinida o $+ C$ é opcional.
3. () $\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$.
4. () $\text{kW} \times \text{h} = \text{kWh}$ (unidade de energia).
5. () Substituição usa $u = \text{miolo}$ e $du = \text{miolo}' dx$.

Gabarito: 1-V. 2-F (obrigatório na indefinida). 3-V. 4-V. 5-V.

Resumo da U4: sobe/divide $+ C$; inicial fixa C ; $u = \text{miolo}$; definida = acumulado. **Contagem:** 6 exemplos (5 originais + 1 novo) · 9 exercícios (7 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

GUIA PASSO A PASSO — integral da energia da bomba (TFC + conferência, números de exemplo)

Dona Cida: "A bomba nova fictícia tem potência $q(t) = 2 + 0,4t$ kW, com t em horas, ligada das 0 às 5 h. Quanto gastou de energia? E quanto disso é extra sobre uma base constante de 2 kW?"

Passo 1 — Traduza. Taxa (kW) $\rightarrow$ total (kWh): ferramenta = integral definida, $\int [0 \rightarrow 5] q(t) dt$.

Passo 2 — Antiderivada (sobe e divide). $F(t) = 2t + 0,4 \cdot (t^2/2) + C = \underline{\hspace{2cm}} + C$.

Passo 3 — Avalie no fim. $F(5) = 2 \cdot 5 + 0,2 \cdot 25 = 10 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

Passo 4 — Avalie no começo. $F(0) = 2 \cdot 0 + 0,2 \cdot 0 = 0$.

Passo 5 — Aplique o TFC. Total = $F(5) - F(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ kWh. (O $+ C$ cancela sozinho na definida.)

Passo 6 — Confira com retângulos de 1 h. Esquerda: $2,0 + 2,4 + 2,8 + 3,2 + 3,6 = 14,0$ kWh; direita: $2,4 + 2,8 + 3,2 + 3,6 + 4,0 = 16,0$ kWh; média = $(14,0 + 16,0)/2 = \underline{\hspace{2cm}}$ kWh — bem perto do valor do TFC.

Passo 7 — Extra sobre a base. Extra = $\int [0 \rightarrow 5] 0,4t dt = 0,2t^2$ de 0 a 5 = $0,2 \cdot 25 = \underline{\hspace{2cm}}$ kWh.

Passo 8 — Fechamento aritmético. Base: $2 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 10 \text{ kWh}$; total 15 kWh; extra 5 kWh; $10 + 5 = 15$.

Passo 9 — Unidade do total. $\text{kW} \times \text{h} = \underline{\hspace{2cm}}$ — é por isso que a conta de luz vem em kWh.

Passo 10 — Frase para a Cida. "Em 5 h a bomba gastou 15 kWh; 10 vêm da base de 2 kW e 5 são o extra da potência que sobe."

Checklist do guia:

- ☐ C apareceu na indefinida (e cancelou na definida).
- ☐ $F(5) - F(0)$ na ordem fim – começo.
- ☐ Conferi com retângulos (média das pontas).
- ☐ Resposta em kWh com frase.

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 2:** $F(t) = 2t + 0,2t^2 (+ C)$. **Passo 3:** 15. **Passo 5:** 15 kWh. **Passo 6:** 15,0 kWh. **Passo 7:** 5 kWh. **Passo 9:** kWh.
- **Comentário:** a média dos retângulos deu 15,0 cravado porque a taxa é uma reta — as fatias simétricas fecham no valor exato; com taxa curva elas só "assentam" na integral (como no exemplo dos 27 kWh).
- **Erro comum:** integrar $0,4t$ como $0,4t^2$ sem dividir por 2 — isso daria extra de 10 kWh (o dobro). Sobe E divide: $\int 0,4t \, dt = 0,2t^2 + C$.

Unidade 5 — Área sob curva e EDO: crescer, decair, nunca zerar (no modelo)

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Abertura na fábrica (fictícia): Dona Cida olha o laudo fictício: "Contagem com taxa instantânea de -5% do valor atual por minuto. Quando chega a 1% do início? E por que o modelo diz que *nunca zera*?" Você desenha a curva exponencial descendo, marca a meia-vida e explica: "Cida, cada 13,9 min cai pela metade. No modelo, a curva nunca encosta no zero. Se o laboratório tiver um limite de detecção, valores abaixo dele devem ser relatados como não detectados nesse limite, não como zero exato." A Unidade 5 junta área + EDO: as 3 perguntas no mesmo problema.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 5

Pergunta	Ferramenta	Frase do laticínio
Quanto acumulou?	Área / definida	"Soma das fatias"
Taxa proporcional ao tamanho?	EDO $y' = ky$	"Quanto mais tem, mais muda"
Quando cai pela metade?	Meia-vida $\ln 2/ k $ para $k < 0$	"Metade, metade, metade..."
Qual ferramenta usar?	Triagem limite/derivada/integral/EDO	"Pergunte antes de calcular"

Diagrama: [taxa proporcional?] $\rightarrow$ SIM $\rightarrow$ [separa $dy/y = k \, dx$] $\rightarrow$ [integra] $\rightarrow$ [$y_0 \cdot e^{(kx)}$] $\rightarrow$ [meia-vida / 1%] ; [total?] $\rightarrow$ [área / $F(b) - F(a)$] .

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Li o laudo fictício e decretei: "meia-vida de 13,9 min, então em 27,8 min zera tudo!". Errei: tratei metade como zero — depois de 2 meias-vidas resta 1/4, não zero. Correção: escrevemos $N(t) = N_0 \cdot e^{(-0,05t)}$ e vimos que exponencial tende a zero sem encostar. Conselho: "metade, metade, metade... no modelo nunca zera; abaixo de um limite de detecção, o registro experimental é 'não detectado', não zero matemático."

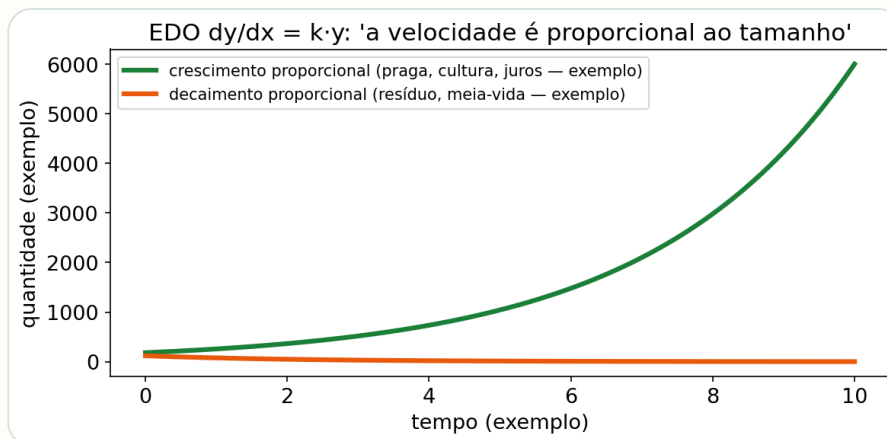


Figura fig06 — EDO exponencial: crescer e decair. O que ver: duas curvas saindo de y_0 : uma subindo ($k > 0$) e outra descendo para o zero sem encostar ($k < 0$); tracinhas marcando "metade" a cada meia-vida. Como ler: taxa proporcional ao valor produz uma curva exponencial; o sinal de k decide subir ou descer. Armadilha: ler decaimento como "vai zerar em X dias". No modelo, não zera: tende a zero. Em uma medição real, um limite de detecção pode separar "não detectado" de zero exato.

Tópico 5.1 (U5.1) — Área sob a curva: do retângulo à integral

(1) Do que se trata. A integral definida soma fatias e devolve o acumulado entre dois instantes. Quando a taxa é não negativa, o acumulado coincide com a área sob a curva; se a taxa ficar negativa, o resultado é o saldo líquido.

(2) Por que importa. Área sob consumo = energia; sob taxa de crescimento = total acumulado. Leitura visual da U4.

(3) Receita. 1. Taxa f e $[a, b]$. 2. Estime com retângulos (conferência). 3. Antiderivada. 4. $F(b) - F(a)$. 5. Unidade do total.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Seja $y(t) = 2t$ g/dia e t em dias, para $0 \leq t \leq 4$: geometria triângulo $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ g; retângulos $\Delta t = 1$ dia: direita 20 g, esquerda 12 g, média 16 g; TFC $\int = 16$ g. Três caminhos batem.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** área sob taxa tem unidade da ____ ou do ____? (Resposta: do total. Taxa $\times$ tempo = total.)

(5) Você faz.

- **Exercício 5.1.1 (= 7.1.1):** $\int[0 \rightarrow 5] (12 + 3t) dt = ?$ (taxa fictícia g/dia — total em 5 dias?)
- **Exercício 5.1.2 (= 7.1.2):** área sob $y = x$ de 0 a 10 = ? (geometria e TFC).

(6) Gabarito comentado.

- **5.1.1:** $12t + 1,5t^2 \rightarrow 60 + 37,5 = 97,5$ g.
- **5.1.2:** $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$; $x^2/2$ de 0 a 10 = 50. Reta = geometria; curva = integral.

Tópico 5.2 (U5.2) — EDO separável: $dy/dx = ky$ (crescimento e decaimento)

(1) Do que se trata. Equação com **derivada** e a função: $y' = k \cdot y$, com k constante ("taxa proporcional ao valor"). Para uma solução não nula, a **separação** isola dy/y , integra e fornece $y = y_0 e^{(kx)}$. A solução $y_0 = 0$ também existe e não pode ser obtida dividindo por y . Para $y_0 > 0$, $k > 0$ cresce, $k = 0$ é constante e $k < 0$ decai.

(2) Por que importa. Modelo de contagem, conservação, fermentação (leitura conceitual) — coração da U5.

(3) Receita. 1. $dy/dx = k \cdot y$. 2. $dy/y = k dx$. 3. $\ln|y| = kx + C$. 4. $y = e^C \cdot e^{(kx)}$. 5. $y(0) = y_0 \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$. 6. Confira derivando. 7. Pergunte o sinal **antes**.

(4) Exemplo A — crescimento (número de exemplo). $N' = 0,35N$, $N(0) = 5 \cdot 10^6$. $dN/N = 0,35 dt \rightarrow N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$ ($N' = 0,35N$).

(4b) Exemplo B — decaimento e meia-vida (número de exemplo). $dN/dt = -0,05N$, $N(0) = 5 \cdot 10^6 \rightarrow N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$. **Meia-vida:** $e^{(-0,05T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9 \text{ min}$. 1% do valor inicial: $t = \ln 100 / 0,05 \approx 92,1 \text{ min}$. Leitura: **nunca zero no modelo**; um critério experimental de aceitação ou detecção deve ser definido separadamente.

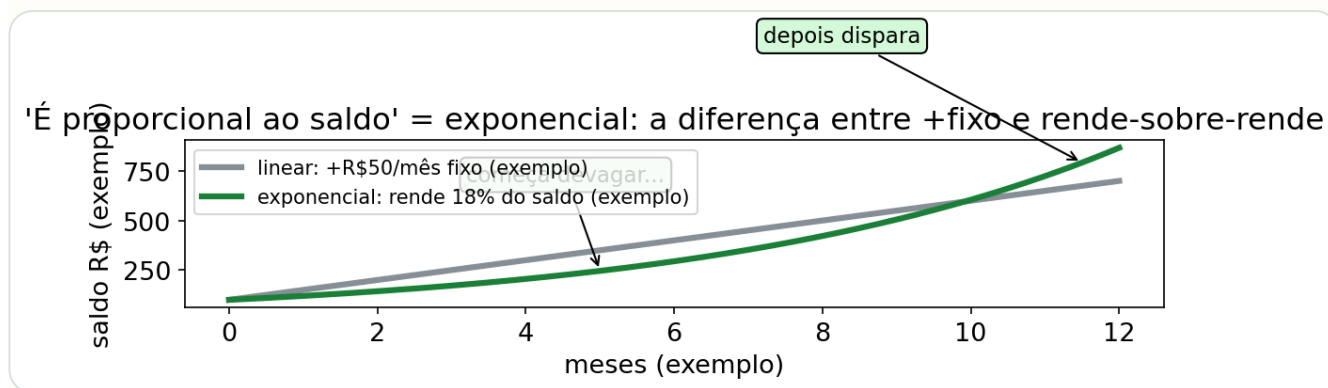


Figura fig20 — Linear × exponencial: duas curvas, dois futuros. Leitura: *partindo do mesmo começo, a reta cresce sempre no mesmo pique (derivada constante) e a exponencial $y_0 \cdot e^{(kx)}$ arranca devagar e depois dispara (taxa proporcional ao tamanho); é a diferença entre tanque enchendo em vazão fixa e cultura dobrando — quem dobra vence na curva longa.*

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: escrever k positivo para decaimento. Decair = $k < 0$ ou $e^{(-|k|t)}$. Pergunte antes: "está crescendo ou caindo?" e fixe o sinal.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: no modelo idealizado, um crescimento tem $k > 0$ e um decaimento tem $k < 0$. Fenômenos reais podem mudar de regime; esta equação não afirma que todo processo físico permaneça exponencial.

(5) Você faz.

- **Exercício 5.2.1 (= 7.2.1):** $dy/dx = 4x$, $y(0) = 1$.
- **Exercício 5.2.2 (= 7.2.2):** $dy/dt = 0,1y$, $y(0) = 200$, com t em h e $t \geq 0$. $y(10)$? ($e \approx 2,7183$).
- **Exercício 5.2.3 (= 7.2.3)** (número de exemplo): $dN/dt = -0,05N$, $N(0) = 5 \cdot 10^6$ UFC/mL, com t em min e $t \geq 0$; meia-vida? ($\ln 2 \approx 0,693$).

(6) Gabarito comentado.

- **5.2.1:** $y = 2x^2 + C \rightarrow y = 2x^2 + 1$. (x solto = só integrar.)
- **5.2.2:** $y = 200 \cdot e^{(0,1t)}$; $y(10) \approx 543,7$.
- **5.2.3:** $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$; $T \approx 13,9 \text{ min}$. Meia-vida **não** depende de $N(0)$.

A Dona Cida comenta cada passo:

1. Pergunto antes: está caindo, então $k = -0,05$ (números fictícios) — fixo o sinal antes da conta.

2. Separo: $dN/N = -0,05 dt$ — deixo N de um lado e t do outro.
3. Integro: $\ln N = -0,05t + C$, que vira $N = N_0 \cdot e^{(-0,05t)}$.
4. Uso o começo $N(0) = 5 \cdot 10^6$ para achar N_0 — sem inicial, seria família com $+ C$.
5. Para meia-vida imponho metade: $e^{(-0,05T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9$ min.
6. Fecho com frase e unidade: "a cada 13,9 min cai pela metade; nunca zero no modelo".

Tópico 5.3 (U5.3) — Área + EDO juntas (as 3 perguntas no mesmo problema)

(1) Do que se trata. Rer o processo com as **três perguntas** — tendência? taxa? acumulado? — limite, derivada e integral como ferramentas diferentes.

(2) Por que importa. Em prova e na profissão, o primeiro passo é **perguntar qual ferramenta**.

(3) Receita de triagem. 1. "Para onde vai?" → **limite (U1)**. 2. "Quão rápido?" → **derivada (U2/U3)**. 3. "Quanto no total?" → **integral (U4/U5)**. 4. "Fórmula da curva?" → **EDO (U5)**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$. **Limite:** → **0**. **Derivada:** $N' = -0,05N < 0$ (sempre cai, desacelera). **Integral:** $\int[0 \rightarrow T] N'(t)dt$ é a variação líquida $N(T) - N(0)$, negativa; $\int[0 \rightarrow T] |N'|dt$ é a quantidade total reduzida, $N(0) - N(T)$. **EDO:** $dN/dt = -0,05N$ **gera** a fórmula.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: derivada e integral são inversas — por isso "integral da derivada devolve a função" (TFC). É como congelar e descongelar: um desfaz o outro, se você não perder o **+ C** no caminho.

(5) Você faz.

- **Exercício 5.3.1 (= 7.3.1)** (número de exemplo): $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: a) lim? b) sinal de T' ? c) o que $\int[0 \rightarrow 6] T'(t)$ representa?
- **Exercício 5.3.2 (= 7.3.2)** (número de exemplo): "Meia-vida 13,9 min → em 27,8 min zera?" V/F + justificativa.

(6) Gabarito comentado.

- **5.3.1:** a) **22 °C**; b) **negativo**; c) $T(6) - T(0)$ = variação total (°C, negativo se caiu).
- **5.3.2:** **Falso**. 2 meias-vidas → resta $1/4$ = **25%**, nunca zero. "Meia-vida ≠ prazo de zeração".

Trilha U5 — 7 degraus $N_0 \rightarrow N_3$ (pasteurização/resfriamento/fermentação fictícios)

Dona Cida: "Fermenta para cima, higieniza para baixo. Metade não é zero."

- **U5-T1 (N0):** Área sob $y = 4$ de 0 a 3 = ? (retângulo, unidade do total).
- **U5-T2 (N0):** Se $y' = 0,2y$ (exemplo), cresce ou decai? E se $y' = -0,2y$?
- **U5-T3 (N1):** $dy/dt = 0,3y$, $y(0) = 100$ (exemplo). $y(t)$? $y(5)$?
- **U5-T4 (N1):** Pasteurização fictícia $dM/dt = -0,4M$, $M(0) = 1000$ U, com t em min e $t \geq 0$. $M(t)$? Meia-vida? ($\ln 2 \approx 0,693$).
- **U5-T5 (N2):** Resfriamento fictício $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$. a) lim? b) T' sinal? c) $\int[0 \rightarrow 6] T'$ representa o quê?
- **U5-T6 (N2):** Fermentação fictícia $N' = (0,5 \text{ h}^{-1})N$, com $N(0) = 200$ UFC/mL, t em h e $t \geq 0$. Quando $N = 1600$ UFC/mL? (Dica: quantas dobras?)
- **U5-T7 (N3):** Triagem: "tende a ____", "quão rápido agora ____", "total acumulado ____", "curva a partir da taxa ____" — complete com limite/derivada/integral/EDO e dê 1 exemplo do Bela Serra para cada.

Gabarito U5-T: T1: **12** (total). T2: **cresce; decai**. T3: **$100 \cdot e^{(0,3t)}$** ; $y(5) \approx 448$. T4: **$1000 \cdot e^{(-0,4t)}$ U**; $T \approx 1,73$ min. T5: a) **22 °C**; b) **negativa**; c) **$T(6) - T(0)$, variação total**. T6: **$1600/200 = 8 = 2^3 \rightarrow 3$ dobras**; **$t = 3 \cdot \ln 2 / 0,5 \approx 4,16$ h**. T7: **limite, derivada, integral, EDO**; confira frase + unidade.

Exemplo novo da Dona Cida (U5) — o fermento que dobra

Dona Cida: "Minha cultura dobra a cada 2 h (modelo fictício $N' = kN$). Se começa com 1.000 e em 2 h vira 2.000, qual o k ? E quando chega a 8.000?"

Resolução: $N = 1000 \cdot e^{(kt)}$; $2000 = 1000 \cdot e^{(2k)} \rightarrow e^{(2k)} = 2 \rightarrow k = \ln 2 / 2 \approx 0,347/h$. $8000 = 1000 \cdot e^{(kt)} \rightarrow e^{(kt)} = 8 = 2^3 \rightarrow kt = 3 \ln 2 \rightarrow t = 3 \cdot (\ln 2 / k) = 3 \cdot 2 = \mathbf{6 \text{ h}}$ (3 dobras). "Cida, dobra, dobra, dobra — 6 horas e a senhora tem 8 mil!" (Números fictícios.)

Exercícios novos da Unidade 5 (com gabarito)

- **U5-N1** (número de exemplo): $dP/dt = -0,2P$, $P(0) = 500$ U, com t em min e $t \geq 0$. a) $P(t)$? b) Meia-vida? ($\ln 2 \approx 0,693$.)
- **U5-N2:** para $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: a) $\lim (t \rightarrow \infty)$? b) T' sinal? c) $\int [0 \rightarrow 6] T' = ?$

Gabarito: N1: a) $500 \cdot e^{(-0,2t)}$ U; b) $0,693/0,2 \approx \mathbf{3,47 \text{ min}}$. N2: a) **22**; b) **negativa**; c) $T(6) - T(0)$ (variação total, negativa).

Mini-quiz V/F da Unidade 5

- () Se $y' = ky$ com $k > 0$, y cresce exponencialmente.
- () Meia-vida depende do valor inicial y_0 .
- () Modelo exponencial de decaimento zera em tempo finito.
- () $\int [0 \rightarrow T] |N'|$ representa o total reduzido no intervalo.
- () "Para onde tende?" pede limite; "quanto acumulou?" pede integral.

Gabarito: 1-V. 2-F (só depende de $|k|$). 3-F (tende sem zerar). 4-V. 5-V.

Resumo da U5: para uma taxa não negativa, a área representa o total; $y' = ky \rightarrow y_0 e^{(kx)}$; em $k < 0$, $T = \ln 2 / |k|$; a exponencial nunca zera. **Contagem:** 5 exemplos (4 originais + 1 novo) · 9 exercícios (7 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

GUIA PASSO A PASSO — EDO da fermentação ($y' = ky$, números de exemplo)

Dona Cida: "A cultura do iogurte cresce com taxa proporcional ao tamanho: $N' = 0,25 \cdot N$, começando com $N(0) = 800$ UFC/mL (números de exemplo, t em horas). Quando ela chega a 12.800 UFC/mL?"

Passo 1 — Reconheça o modelo. "Proporcional ao tamanho" $\rightarrow$ EDO $y' = ky$, com $k = \underline{\hspace{2cm}}$ (positivo, então cresce).

Passo 2 — Separe as variáveis. $dN/N = \underline{\hspace{2cm}} dt$.

Passo 3 — Integre os dois lados. $\ln|N| = 0,25t + C \rightarrow N(t) = A \cdot e^{(0,25t)}$.

Passo 4 — Use a condição inicial. $N(0) = 800 \rightarrow A = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \mathbf{N(t) = 800 \cdot e^{(0,25t)}}$ UFC/mL.

Passo 5 — Confira derivando. $N'(t) = 800 \cdot 0,25 \cdot e^{(0,25t)} = 0,25 \cdot N(t)$ (devolve a própria EDO).

Passo 6 — Tempo de dobra (prima da meia-vida). $T_{\text{dobra}} = \ln 2 / 0,25 \approx 0,693 / 0,25 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ h.

Passo 7 — Conte as dobras. $12.800/800 = 16 = 2^4 \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ dobras.

Passo 8 — Some os tempos de dobra. $t = 4 \times 2,77 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ h.

Passo 9 — Confira pela fórmula. $N(11,09) = 800 \cdot e^{(0,25 \cdot 11,09)} = 800 \cdot e^{(2,77)} \approx 800 \cdot 16 = \mathbf{12.800 \text{ UFC/mL}}$.

Passo 10 — Frase com unidade. "A cultura dobra a cada $\sim 2,8$ h; 4 dobras depois (por volta de 11 h) está em 12.800 UFC/mL."

Checklist do guia:

- ☐ Sinal de k positivo para crescimento.
- ☐ Separei dN/N antes de integrar.
- ☐ Condição inicial fixou o A (não larguei a constante).
- ☐ Confiri derivando de volta.
- ☐ Dobra contada em potência de 2 ($16 = 2^4$).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 1:** $k = 0,25$. **Passo 2:** $0,25$. **Passo 4:** $A = 800$. **Passo 6:** $\approx 2,77$ h. **Passo 7:** 4 dobras. **Passo 8:** $\approx 11,1$ h.
- **Comentário:** para crescimento exponencial, o tempo de dobra é $T_{\text{dobra}} = \ln 2/k$ com $k > 0$; para decaimento, a meia-vida é $T = \ln 2/|k|$ com $k < 0$. Mesma constante $0,693$, dinâmicas opostas no modelo.
- **Erro comum:** dividir $12.800/800$ e responder "16 h" — 16 é o **fator** (2^4), não o tempo; o tempo é o número de dobras $\times$ tempo de dobra ($4 \times 2,77 \approx 11,1$ h).

Complemento V5 — fundamentos e prática guiada

Todos os modelos, limiares e dados deste complemento são números de exemplo, criados exclusivamente para treinar Cálculo I.

Tópicos de reforço

- **Função implícita e derivadas de ordem superior.** Se $F(x, y) = 0$ e $y = y(x)$, derive os dois lados e use a regra da cadeia: $dF/dx = F_x + F_y \cdot y'$; quando $F_y \neq 0$, $y' = -F_x/F_y$. Derivar repetidamente dá f'' e f''' ; o sinal de f'' informa concavidade, e cada nova derivada acrescenta uma divisão pela unidade da variável no cálculo da taxa.
- **Trigonometria.** Com argumento em radianos, $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$, $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$, $(\tan u)' = \sec^2(u) \cdot u'$ e $(\ln u)' = u'/u$ para $u > 0$. A regra da cadeia é obrigatória quando o argumento depende de outra variável.
- **Taxas relacionadas.** Derive em relação a uma variável comum, normalmente t . Em $V = \pi r^2 h$, se r é constante, $V' = \pi r^2 \cdot h'$; se $r = r(t)$, produto e cadeia adicionam os termos $2\pi r h \cdot r'$ e $\pi r^2 \cdot h'$. Isole a taxa pedida e cancele unidades.
- **Assíntota vertical e esboço de curva.** Para $f(x) = N(x)/D(x)$, simplifique primeiro; um zero do denominador remanescente que não cancela com o numerador pode produzir assíntota vertical, mas é preciso confirmar que $|f(x)| \rightarrow +\infty$ em pelo menos um limite lateral. Um ponto excluído sem comportamento ilimitado é apenas um furo. No esboço, marque domínio, interceptos, intervalos de sinal, assíntota horizontal, assíntotas verticais e extremos; uma reta vertical não é um ponto que a curva atravessa.
- **Integração por partes.** Use $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ quando o produto parece não simplificar por potência ou substituição. A escolha $u = \ln t$ e $dv = dt$, com $t > 0$, dá $\int \ln t \, dt = t \ln t - t + C$; diferencie o resultado para conferir.

Exercícios V5 — Unidade 1

V5-E01 — U1 · leitura de modelo e tabela

Enunciado. A vazão de uma linha de dosagem fictícia é $Q(t) = 120/(t+10)$ L/min, com $t \geq 0$. A tabela fornece $Q(0)=12$, $Q(10)=6$ e $Q(30)=3$ L/min. Determine a tendência, a assíntota horizontal e $Q(20)$.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t é tempo em min, Q é vazão em L/min e o modelo vale para $t \geq 0$; $t+10 > 0$ nesse domínio.
- **Ferramenta:** leitura de tabela, substituição direta e limite no infinito.
- **Passos:** a vazão diminui de 12 para 6 para 3 L/min; quando t cresce, o denominador cresce sem limite; logo $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$, com assíntota horizontal $Q=0$. Além disso, $Q(20) = 120/(20+10) = 4$ L/min.
- **Interpretação:** a previsão é de queda assintótica, sem zerar em tempo finito.
- **Plausibilidade:** os valores são positivos e $Q(10)$ é metade de $Q(0)$, coerente com a tabela.
- **Erro comum:** escrever $Q(\infty) = 0$; o correto é o limite.
- **Limitação:** o modelo ignora entupimento, viscosidade e fim de lote; só vale enquanto a expressão representar a vazão.

V5-E02 — U1 · aplicação contextual

Enunciado. O soro de um trocador fictício segue $T(t) = 18 + 50e^{(-0,2t)}$ °C, com $t \geq 0$ em minutos. Determine o primeiro tempo em que $T(t) \leq 18,5$ °C.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; T em °C; a desigualdade deve ser resolvida no domínio do processo.
- **Ferramenta:** desigualdade exponencial e logaritmo.
- **Passos:** $18 + 50e^{(-0,2t)} \leq 18,5$ implica $e^{(-0,2t)} \leq 0,01$; aplicando $\ln$, obtém-se $-0,2t \leq \ln(0,01) \approx -4,60517$. Como se divide por um número negativo, o sinal se inverte: $t \geq 4,60517/0,2 \approx 23,03$ min.
- **Interpretação:** a faixa de $18,5$ °C ou menos é atingida em aproximadamente 23,03 min e mantida depois.
- **Plausibilidade:** no instante-limite, a diferença para 18 °C é exatamente 0,5 °C; em $t=0$, a temperatura é 68 °C.
- **Erro comum:** resolver apenas a igualdade e esquecer a desigualdade; $18,5$ °C é uma faixa, não a assíntota de 18 °C.
- **Limitação:** coeficientes, constante ambiente e precisão do sensor são hipóteses do modelo fictício.

V5-E03 — U1 · erro e crítica do modelo

Enunciado. A uniformidade de mistura de um tanque fictício é modelada por $M(t) = 40 + 20/(1+0,1t)$ %, com $t \geq 0$ em minutos. O modelo promete chegar a 40%. Analise início, tendência e validade dessa promessa.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; M em pontos percentuais; $1+0,1t > 0$ no domínio.
- **Ferramenta:** substituição, limite e leitura crítica do modelo.
- **Passos:** $M(0) = 60\%$; $M(t)$ diminui; $\lim_{t \rightarrow \infty} M(t) = 40\%$; e $M'(t) = -2/(1+0,1t)^2 < 0$, em pontos percentuais por minuto. Portanto, a mistura desacelera e não chega a 40% em tempo finito.
- **Interpretação:** “chegar ao patamar” deve ser substituído por “se aproximar de 40%”.
- **Plausibilidade:** a monotonia e a aproximação lenta são coerentes entre si; o enunciado, sozinho, não identifica a causa física da perda de uniformidade.
- **Erro comum:** afirmar que o tanque está exatamente uniforme no limite de um tempo infinito; o limite não é tempo real.
- **Limitação:** uniformidade real também depende de viscosidade, geometria e circulação; o modelo não mede esses fatores.

Exercícios V5 — Unidade 2

V5-E04 — U2 · leitura de modelo e tabela

Enunciado. A concentração de soluto no soro fictício é $C(t) = 2 + 0,1t^2$ g/L, para $0 \leq t \leq 30$ h. A tabela dá $C(0) = 2$, $C(10) = 12$, $C(20) = 42$ e $C(30) = 92$ g/L. Estime a taxa em $t = 10$ h e avalie a aceleração.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 30$; C em g/L; a taxa tem unidade g/(L·h).
- **Ferramenta:** diferenças finitas, primeira e segunda derivadas.
- **Passos:** a taxa média de 10 a 20 h é $(42 - 12)/10 = 3$ g/(L·h), e a de 20 a 30 h é $(92 - 42)/10 = 5$ g/(L·h). O modelo fornece $C'(t) = 0,2t$; portanto $C'(10) = 2$ g/(L·h), $C'(20) = 4$ e $C'(30) = 6$ g/(L·h). Como $C''(t) = 0,2 > 0$ g/(L·h²), a concentração acelera.
- **Interpretação:** as diferenças da tabela aumentam; não são a taxa exata em um único instante, mas revelam a mudança.
- **Plausibilidade:** valores crescentes, não negativos e domínio restrito são coerentes.
- **Erro comum:** dizer que a diferença de 10 a 20 h é exatamente a taxa em 10 h; a derivada local vale 2 g/(L·h).
- **Limitação:** crescimento quadrático não deve ser extrapolado sem verificar nutrientes e volume disponível.

V5-E05 — U2 · aplicação contextual com trigonometria

Enunciado. Um sensor fictício de chapa registra $H(\theta) = 30 + 40 \sin \theta$ °C, para $0 \leq \theta \leq \pi/6$ rad. A placa gira com $\theta(t) = 0,2t$ rad/min e $0 \leq t \leq 5\pi/6$ min. Calcule a taxa de temperatura em $t = 1$ min.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** θ em rad, t em min, $\theta(t) = 0,2t$; H em °C e $H'(t)$ em °C/min.
- **Ferramenta:** cadeia com seno.
- **Passos:** $dH/d\theta = 40 \cos \theta$ °C/rad; $d\theta/dt = 0,2$ rad/min; logo $dH/dt = (dH/d\theta)(d\theta/dt) = 8 \cos \theta$ °C/min. Em $t = 1$, $\theta = 0,2$ rad e $H'(1) = 8 \cos(0,2) \approx 7,84$ °C/min.
- **Interpretação:** a temperatura sobe, mas a taxa diminui em relação ao início porque o cosseno diminui.
- **Plausibilidade:** a taxa é positiva no intervalo e menor que 8 °C/min no início.
- **Erro comum:** escrever apenas $40 \cos(0,2)$ e esquecer $d\theta/dt$, deixando a unidade errada.
- **Limitação:** a relação trigonométrica é válida apenas no intervalo indicado e descreve o sensor idealizado, não toda a dinâmica térmica.

V5-E06 — U2 · erro e crítica do modelo

Enunciado. O modelo de contagem $N(t) = 5 \cdot 10^6 e^{(0,35t)}$ UFC/mL, com $t \geq 0$ em h, é usado para projetar todo o tempo. $N'(t) = 0,35N(t)$. Avalie a projeção em $t = 24$ h e identifique a fragilidade do modelo.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $t \geq 0$; N em UFC/mL; N' em UFC/(mL·h).
- **Ferramenta:** exponencial, derivada e teste de coerência do modelo.
- **Passos:** $N(24) = 5 \cdot 10^6 e^{(8,4)} \approx 2,22 \cdot 10^{10}$ UFC/mL. Como $N' > 0$, a contagem cresce e acelera. O valor é internamente consistente com a fórmula, mas a aceleração permanente sem limite é a fragilidade central.
- **Interpretação:** um ajuste de curto período não autoriza previsão de 24 h sem validação.
- **Plausibilidade:** o sinal e a unidade estão corretos; a magnitude é uma extrapolação sem suporte no enunciado.
- **Erro comum:** tratar saída numérica grande como evidência de validade.
- **Limitação:** o modelo ignora substrato, espaço disponível, contaminação e mudança de fase da fermentação.

Exercícios V5 — Unidade 3

V5-E07 — U3 · leitura de modelo e tabela

Enunciado. Uma prensa de formas fictícia de altura x e largura $2,4-x$ tem área $A(x)=x(2,4-x)$ m², com $0 < x < 2,4$ m. A tabela contém $A(0,6)=A(1,8)=1,08$ m² e $A(1,2)=1,44$ m². Determine a área máxima.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x em m, $0 < x < 2,4$; A em m²; a largura $2,4-x$ deve ser positiva.
- **Ferramenta:** otimização com restrição já eliminada.
- **Passos:** $A(x)=2,4x-x^2$; $A'(x)=2,4-2x$; $A'(x)=0$ fornece $x=1,2$ m. Como $A''(x)=-2 < 0$, a curva é côncava para baixo; junto de $A'(1,2)=0$, o teste confirma um máximo. A largura é 1,2 m e $A(1,2)=1,44$ m².
- **Interpretação:** a área máxima ocorre quando altura e largura são iguais, 1,2 m por 1,2 m. O valor central da tabela, $1,44$ m², é maior que os dois valores simétricos de $1,08$ m².
- **Plausibilidade:** valores simétricos $0,6$ e $1,8$ m dão a mesma área, como esperado.
- **Erro comum:** responder apenas $x=1,2$ m quando o enunciado pede área.
- **Limitação:** a área geométrica ignora espessura das peças, folga operacional e material de apoio.

V5-E08 — U3 · aplicação contextual com taxas relacionadas

Enunciado. Um tanque cilíndrico fictício tem raio fixo $r=0,40$ m. Ele recebe soro com $dV/dt=0,004$ m³/min. Para $V=\pi r^2 h$, encontre dh/dt enquanto $h>0$.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** r em m, h em m, V em m³ e t em min; r constante e $h>0$.
- **Ferramenta:** derivação em relação a t .
- **Passos:** $dV/dt=\pi r^2 \cdot dh/dt$; portanto $dh/dt=(dV/dt)/(\pi r^2)=0,004/[\pi(0,40)^2]\approx 0,00796$ m/min.
- **Interpretação:** com a vazão positiva, o nível sobe aproximadamente 0,80 cm por minuto.
- **Plausibilidade:** a seção é $\pi \cdot 0,16 \approx 0,503$ m²; dividir 0,004 m³/min por 0,503 m² reproduz a unidade e a ordem de grandeza.
- **Erro comum:** concluir $dh/dt=dV/dt$; área e volume não são a mesma grandeza.
- **Limitação:** a solução exige raio constante e despreza contração, enchimento irregular e transientes de bomba.

V5-E09 — U3 · erro e crítica do modelo

Enunciado. A perda de recurso de uma etapa fictícia de limpeza é $R(h)=80/h+2h$ L/h, com domínio real $0 < h \leq 3$ m. Um estudante encontra $h=\sqrt{40} \approx 6,32$ m e chama-o de mínimo. Critique o resultado e minimize no domínio correto.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** h em m, $0 < h \leq 3$; R em L/h; coeficientes devem receber as unidades compatíveis com essa expressão.
- **Ferramenta:** derivada, teste de ponto crítico e verificação de fronteira.
- **Passos:** $R'(h)=-80/h^2+2$; $R'(h)=0$ dá $h=\sqrt{40} \approx 6,32$ m, fora do domínio. Para $0 < h \leq 3$, $R'(h) < 0$, logo R diminui. O menor valor ocorre na fronteira $h=3$ m: $R(3)=80/3+6 \approx 32,67$ L/h.
- **Interpretação:** o candidato irreal não pertence ao problema físico descrito.
- **Plausibilidade:** a avaliação em $h=3$ e em $h=2$ dá 32,67 e 44 L/h, respectivamente.
- **Erro comum:** aceitar um crítico sem verificar se ele satisfaz a restrição.
- **Limitação:** a forma $80/h+2h$ e o limite de 3 m são hipóteses fictícias; a solução não valida o modelo físico.

Exercícios V5 — Unidade 4

V5-E10 — U4 · leitura de modelo e tabela

Enunciado. A vazão de solução neutralizante fictícia é $q(t)=2+0,5t$ L/min, para $0 \leq t \leq 20$ min. A tabela de extremos fornece $q(0)=2$, $q(10)=7$ e $q(20)=12$ L/min. Calcule o volume total usando a tabela e a integral.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $0 \leq t \leq 20$; q em L/min e o volume em L.
- **Ferramenta:** trapézio e integral definida.
- **Passos:** pela tabela, $[0, 10]$ dá $10(2+7)/2=45$ L e $[10, 20]$ dá $10(7+12)/2=95$ L, total 140 L. Pela integral, $F(t)=2t+0,25t^2$; $F(20)-F(0)=40+100=140$ L.
- **Interpretação:** foram adicionados 140 L, e a média de vazão no intervalo é 7 L/min.
- **Plausibilidade:** o trapézio é exato para uma taxa linear e concorda com a integral.
- **Erro comum:** somar apenas $2+7+12$; cabeçalhos de tabela não são parcelas de volume.
- **Limitação:** a conta mede fluxo, sem reação química, retenção ou perda no tanque.

V5-E11 — U4 · aplicação contextual

Enunciado. Uma chapa de secagem fictícia tem potência $P(t)=5-8t$ kW durante $0 \leq t \leq 0,25$ h. Determine a energia consumida.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 0,25$; P em kW e E em kWh.
- **Ferramenta:** integral definida e unidade de potência.
- **Passos:** $E = \int_{0 \wedge 0,25} (5-8t) dt = [5t-4t^2]_{0 \wedge 0,25} = 1,25-0,25=1$ kWh. A potência média do intervalo é 4 kW, e $4 \cdot 0,25=1$ kWh confirma o resultado.
- **Interpretação:** a chapa consome 1 kWh no período modelado.
- **Plausibilidade:** a potência cai de 5 para 3 kW, permanece positiva e a média fica entre esses valores.
- **Erro comum:** substituir $t=15$ diretamente numa fórmula que exige t em horas; o instante correto é $t=15 \text{ min}=0,25 \text{ h}$.
- **Limitação:** o modelo não inclui pico de partida, perdas nem eficiência de transferência de calor do sistema.

V5-E12 — U4 · erro e crítica do modelo

Enunciado. Um evaporador fictício modela perda de água por $w'(t)=5-0,5t$ L/h. O domínio físico declarado é $0 \leq t \leq 10$ h. Um estudante integra de 0 a 20 h e conclui que 0 L foram removidos. Critique e calcule o total físico.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 10$; w' em L/h e w em L.
- **Ferramenta:** integral definida e verificação do sinal no domínio.
- **Passos:** de 10 a 20 h, $w'(t) < 0$, o que significaria perda de água negativa e viola o significado da taxa. Definindo a perda acumulada desde o início por $L(t) = \int_{0 \wedge t} w'(u) du = 5t - 0,25t^2$, obtém-se $L(10)-L(0)=50-25=25$ L. A integral até 20 h igual a zero é um artefato de somar trecho físico com trecho não físico.
- **Interpretação:** o modelo só representa secagem enquanto a taxa for não negativa.
- **Plausibilidade:** a taxa cai de 5 para 0 L/h e a média no domínio é 2,5 L/h; $2,5 \cdot 10=25$ L.
- **Erro comum:** integrar além do domínio sem notar a reversão do sinal.
- **Limitação:** após 10 h, seria necessário outro modelo, não continuação da mesma taxa.

Exercícios V5 — Unidade 5

V5-E13 — U5 · leitura de modelo e tabela

Enunciado. A atividade residual de enzima fictícia segue $R(t) = 400e^{(-0,05t)}$ U/mL, com $t \geq 0$ em min. A tabela mostra $R(0) = 400$, $R(20) \approx 147,2$ e $R(40) \approx 54,1$ U/mL. Estime a meia-vida e explique a leitura.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; R em U/mL; R' em U/(mL·min).
- **Ferramenta:** EDO separável, razão entre instantes e meia-vida.
- **Passos:** $R(t) = R(0)e^{(-0,05t)}$, isto é, $R(t)/R(0) = e^{(-0,05t)}$. Para meia-vida, $e^{(-0,05T)} = 1/2$; $T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9$ min. Em 20 min, $R(20) = 400e^{(-1)} \approx 147,2$ U/mL. Em 40 min, $R(40) = 400e^{(-2)} \approx 54,1$ U/mL.
- **Interpretação:** a atividade cai à metade a cada 13,9 min no modelo.
- **Plausibilidade:** os dois pontos intermediários reproduzem a mesma taxa de decaimento.
- **Erro comum:** dividir $400/2$ e chamar 200 U/mL de tempo; 200 U/mL é a meia-atividade, e 13,9 min é o tempo.
- **Limitação:** a atividade enzimática pode mudar por inibição ou desnaturação e não precisa continuar exponencial.

V5-E14 — U5 · aplicação contextual

Enunciado. Uma cultura fictícia dobra a cada 3 h e começa em $C(0) = 100$ UFC/mL. Usando crescimento exponencial, quando atinge 800 UFC/mL?

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $t \geq 0$; C em UFC/mL; fator de crescimento adimensional.
- **Ferramenta:** solução $C = C_0 e^{(kt)}$ e contagem de dobras.
- **Passos:** $C/C_0 = e^{(kt)} = 2^{(t/3)}$. Para 800, a razão é $8 = 2^3$; logo $t/3 = 3$ e $t = 9$ h.
- **Interpretação:** são necessárias três dobras, não oito horas nem fator 8 como tempo.
- **Plausibilidade:** $100 \rightarrow 200 \rightarrow 400 \rightarrow 800$ confirma três intervalos de 3 h.
- **Erro comum:** dividir 800 por 100 e usar 8 diretamente como tempo.
- **Limitação:** a taxa de dobra constante só vale enquanto substrato, espaço e fase da cultura permanecerem adequados.

V5-E15 — U5 · erro e crítica do modelo

Enunciado. Uma cultura fictícia é modelada por $N'(t) = 0,4N$, $N(0) = 200$ UFC/mL, mas o processo deve permanecer abaixo de 1000 UFC/mL. A solução exponencial é $N(t) = 200e^{(0,4t)}$. Critique o modelo quando ele cruza o limite.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $t \geq 0$; N em UFC/mL; N' em UFC/(mL·h); restrição $N < 1000$ UFC/mL.
- **Ferramenta:** solução de EDO, comparação com restrição e análise de validade.
- **Passos:** impõe-se $200e^{(0,4t)} = 1000$; $e^{(0,4t)} = 5$; $t = \ln 5 / 0,4 \approx 4,02$ h. No instante do cruzamento, a solução já atinge o valor-limite; para todo t posterior, ultrapassa 1000. Assim, ela respeita $N < 1000$ apenas para $0 \leq t < \ln 5 / 0,4$.
- **Interpretação:** o modelo pode ser útil antes do cruzamento, mas não depois dele.
- **Plausibilidade:** o sinal positivo da derivada é consistente com a EDO; a violação do limite aparece na restrição, não no sinal.
- **Erro comum:** dizer que todo modelo exponencial é errado; o erro é ignorar a faixa de validade.
- **Limitação:** uma equação logística seria uma alternativa, mas seus parâmetros não foram fornecidos e não podem ser inventados.

Exercícios integrados V5

V5-E16 — aquecimento e pasteurização por partes

Enunciado. Uma curva fictícia de pasteurização é $T(t) = 20 + 10t$ °C para $0 \leq t \leq 5$ min e $T(t) = 70 - 20e^{-(0,3(t-5))}$ °C para $t \geq 5$ min. Verifique continuidade e compare as taxas na emenda.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; T em °C; cada ramo é contínuo em seu intervalo.
- **Ferramenta:** limites laterais, continuidade e derivada por partes.
- **Passos:** $\lim_{(t \rightarrow 5^-)} T = 20 + 50 = 70$ °C; $\lim_{(t \rightarrow 5^-)} T = 70 - 20e^0 = 70$ °C; $T(5) = 70$ °C, logo a função é contínua. À esquerda, $T' = 10$ °C/min; à direita, $T' = 6e^{-(0,3(t-5))}$ °C/min, e a taxa tendendo à direita de 5 é 6 °C/min.
- **Interpretação:** não há salto de temperatura, mas a taxa cai de 10 para 6 °C/min na troca de etapa.
- **Plausibilidade:** ambas as temperaturas laterais coincidem e as duas taxas são positivas.
- **Erro comum:** concluir que continuidade exige derivada contínua; a função é contínua, mas não há uma única taxa na emenda.
- **Limitação:** o modelo não representa atraso térmico, mistura imperfeita ou diferenças entre pontos do tanque.

V5-E17 — tempo de resfriamento

Enunciado. O soro fictício resfia segundo $T(t) = 18 + 42e^{-(0,25t)}$ °C, com $t \geq 0$ em min. Determine o primeiro tempo em que $T(t) \leq 18,5$ °C.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; T em °C; a resposta deve satisfazer a desigualdade no domínio.
- **Ferramenta:** desigualdade exponencial e logaritmo.
- **Passos:** $42e^{-(0,25t)} \leq 0,5$; $e^{-(0,25t)} \leq 0,5/42 = 1/84 \approx 0,0119048$; $-(0,25t) \leq \ln(1/84) \approx -4,43082$; dividindo por $-0,25$, $t \geq 17,72$ min.
- **Interpretação:** o primeiro instante é aproximadamente 17,72 min; a faixa de 18,5 °C ou menos é mantida para tempos posteriores.
- **Plausibilidade:** no instante-limite, a diferença para 18 °C é exatamente 0,5 °C; depois dele, a temperatura fica abaixo de 18,5 °C.
- **Erro comum:** trocar a faixa por 18 °C e concluir que o soro chega à assíntota em 17,7 min.
- **Limitação:** temperatura ambiente, capacidade de troca térmica e precisão do sensor são hipóteses fictícias.

V5-E18 — crescimento da fermentação

Enunciado. A cultura fictícia é $N(t) = 800e^{(0,25t)}$ UFC/mL, com t em h e $t \geq 0$. Quando $N(t) = 12.800$ UFC/mL?

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $t \geq 0$; N em UFC/mL; N' em UFC/(mL·h).
- **Ferramenta:** EDO exponencial e logaritmo.
- **Passos:** $800e^{(0,25t)} = 12.800$; $e^{(0,25t)} = 16 = 2^4$; $0,25t = \ln 16$; $t = 4 \ln 2 / 0,25 \approx 11,09$ h. A taxa nesse instante é $N' = 0,25N = 3200$ UFC/(mL·h).
- **Interpretação:** a cultura precisa de quatro dobras; aproximadamente 11,1 h para atingir o alvo.
- **Plausibilidade:** $800 \cdot 2^4 = 12.800$, e a taxa continua positiva.
- **Erro comum:** dividir 12.800 por 800 e chamar 16 de tempo; 16 é o fator de crescimento.
- **Limitação:** taxa constante não representa possíveis inibições, limitação de espaço ou mudança de temperatura.

V5-E19 — pH com domínio declarado

Enunciado. Uma solução fictícia tem $[H_3O^+](t) = 10^{-(3-0,1t)}$ mol/L para $0 \leq t \leq 60$ min. Use a aproximação $pH = -\log_{10}([H_3O^+]/(1 \text{ mol/L}))$, calcule o pH em 20 min e sua taxa nesse instante.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $0 \leq t \leq 60$; $[H_2] > 0$ em mol/L; o argumento do logaritmo é adimensional porque a concentração é normalizada por 1 mol/L, e o pH é adimensional.
- **Ferramenta:** logaritmo decimal e derivação de composição exponencial.
- **Passos:** $pH(t) = -\log_{10}(10^{-(3-0,1t)}) = 3+0,1t$; $pH(20) = 5,0$; $d(pH)/dt = 0,10$ unidade de pH por minuto.
- **Interpretação:** a concentração de hidrogênio diminui, enquanto o pH aumenta 0,10 por min.
- **Plausibilidade:** em 20 min, $[H_2] = 10^{(-5)}$ mol/L, e a queda de 100 vezes na concentração corresponde a aumento de 2 unidades de pH.
- **Erro comum:** escrever 0,1% de pH por minuto; pH não é uma porcentagem.
- **Limitação:** a relação considera atividade aproximadamente igual à concentração e ignora efeitos de tampão, força iônica e medição real.

V5-E20 — rendimento e volume

Enunciado. Para um volume V de leite fictício, com $0 \leq V \leq 1000$ L, o rendimento é $Y(V) = 20 - 0,02V$ kg por 100 L. A produção de queijo é $Q(V) = V \cdot Y(V) / 100$. Maximize Q .

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** V em L, $0 \leq V \leq 1000$; Y em kg/100 L; Q em kg.
- **Ferramenta:** otimização com restrição de volume.
- **Passos:** $Q(V) = 0,2V - 0,0002V^2$ kg; $Q'(V) = 0,2 - 0,0004V$ kg/L; $Q'(V) = 0$ dá $V = 500$ L. Como $Q''(V) = -0,0004$ kg/L² < 0, é máximo; $Q(500) = 50$ kg e $Y(500) = 10$ kg/100 L.
- **Interpretação:** o rendimento total do modelo é máximo em 500 L, com 50 kg de queijo.
- **Plausibilidade:** os extremos do domínio dão 0 kg pela expressão, e o valor crítico é positivo e interior.
- **Erro comum:** responder apenas 10 kg/100 L, que é rendimento específico, e não os 50 kg de produção.
- **Limitação:** a relação linear entre volume e rendimento não representa perdas, saturação ou mudança de processo.

V5-E21 — energia da bomba

Enunciado. Uma bomba fictícia opera com potência $q(t) = 3 + 0,2t$ kW durante $0 \leq t \leq 6$ h. Calcule energia total e o extra sobre uma base constante de 3 kW.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 6$; q em kW; energia em kWh.
- **Ferramenta:** integral definida e verificação de linearidade.
- **Passos:** $F(t) = 3t + 0,1t^2$; $E = F(6) - F(0) = 18 + 3,6 = 21,6$ kWh. A base consome $3 \cdot 6 = 18$ kWh; o extra é $\int_0^6 0,2t \, dt = 3,6$ kWh.
- **Interpretação:** a energia adicional é 3,6 kWh, não 7,2 kWh.
- **Plausibilidade:** a potência vai de 3 a 4,2 kW, e a média 3,6 kW multiplicada por 6 h reproduz 21,6 kWh.
- **Erro comum:** integrar $0,2t$ como $0,2t^2$ e esquecer a divisão por 2.
- **Limitação:** não inclui potência de partida, perdas, tarifa, tensão variável ou desligamentos.

V5-E22 — concentração por remoção de água

Enunciado. Uma solução fictícia tem volume inicial 100 L, massa de soluto 20 kg e densidade da água 1 kg/L. Após remover x L de água, com $0 \leq x \leq 60$, o volume é $100 - x$ L. Calcule $C(20)$ e dC/dx em $x = 20$.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x em L de água removida, $0 \leq x \leq 60$; massa de soluto 20 kg; C em kg/L; dC/dx em kg/L².
- **Ferramenta:** razão e derivada por cadeia.
- **Passos:** $C(x) = 20 / (100 - x)$; $C(20) = 20 / 80 = 0,25$ kg/L; $C'(x) = 20 / (100 - x)^2$; $C'(20) = 20 / 6400 = 0,003125$ kg/L².

- **Interpretação:** como $dc/dx=0,003125 \text{ kg/L}^2$ em $x=20 \text{ L}$, um aumento local de 1 L de água removida produz, em primeira aproximação, $0,003125 \text{ kg/L}$ de aumento na concentração; ela cresce cada vez mais rápido.
- **Plausibilidade:** o volume continua positivo em 60 L , e a concentração final é $20/40=0,50 \text{ kg/L}$.
- **Erro comum:** esquecer a variação do volume e tratar 20 kg como concentração.
- **Limitação:** a hipótese de densidade 1 kg/L e aditividade de volume não vale automaticamente para soluções reais.

V5-E23 — recursos de limpeza CIP

Enunciado. Durante uma limpeza CIP fictícia de $0 \leq t \leq 10 \text{ h}$, a água é usada a $w(t)=30+2t \text{ L/h}$ e o produto químico a $D(t)=0,4-0,02t \text{ kg/h}$. Calcule os consumos totais.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 10$; w em L/h; D em kg/h; os totais ficam em L e kg.
- **Ferramenta:** integrais definidas separadas.
- **Passos:** água $\int_0^{10} (30+2t) dt = [30t+t^2]_0^{10} = 400 \text{ L}$; produto químico $\int_0^{10} (0,4-0,02t) dt = [0,4t-0,01t^2]_0^{10} = 4-1=3 \text{ kg}$.
- **Interpretação:** a limpeza consome 400 L de água e 3 kg de produto químico.
- **Plausibilidade:** a água varia de 30 a 50 L/h e o produto de $0,4$ a $0,2 \text{ kg/h}$; ambos permanecem positivos.
- **Erro comum:** somar 400 L e 3 kg como se fossem a mesma unidade; são grandezas diferentes.
- **Limitação:** o modelo não inclui troca, purga, concentração residual, mão de obra ou ciclo repetido.

V5-E24 — lote contra processo contínuo

Enunciado. Duas linhas fictícias operam durante 5 h . A linha em lote produz $B'(t)=100+20t \text{ kg/h}$; a linha contínua produz $C'(t)=40+2t \text{ kg/h}$. Compare produção total e taxa média para $0 \leq t \leq 5$.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 5$; B' e C' em kg/h; massas em kg.
- **Ferramenta:** integral definida e média por intervalo.
- **Passos:** $B = \int_0^5 (100+20t) dt = [100t+10t^2]_0^5 = 750 \text{ kg}$; $C = \int_0^5 (40+2t) dt = [40t+t^2]_0^5 = 225 \text{ kg}$. As taxas médias são $750/5=150 \text{ kg/h}$ e $225/5=45 \text{ kg/h}$.
- **Interpretação:** a linha em lote produz mais massa e tem taxa média 105 kg/h maior.
- **Plausibilidade:** em 5 h , as taxas terminais são 200 e 50 kg/h , coerentes com as médias calculadas.
- **Erro comum:** comparar apenas a taxa final, ignorando a integração e o tempo.
- **Limitação:** não considera preparação, limpeza, transições, perdas, paradas ou qualidade do produto.

V5-E25 — decisão com dados explicitamente fictícios

Enunciado. Os dados a seguir são explicitamente fictícios. A opção A produz 50 kg/h , usa $0,42 \text{ kWh/kg}$ e tem consumo adicional fixo de 3 kWh . A opção B produz 70 kg/h , usa $0,36 \text{ kWh/kg}$ e tem consumo adicional fixo de 10 kWh . Há 8 h disponíveis e a meta é produzir pelo menos 400 kg . Compare energia e tempo.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** produção em kg, tempo em h, energia em kWh; metas $P \geq 400 \text{ kg}$ e $t \leq 8 \text{ h}$.
- **Ferramenta:** análise de decisão com restrição e integração implícita de vazão constante.
- **Passos:** A produz $50 \cdot 8=400 \text{ kg}$ em 8 h e consome $0,42 \cdot 400+3=171 \text{ kWh}$. B precisa de $400/70 \approx 5,71 \text{ h}$ e consome $0,36 \cdot 400+10=154 \text{ kWh}$. B entrega 400 kg antes do limite e economiza 17 kWh frente a A.
- **Interpretação:** sob esses dados e restrições, B é preferível para a meta declarada.
- **Plausibilidade:** ambas as opções atendem 400 kg em até 8 h , e a diferença de energia é positiva.
- **Erro comum:** escolher A por ser mais lenta sem verificar energia, tempo e meta simultâneos.
- **Limitação:** a decisão não generaliza para outros tempos, custos, capacidades ou qualidades; todos os números são fictícios.

Exercícios de validade V5

V5-E26 — validade de um modelo linear a partir de tabela

Enunciado. Uma medição fictícia de pH fornece os pares $(t; \text{pH})$ $(0,6; 6,50)$, $(1,6; 6,45)$, $(2,6; 6,35)$, $(3,6; 6,20)$ e $(4,6; 6,00)$, com t em h. Teste um modelo linear de queda e use as diferenças sucessivas.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 4,6$; pH adimensional; a tabela é apresentada com precisão de 0,01.
- **Ferramenta:** diferenças finitas e ajuste linear pelos mínimos quadrados.
- **Passos:** as diferenças por hora são $-0,05$, $-0,10$, $-0,15$ e $-0,20$; elas não são constantes. O ajuste linear pelos mínimos quadrados é $\text{pH}(t) \approx 6,625 - (0,125 \text{ h}^{-1})t$, com t em horas. Em $t = 2,6$ h, o ajuste prevê $6,30$; o valor observado é $6,35$, então o resíduo observado – previsto é $+0,05$ unidade de pH.
- **Interpretação:** a queda acelera; linearidade só é aproximação, não identidade.
- **Plausibilidade:** diferenças negativas crescentes em módulo são coerentes com aceleração da mudança.
- **Erro comum:** concluir linearidade porque o gráfico “parece reto”; a tabela mostra curvatura.
- **Limitação:** apenas cinco pontos arredondados não identificam completamente a lei do processo.

V5-E27 — validade dimensional de um modelo de pH

Enunciado. Um modelo fictício afirma $\text{pH}(t) = 3 + 0,10t$, com $0 \leq t \leq 60$ min, e chama $0,10$ de “10% de pH por minuto”. A relação usada é $\text{pH} = -\log_{10}([H_0]/(1 \text{ mol/L}))$, com concentração em mol/L. Teste a unidade e a interpretação.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $0 \leq t \leq 60$; pH é adimensional; o coeficiente numérico 0,10 tem unidade min^{-1} , isto é, 0,10 unidade de pH por minuto.
- **Ferramenta:** análise dimensional e interpretação de escala adimensional.
- **Passos:** $d\text{pH}/dt = 0,10$ unidade/min; em 20 min, a variação é 2,0 unidades de pH. Pela definição, a concentração modelada cai de 10^{-3} para 10^{-5} mol/L, o que confirma o aumento de 2.
- **Interpretação:** a queda da concentração de hidrogênio é medida por escala logarítmica, não por “10% de pH”.
- **Plausibilidade:** $10^{-(3-0,1 \cdot 20)} = 10^{-5}$ tem pH 5,0.
- **Erro comum:** tratar pH como porcentagem e usar multiplicação por 0,90.
- **Limitação:** o modelo aproxima atividade pela concentração normalizada e não inclui tampão, temperatura ou efeitos de força iônica.

V5-E28 — validade de um critério por partes

Enunciado. Um limiar totalmente fictício exige $T(t) \geq 70$ °C durante dez minutos consecutivos. A curva por partes deste enunciado é $T(t) = 20 + 10t$ para $0 \leq t \leq 5$ e $T(t) = 70 - 20e^{-(0,3(t-5))}$ para $t \geq 5$.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min, $t \geq 0$; T em °C; o critério é fictício e vale apenas para este teste.
- **Ferramenta:** análise por ramos e comparação com condição de permanência.
- **Passos:** no primeiro ramo, $T = 70$ apenas em $t = 5$; no segundo, $T(t) < 70$ para todo $t > 5$, embora se aproxime de 70. Assim, não há dez minutos consecutivos com $T \geq 70$ sob esse modelo.
- **Interpretação:** continuidade no instante 5 não garante persistência do limiar.
- **Plausibilidade:** a derivada de cada ramo é positiva, mas a função não supera 70 °C depois da troca; a derivada em $t = 5$ não existe porque as taxas laterais são diferentes.
- **Erro comum:** dizer que $T(5) = 70$ comprova o critério completo.
- **Limitação:** é um critério de exemplo; não representa exigência sanitária, norma ou validação real.

V5-E29 — validade de uma soma de retângulos

Enunciado. Para estimar a energia de uma bomba fictícia com $q(t)=10+5t$ kW em $0 \leq t \leq 4$ h, use quatro retângulos de extremidade direita com $\Delta t=1$ h. Compare com a integral.

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em h, $0 \leq t \leq 4$; cada retângulo tem kW·h; a soma é apenas uma estimativa.
- **Ferramenta:** Riemann, retângulos e erro de aproximação.
- **Passos:** valores direitos em 1,2,3,4 h são 15,20,25,30 kW; a soma direita é 90 kWh. A integral é $\int_0^4 (10t+2,5t^2) dt = 40+40=80$ kWh; o erro é $90-80=10$ kWh, 12,5% do valor exato.
- **Interpretação:** a taxa crescente faz os retângulos direitos superestimarem a área.
- **Plausibilidade:** o erro positivo é esperado, e o valor exato está entre as somas esquerda e direita, 70 e 90 kWh.
- **Erro comum:** apresentar 90 kWh como valor exato sem comparar com a integral.
- **Limitação:** aumentar o número de retângulos aproxima o total, mas não corrige erros do modelo de potência.

V5-E30 — validade de uma conclusão de decisão

Enunciado. Dados fictícios: a linha A entrega 100 L/h e usa 8 kWh por hora; a linha B entrega 140 L/h e usa 9,5 kWh por hora. Ambas podem operar 8 h. É válido concluir que B é pior sem considerar a meta de produção?

Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:** tempo em h, produção em L, energia em kWh; janelas $0 \leq t \leq 8$; a produção total é $\int q(t) dt$ para vazão constante.
- **Ferramenta:** análise de restrição, normalização e sensibilidade.
- **Passos:** A produz $100 \cdot 8=800$ L e consome $8 \cdot 8=64$ kWh; B produz $140 \cdot 8=1120$ L e consome $9,5 \cdot 8=76$ kWh. B consome 12 kWh a mais, mas produz 320 L a mais. Se a meta for 800 L, A é suficiente; se a prioridade for produção máxima, B é preferível. A conclusão depende da restrição.
- **Interpretação:** nenhuma alternativa é universalmente melhor sem critério de decisão.
- **Plausibilidade:** produção e energia são positivas e proporcionais ao tempo, como os modelos indicam.
- **Erro comum:** comparar apenas kWh/h e ignorar a produção por hora.
- **Limitação:** os dados excluem água, perdas, demanda, qualidade e disponibilidade; são inteiramente fictícios.

Bancada de reforço — 10 mistos (faça quando a U5 estiver "no ponto")

Misturam U1–U5, como a prova mistura. Mesmo combinado: tente antes do gabarito. Dona Cida torce por você.

1. **(U1 · nº de exemplo)** Resfriador $T(t) = 20 + 50 \cdot e^{-(0,2t)}$ °C (número de exemplo). $\lim_{t \rightarrow \infty} T = ?$ O que significa no chão de fábrica?
2. **(U1)** $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
3. **(U2 · nº de exemplo)** Aquecedor $P(t) = 4t^3 - 2t + 1$ kW (t em h, número de exemplo). $P'(t)$? $P'(2)$?
4. **(U2)** Corrente $I(t) = e^{(0,5t)}$ mA, com t em h e $t \geq 0$. $I'(t)$?
5. **(U3 · nº de exemplo)** Retângulo de área fixa 24 m² com um lado encostado à parede: minimize o material nos outros três lados, $P(w) = 2w + 48/w$, com $w > 0$. Ache w^* e classifique.
6. **(U3)** Para $T > 20$ °C, um resfriamento fictício satisfaz $|T'| = (0,1 \text{ min}^{-1}) \cdot (T - 20)$, com T em °C e T' em °C/min. Em que T a queda é de 2 °C/min?
7. **(U4)** $\int (4x^3 + 2x - 5) dx = ?$
8. **(U4 · nº de exemplo)** Demanda $q(t) = 6 - 0,5t$ kW em 4 h (número de exemplo). $\int_{[0 \rightarrow 4]} q = ?$ Unidade?
9. **(U5)** Contagem cai com $k = -0,03/\text{min}$, $N(0) = 8 \cdot 10^5$ UFC/mL (número de exemplo), t em min. $N(t)$? Meia-vida?
10. **(U5)** Cultura $N' = 0,08N$, $N(0) = 500$ UFC/mL, com t em h e $t \geq 0$. $N(t)$? $N(12)$? Se o protocolo fictício relatar não detectado para $N < 1$ UFC/mL, como interpretar esse resultado sem escrever que a fórmula é zero?

Gabarito comentado da bancada

- **1: 20 °C** — patamar/regime. Se respondeu "70", pegou $t = 0$ (início), não o fim.
- **2: 4** (fatora $\rightarrow x+2 \rightarrow$ substitui).
- **3: $P' = 12t^2 - 2$; $P'(2) = 46$ kW/h.**
- **4: $0,5 \cdot e^{(0,5t)}$ mA/h** (pele $\times$ miolo).
- **5: $P' = 2 - 48/w^2 = 0 \rightarrow w^* = \sqrt{24} \approx 4,9$ m; $P'' > 0 \rightarrow$ mínimo.** A outra dimensão também é $\sqrt{24}$ m, embora um lado não consuma material por estar na parede.
- **6: $2 \text{ °C/min} = (0,1 \text{ min}^{-1})(T - 20 \text{ °C}) \rightarrow T = 40 \text{ °C}.$**
- **7: $x^4 + x^2 - 5x + C.$**
- **8: $6t - 0,25t^2$ de 0 a 4 = 20 kWh.**
- **9: $8 \cdot 10^5 \cdot e^{(-0,03t)}$ UFC/mL; $T \approx 23,1$ min.**
- **10: $500 \cdot e^{(0,08t)}$ UFC/mL; $N(12) \approx 1305$ UFC/mL.** A fórmula permanece positiva; se $N < 1$ UFC/mL, o protocolo fictício relataria não detectado nesse limite, não zero matemático exato.

Contagem da bancada: 10 mistos com gabarito (bônus de prova simulada).

Banco extra B1–B10 — prova simulada do Bela Serra (todos números de exemplo, fictícios)

Dona Cida: "Esse é o treino final. Frase + unidade ou não vale. Vale o programa oficial do MAT 146."

- B1 (U1 · resfriamento fictício):** $T(t) = 20 + 40 \cdot e^{(-0,1t)} \text{ °C}$. a) $\lim t \rightarrow \infty$? b) Em $t = 30$ min, já pode dizer que "é 20"? Justifique com tender $\times$ atingir.
- B2 (U1):** $\lim (x \rightarrow 6) (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$ Mostre fatoração.
- B3 (U2 · pasteurização fictícia):** $H(t) = 30 + 42 \cdot (1 - e^{(-0,2t)}) \text{ °C}$, com t em min e $t \geq 0$. Calcule $H'(t)$ e $H'(0)$. Subindo ou descendo?
- B4 (U2):** $f(t) = (t^2 + 2) \cdot e^{(0,1t)}$ (exemplo). Escreva $f'(t)$ pela regra do produto (pode deixar indicado e simplificado).
- B5 (U3 · rendimento fictício):** Com 36 m de fita, maximize $A(x) = 18x - x^2$. x , formato e área máxima?
- B6 (U3 · fermentação fictícia):** $A(t) = 0,1t^2 + 0,2t$, com t em h e A em unidades de acidez fictícias. $A'(4)$? $A''(t)$? Acelera?
- B7 (U4 · energia fictícia):** $q(t) = 4 + 0,5t$ kW, 0 a 6 h. Total em kWh? Extra sobre base 4 kW?
- B8 (U4):** $\int x \cdot e^{(x^2+1)} dx$ ($u = x^2+1$) = ?
- B9 (U5 · resfriamento fictício):** $dC/dt = -0,15C$, $C(0) = 600$ UFC/mL, com t em min e $t \geq 0$. $C(t)$? Meia-vida? Quando chega a 10%? ($\ln 2 \approx 0,693$; $\ln 10 \approx 2,303$).
- B10 (U5 · triagem):** "Leite tende a 22 °C; esfria a 4,6 °C/min agora; gastou 27 kWh; cultura dobra a cada 2 h." Associe cada trecho a limite/derivada/integral/EDO.

Gabarito B1–B10 comentado

- **B1:** a) **20 °C**; b) **não** — $T(30) = 20 + 40 \cdot e^{(-3)} \approx 21,98 \text{ °C}$, que arredonda para 22,0 °C, mas o modelo não atinge 20 °C em tempo finito.
- **B2:** $(x-6)(x+6)/(x-6) \rightarrow$ **12**.
- **B3:** $H' = 8,4 \cdot e^{(-0,2t)} > 0$, $H'(0) = 8,4 \text{ °C/min}$, **subindo** e desacelera.
- **B4:** $2t \cdot e^{(0,1t)} + (t^2+2) \cdot 0,1 \cdot e^{(0,1t)} = e^{(0,1t)} \cdot (0,1t^2 + 2t + 0,2)$.
- **B5:** $x = 9$ m, **quadrado 9×9**, $A = 81 \text{ m}^2$ ($A'' = -2$ máx).
- **B6:** $A' = 0,2t + 0,2 \rightarrow 1,0 \text{ unidade/h em } t=4$; $A'' = 0,2 \text{ unidade/h}^2 > 0$, **acelera**.
- **B7:** $F = 4t + 0,25t^2 \rightarrow 24 + 9 = 33 \text{ kWh}$; extra $0,25 \cdot 36 = 9 \text{ kWh}$.
- **B8:** **$(1/2) \cdot e^{(x^2+1)} + C$** (confira derivando: cadeia volta).

- **B9:** $600 \cdot e^{(-0,15t)}$ UFC/mL; $T \approx 4,62$ min; $t = \ln 10 / 0,15 \approx 15,35$ min.
- **B10:** limite; derivada; integral; EDO — nessa ordem; sem frase+unidade, incompleta.

Apêndice B — Passo a passo extra comentado (1 por unidade, estilo prova)

Dona Cida: "Mostra devagar, sem pular linha." Estes 5 resolvidos usam só receita do livro, com números fictícios.

B.1 (U1) Limite com fatoração dupla

Enunciado: Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3)/(x - 1)$.

1. Substituo: $(1 + 2 - 3)/(0) = 0/0 \rightarrow$ sinal amarelo.
2. Fatoro o numerador: $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$ (procuro dois números que somam +2 e multiplicam -3: +3 e -1).
3. Simplifico: $[(x + 3)(x - 1)]/(x - 1) = x + 3, x \neq 1$.
4. Substituo de novo: $1 + 3 = 4$.
5. Frase: "perto de 1, a fração se aproxima de 4, embora em $x = 1$ ela nem exista."

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** por que não posso cortar antes de fatorar? Porque cortar sem fatorar é como ____ sem _____. (Sugestão: "fatiar o queijo sem tirar da forma — quebra tudo.")

B.2 (U2) Cadeia completa com conferência de sinal

Enunciado (número de exemplo): $P(t) = 5 + 20 \cdot e^{(-0,4t)}$ °C, com t em min. Calcule $P'(2)$ e interprete.

1. Pele: $20 \cdot e^{(\cdot)}$; miolo: $u = -0,4t, u' = -0,4$.
2. $P'(t) = 20 \cdot e^{(-0,4t)} \cdot (-0,4) = -8 \cdot e^{(-0,4t)}$.
3. Em $t = 2$: $e^{(-0,8)} \approx 0,4493 \rightarrow P' \approx -8 \cdot 0,4493 \approx -3,59$ °C/min.
4. Sinal negativo $\rightarrow$ **queda**; módulo 3,59 $\rightarrow$ intensidade naquele instante.
5. Conferência: $t = 0$ daria -8 (mais rápido no início) — coerente com desaceleração.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** dar só "3,59" sem sinal nem unidade. Sem sinal você inverte a história (diz que aquece quando esfria).

B.3 (U3) Otimização com conferência numérica

Enunciado (número de exemplo): Com 100 m de tela, cercar retângulo. Maior área?

1. $2(x + y) = 100 \rightarrow y = 50 - x$.
2. $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2, 0 < x < 50$.
3. $A' = 50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25, y = 25$.
4. $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. Área = **625 m²**.
5. Conferência: $x = 20 \rightarrow 600$; $x = 25 \rightarrow 625$; $x = 30 \rightarrow 600$ (pico no meio).
6. Frase: "com a mesma tela, o quadrado 25×25 dá a maior área, 625 m²."

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o quadrado vence o retângulo alongado em área para mesmo perímetro — por isso tantas câmaras e currais "puxam" para o quadrado quando o custo é perímetro.

B.4 (U4) Definida com unidade e geometria

Enunciado (número de exemplo): $v(t) = 4t$ (L/h) de 0 a 3 h. Volume total?

1. Antiderivada: $V(t) = 2t^2 + C$.
2. Definida: $\int[0 \rightarrow 3] 4t \, dt = 2 \cdot 9 - 0 = \mathbf{18 \text{ L}}$.
3. Geometria: triângulo base 3 altura 12 $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18$.
4. Unidade: $(\text{L/h}) \cdot \text{h} = \text{L}$ — confere.
5. Frase: "em 3 h, acumulam-se 18 litros."

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** vazão $\times$ tempo = volume; potência $\times$ tempo = energia; taxa de acidificação $\times$ tempo = acidez acumulada. A mesma conta, três nomes no laticínio.

B.5 (U5) EDO com pergunta "quando chega a 10%?"

Enunciado (número de exemplo): $dM/dt = -0,1M$, $M(0) = 200$ U, com t em min e $t \geq 0$. Quando resta 10%?

1. Solução: $M(t) = 200 \cdot e^{(-0,1t)}$.
2. 10% de 200 = 20 $\rightarrow 20 = 200 \cdot e^{(-0,1t)} \rightarrow e^{(-0,1t)} = 0,1$.
3. $-0,1t = \ln 0,1 = -\ln 10 \rightarrow t = \ln 10 / 0,1$.
4. $\ln 10 \approx 2,3026 \rightarrow t \approx \mathbf{23,0}$ (unidade de t).
5. Checagem: meia-vida = $0,693/0,1 \approx \mathbf{6,93 \text{ min}}$; 10% $\approx 3,32$ meias-vidas ($0,5^{3,32} \approx 0,1$).
6. Frase: "cai pela metade a cada aproximadamente 6,9 min; chega a 10% por volta de 23,0 min."

Apêndice A — Chaves das pausas, errata modelo e leitura das figuras

Dona Cida: "Não basta fazer a conta, tem que saber se entendeu." Este apêndice fecha cada pausa aberta no livro, mostra uma errata preenchida e ensina a ler cada figura sem pressa.

A.1 Chave de todas as PAUSA PARA VOCÊ (complete e confira)

1. **Cap. 0, máquina:** função é uma **máquina** que transforma **entrada** em **saída**. Em $T(t)$, entra **tempo t (min)** e sai **temperatura ($^{\circ}\text{C}$)**.
2. **Cap. 0, três perguntas:** limite pergunta **para onde tende**; derivada pergunta **quão rápido muda agora**; integral pergunta **quanto acumulou no total**.
3. **U1.1, tender $\times$ ser:** tender é **aproximar-se cada vez mais sem precisar igualar**; ser é **igualar no ponto**.
4. **U1.2, 0/0:** 0/0 é **sinal amarelo / forma indeterminada**, não resposta. Faço: **fatorar, simplificar, substituir de novo**.
5. **U2.1, média $\times$ instantânea:** média usa **dois** pontos e um intervalo; instantânea usa **um** ponto e é um **limite**. Unidade tem "por": $^{\circ}\text{C}$ por **minuto** (ou a unidade de t).
6. **U2.5, pele $\times$ miolo:** em $e^{(-0,15t)}$, a pele é **exponencial $e^{(\cdot)}$** e o miolo é **$-0,15t$** . Derivada é $e^{(-0,15t)} \times (-0,15)$.
7. **U3.1, sinal:** se $N' > 0$, N está **crescendo**; se $T' < 0$, T está **diminuindo**. Um ponto crítico pertence ao domínio e tem f' **zero** ou f' **inexistente** no interior do intervalo considerado.
8. **U4.1, expoentes:** derivar é **descer** o expoente; para integrar x^n com $n \neq -1$, **subir** o expoente. Para $n = -1$, a antiderivada é $\ln|x| + C$.
9. **U5.1, unidade da área:** a integral tem a unidade do **total** (ex.: kWh ao integrar kW em h; g ao integrar g/dia em dias; $^{\circ}\text{C}$ ao integrar T' em $^{\circ}\text{C/min}$), não a unidade da taxa.

Como usar a chave: primeiro escreva a sua frase no caderno; depois confira aqui. Se bateu a ideia, marque . Se não bateu, volte ao tópico e reescreva com exemplo do laticínio.

A.2 Errata modelo preenchida (copie o formato)

Data	Questão	O que pensei	O que era certo	Classe	Regra nova
03/03	1.2.2	respondei $0/0 = 0$	$0/0$ pede fatorar $\rightarrow 4$	C	" $0/0 =$ convite, não número"
05/03	2.5.1	esqueci o $-0,05$	$f' = -0,05 \cdot e^{(-0,05t)}$	B	"cadeia: sempre $\times u$ "
08/03	3.2.1	dei só $x = 10$	pediam área = 100 cm^2	D	"reler o que foi pedido"
10/03	4.1.2	larguei o $+ C$	$-20e^{(-0,05t)} + C$	B	" $+ C$ na indefinida"
12/03	5.2.3	achei que zerava	nunca zero; meia-vida 13,9	C	"metade $\neq$ zero"

Classes: B = conta/descuido (sinal, $+C$, parêntese); C = conceito (tender $\times$ atingir, média $\times$ instantânea, meia-vida); D = leitura (respondeu outra coisa, esqueceu unidade). Traga 2 por semana para o portfólio.

A.3 Como ler cada figura em 4 passos (vale para prova com gráfico)

- Eixos:** o que entra (x/t) e o que sai ($T/N/A/q$)? Com que unidade?
- Forma:** sobe, desce, achata, tem pico/vale, tem reta-alvo?
- Ponto marcado:** tangente horizontal (U3)? Reta tangente inclinada (U2)? Fatias (U4)? Metades (U5)?
- Tradução:** escreva 1 frase de fábrica ("o leite esfria rápido no início e depois estabiliza perto de 22°C ").

Aplicando:

- **fig01 (máquina):** entrada $\rightarrow$ caixa $f \rightarrow$ saída. Tradução: "função transforma tempo em temperatura."
- **fig02 (limite):** pontos colando na reta 22. Tradução: "tende a 22 sem atingir."
- **fig03 (velocímetro):** tangente inclinada = velocidade agora. Tradução: "a $-4,6^\circ\text{C}/\text{min}$ naquele minuto."
- **fig07 (regras):** quadro de $4 + 2$ linhas. Tradução: "aponte a linha antes de derivar."
- **fig04 (máximo):** sobe—plano—desce. Tradução: "ali é o melhor ponto; classificado como máximo."
- **fig05 (fatias):** degraus virando área. Tradução: "somar fatias finas dá o total."
- **fig06 (EDO):** sobe ($k > 0$) e desce sem zerar ($k < 0$). Tradução: "no modelo, cresce ou decai exponencialmente; a meia-vida descreve o decaimento ideal."

A.5 Recado final da Dona Cida

"Meu filho(a): eu não aprendi queijo em um dia. Queimei panela, azedou iogurte, errei ponto do doce. Mas eu anotei, provei de novo e acertei. Com conta é igual: anota o erro, prova de novo, acerta. Te espero na formatura com um queijo minas — por sua conta a taxa de variação do meu orgulho, que só cresce!"

Fichas de bolso — para colar na capa do caderno

F1 — Fórmulas em português comum

Tema	Fórmula	Frase humana
Limite ao infinito (exp. decrescente)	$C + A \cdot e^{-(kt)} \rightarrow C, k > 0, t \rightarrow +\infty$	"a exponencial some; sobra a constante"
0/0	fatorar $\rightarrow$ simplificar $\rightarrow$ sub	"0/0 não é número, é convite"
Assíntota horizontal	$y = L$ se $\lim f = L$	"o alvo que a curva persegue"
Potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	"desce o expoente, diminui em 1"
Produto	$(uv)' = u'v + uv'$	"cruzamentos somados"
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2, v \neq 0$	"cima entra trocando sinal no 2º"
Cadeia	$(e^u)' = e^u \cdot u' \cdot (\ln u)' = u'/u$ para $u > 0$	"pele $\times$ miolo"
Integral potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$, para $n \neq -1$	"sobe e divide"
Definida	$F(b) - F(a)$	"acumulado do começo ao fim"
EDO $y' = ky$	$y = y_0 \cdot e^{(kx)}$, com k constante	"proporcional ao próprio valor"
Meia-vida	$T = \ln 2 / k $ para $k < 0$ ($\ln 2 \approx 0,693$)	"tempo de sobrar metade"
pH (contexto)	$pH \approx -\log_{10}([H^+]/(1 \text{ mol/L}))$	"log negativo da concentração normalizada"

F2 — Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Respondi **0/0** sem fatorar? (não!)
- ☐ Confundi **tender** com **atingir**?
- ☐ Esqueci o **-k** da cadeia em $e^{-(kt)}$?
- ☐ Troquei o **sinal** no quociente $(u'v - uv')$?
- ☐ Omiti **+ C** na indefinida? Usei a **condição inicial**?
- ☐ Classifiquei o ponto crítico (máx **ou** mín)?
- ☐ Respondi **à pergunta** (área, não só x)?
- ☐ Escrevi **unidade** na resposta final?
- ☐ Em decaimento, escrevi **k negativo** (ou $-k$ na fórmula)?
- ☐ Tratei meia-vida como "tempo de zeração"? (erro!)

F3 — Roteiro "quando eu travo" (5 minutos)

- 1. Pare de calcular.** Respire.
- 2. Diga em voz alta** qual é a pergunta: tendência? taxa? total?
- 3. Volte ao passo 1 dos 5 passos** (Cap. 0) e reescreva com suas palavras.
- 4. Tente um número tosco** ($t = 0, t = 1, x = 3$) — às vezes a resposta óbvia aparece.
- 5. Compare com um exemplo resolvido** da mesma unidade — copie o **primeiro passo**, não a resposta.
- 6. Marque na errata:** "travei em ____ porque não sei se é ____" — leve para a missão/aula.

F4 — Triagem relâmpago (qual ferramenta?)

A pergunta fala em...	Use...
tende, aproxima, estabiliza, alvo, para sempre	Limite (U1)
velocidade agora, taxa instantânea, cresce/decrece, melhor ponto	Derivada (U2/U3)
total, acumulado, área, energia, soma das fatias	Integral (U4/U5)
proporcional ao tamanho, dobra/cai pela metade, curva a partir da taxa	EDO (U5)

Plano de estudo de 15 dias (30 min por dia)

Dia	Foco (30 min)	O que fazer	O que entregar para si
1	Fundamentos	Cap. 0 + 10 mini-exercícios	Erros na errata
2	U1 — limite por tabela	Tópico 1.1 + exercícios 1.1.*	Tabela do resfriamento no caderno
3	U1 — álgebra	1.2 + 1.3 + exercícios	Lista de "fatorar antes"
4	U1 — continuidade	1.4 + laterais + mini-quiz U1	Frase própria: tender $\neq$ atingir
5	Revisão U1	Refazer os errados sem gabarito	Dia de errata "limpa"
6	U2 — média $\rightarrow$ instantânea	2.1 + 2.2 + exercícios	Cartela da regra da potência
7	U2 — produto e quociente	2.3 + 2.4 + exercícios	Sinal do quociente destacado
8	U2 — cadeia/exponencial	2.5 + pendentes + mini-quiz U2	Mapa "pele $\times$ miolo"
9	Revisão U2	Torneio: 8 exercícios em 30 min	Nota honesta + errata
10	U3 — sinal e máximo	3.1 + 3.2 + exercícios	Protocolo dos 5 passos
11	U3 — tanque e taxas	3.3 + 3.4 + mini-quiz U3	Memorial do tanque escrito
12	U4 — indefinida + C	4.1 + 4.2 + exercícios	Ficha "+ C e condição inicial"
13	U4 — substituição + TFC	4.3 + 4.4 + mini-quiz U4	Autocheck: derivar de volta
14	U5 — área + EDO	5.1 + 5.2 + 5.3 + mini-quiz U5	$y = y_0 e^{(kx)}$ com entendimento
15	Balanco final	Fichas + bancada mista + 5 erros-herói	Lista: "meus 3 padrões de erro são..."

Regra dos 30 minutos: 5 min reler $\rightarrow$ 15 min resolver $\rightarrow$ 10 min conferir e anotar errata. **Nunca** termine o dia sem escrever pelo menos um erro classificado (B/C/D).

Autoavaliação final (saia do livro sabendo onde está)

Marque S (sim), M (mais ou menos), N (não). Se houver N, volte ao tópico indicado.

#	Eu consigo...	S/M/N	Voltar em
1	Explicar com palavras a diferença entre tender e atingir		U1.1, U1.4
2	Resolver 0/0 fatorando antes de substituir		U1.2
3	Ler assíntota como estado final do processo		U1.3
4	Testar continuidade por laterais em função por partes		U1.4
5	Distinguir taxa média de instantânea e dar unidade		U2.1
6	Derivar polinômio, produto, quociente e composta sem trocar sinal		U2.2–U2.5
7	Usar sinal da derivada e classificar máximo/mínimo		U3.1–U3.3
8	Montar otimização com restrição e responder com unidade		U3.2–U3.3
9	Ligar taxas relacionadas derivando em t		U3.4
10	Integrar potência/exponencial e conferir derivando		U4.1, U4.3
11	Usar condição inicial para achar C		U4.2
12	Calcular definida como $F(b) - F(a)$ e interpretar kWh/g/°C		U4.4, U5.1
13	Resolver $y' = ky$, achar meia-vida e explicar "nunca zero"		U5.2
14	Escolher a ferramenta (limite/derivada/integral/EDO) antes de calcular		U5.3, F4

Leitura da nota: 12–14 S → pronto para a bancada com tempo; 8–11 S → refaça os M/N em 2 dias; abaixo de 8 → recomece pelo Cap. 0 + Fichas, sem vergonha. Repetir é continuar aparecendo — como a Dona Cida diz: "queijo bom é queijo provado duas vezes."

Checklist de véspera (15 itens, 10 minutos)

- ☐ Sei dizer sem olhar: limite / derivada / integral em 1 frase cada.
- ☐ Fatoro $(x^2 - a^2)$ e trinômio simples sem travar.
- ☐ Não respondo 0/0 nem "não existe" sem tentar álgebra.
- ☐ Distingo tender × atingir com exemplo dos 22 °C.
- ☐ Derivo x^n , soma, produto, quociente e $e^u/\ln u$ com sinal certo.
- ☐ Sempre multiplico pela derivada do miolo (cadeia).
- ☐ Classifico crítico com f'' ou teste de sinais.
- ☐ Em otimização, elimino variável pela restrição antes de derivar.
- ☐ Respondo o que foi pedido (área/lado/tempo), com unidade.
- ☐ Integro potência e exponencial e confiro derivando.
- ☐ Não largo o +C; uso a condição inicial para fixar C.
- ☐ Calculo definida como $F(b) - F(a)$ e interpreto kWh/g/°C.
- ☐ Resolvo $y' = ky$, acho meia-vida e explico "nunca zero".
- ☐ Escolho a ferramenta pela pergunta (F4) antes de calcular.
- ☐ Levo errata + fichas + ritual de 3 minutos para a prova.

Como a Cida usa cada unidade no dia a dia (quadro de bolso estendido)

Hora do dia (fictícia)	Cena no Bela Serra	Pergunta da Cida	Unidade e ferramenta	Resposta que você dá
6h	Leite resfriando em antecâmara mantida a 22 °C	"Chega a 22 ou só aproxima?"	U1 — limite e assíntota	"No modelo, tende a 22 sem atingir em tempo finito; um limite prático deve ser definido separadamente."
7h	Termômetro caindo rápido	"Quão rápido esfria agora?"	U2 — derivada e cadeia	" $T'(3) \approx -4,6$ °C/min: cai 4,6 graus por minuto neste instante."
9h	Cerca e tanque novo	"Qual o melhor formato?"	U3 — $f' = 0$ e f''	"Quadrado dá maior área; $r = h = 2$ m dá menor chapa."
12h	Enchendo o tanque	"O nível sobe a quanto?"	U3 — taxas relacionadas	" $dV/dt = \pi r^2 \cdot dh/dt$; com r e vazão, sai dh/dt ."
15h	Conta de luz	"Gastou quanto no total?"	U4 — definida $F(b) - F(a)$	"27 kWh em 6 h; extra de 9 kWh sobre a base."
17h	logurte fermentando	"O que o modelo prevê?"	U2/U3 — sinal e aceleração	" $A' > 0$ e $A'' > 0$: no modelo, a acidez aumenta e a taxa cresce; valide o ponto com um critério definido."
18h	Modelo de contagem	"Quando chega a 1% do valor inicial?"	U5 — EDO e meia-vida	"No modelo, nunca zera; meia-vida $\approx 13,9$ min e 1% do valor inicial em $\approx 92,1$ min."
19h	Dúvida geral	"Que conta eu uso?"	U5 — triagem F4	"Tende? limite. Agora? derivada. Total? integral. Curva? EDO."

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: escolha 3 linhas do quadro e reescreva com suas palavras no caderno, trocando os números por "___" e completando de cabeça. Quem conta a história sem olhar entendeu de verdade.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: decorar o quadro sem fazer as contas. O quadro é mapa, não território: ele diz *qual* ferramenta, mas só a receita (1) → (6) resolve.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: pasteurização, resfriamento, fermentação e rendimento do queijo — os 4 temas-guia da Cida — aparecem cada um em pelo menos 2 unidades. Se você os rastrear no livro, revisa o Cálculo inteiro sem perceber.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: guarde este quadro para Operações Unitárias, Microbiologia de Alimentos e Tecnologia de Queijos: os mesmos verbos (aproximar, variar, otimizar, acumular, crescer/decair) voltam com outros nomes.

Mini-ritual de 3 minutos antes da prova (com a Cida)

1. Respire e leia F4 (triagem): sublinhe no enunciado as palavras "tende", "taxa", "total", "proporcional".
2. Escreva a receita (1) → (6) no rascunho: traduzir → desenhar → ferramenta → executar → devolver com unidade.
3. Marque o ponto de conferência: fatorou? cadeia com u' ? $+C$? classificou? unidade? meia-vida $\neq$ zero?
4. Diga baixinho: "tender não é atingir; velocidade não é altura; fatia fina soma certo; metade não é zero."
5. Comece pela questão que você sabe o primeiro passo — primeiro passo puxa o segundo.

Glossário (24 termos, em português comum)

1. **Função:** máquina que transforma entrada em saída (ex.: tempo $\rightarrow$ temperatura).
2. **Variável:** o que pode mudar (t, x, T, N).
3. **Limite:** para onde a função tende quando a entrada se aproxima de algo.
4. **Tender:** aproximar-se sem precisar atingir.
5. **Infinito (∞):** ideia de "sem fim", não número para substituir.
6. **Assíntota horizontal:** reta-alvo que a curva persegue (ex.: $y = 22$).
7. **Assíntota vertical:** reta $x=a$ sem ponto no domínio, mas com $|f(x)| \rightarrow +\infty$ em pelo menos um dos limites laterais.
8. **Continuidade:** curva sem salto nem furo (desenha sem levantar a caneta).
9. **Limite lateral:** tendência só pela esquerda ou só pela direita.
10. **Taxa média:** variação dividida pelo tempo (odômetro / intervalo).
11. **Derivada:** taxa instantânea, o velocímetro (f').
12. **Tangente:** reta que encosta na curva num ponto; sua inclinação é a derivada.
13. **Ponto crítico:** ponto do domínio, interior ao intervalo considerado, em que $f' = 0$ ou não existe; candidato a extremo local.
14. **Máximo/mínimo:** maior/menor valor local (precisa classificar!).
15. **Otimização:** achar o melhor ponto com recurso fixo.
16. **Restrição:** condição que amarra variáveis (perímetro, volume).
17. **Taxa relacionada:** duas taxas ligadas pela mesma fórmula, derivadas em t .
18. **Antiderivada:** função que, derivada, devolve a taxa ($F' = f$).
19. **Integral indefinida:** família de antiderivadas ($+ C$).
20. **Constante C:** deslocamento vertical da família; fixada pela condição inicial.
21. **Condição inicial:** valor no começo ($t = 0$) que escolhe a curva certa.
22. **Integral definida:** acumulado líquido de a até b ($F(b) - F(a)$); coincide com área sob a curva quando $f \geq 0$.
23. **TFC (Teorema Fundamental):** integral da taxa = acumulado; derivada e integral são inversas.
24. **EDO / separação / meia-vida:** equação com derivada; para solução não nula, separar $dy/y = k dx$ e integrar; em $k < 0$, o tempo de cair pela metade é $\ln 2/|k|$.

Glossário em frases da Cida (para fixar)

- Limite: "O leite *vai chegando* nos 22, mas não *bate* 22 no relógio."
- Derivada: "Não me diz quantos graus; me diz quantos graus *por minuto, agora*."
- Integral: "Somar cada minutinho de luz para saber a conta do mês."
- EDO: "Se a cultura dobra dobrando, a conta anda sozinha — é só dar o começo."
- Meia-vida: "Cada 13,9 some metade do que tinha; nunca some tudo de uma vez."
- Otimização: "Mesma cerca, maior canteiro; mesmo volume, menos chapa no modelo."
- Continuidade: "Emendar o quente no frio sem tranco no termômetro."
- $+C$: "Toda família tem um começo; me diz onde começou que eu acho a sua."

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** escolha 5 termos do glossário e escreva um exemplo seu do laticínio para cada um, com unidade. Exemplo: "assíntota — ____ tende a ____." Quem exemplifica, memoriza.

Onde pedir ajuda

Na prática, quem procurar

1. **Dúvida de fórmula:** tente com F1–F4 por 5 min → depois pergunte ao **par/turma**.
2. **Dúvida de conceito:** leve **um** exemplo e **seu** erro escrito — "no 1.4.3 eu achei que 22 era atingido; por quê não?".
3. **Mesmo erro 3×:** é assunto de **missão/errata** e, se persistir, de **atendimento do docente** — combine horário cedo.
4. **Ansiedade de prova:** fale cedo com o docente; confirme na comunicação da turma se há recuperação substitutiva ou "segunda chance" — as regras válidas são as informadas pelo responsável.

Divergência com a disciplina

Se **este livro** e o **programa analítico vigente do MAT 146 (UFV)** discordarem em ementa, bibliografia, conteúdo ou avaliação: **vale sempre o programa oficial informado pela UFV e pelos comunicados do docente**. Este material é apoio didático, não norma.

Versionamento e o que mudou nesta edição expandida

- **Edição original (apostila acessível):** 855 linhas, receita (1) → (6), exemplos do laticínio, bancada de 10 mistos, fichas F1–F3, plano de 15 dias.
- **Edição livro interativo (esta):** capa + ficha + Dona Cida; Cap. 0 com analogias, "NADA É ÓBVIO" e 10 mini-exercícios; mapas mentais por unidade; boxes **PAUSA PARA VOCÊ** —/ERRO CLÁSSICO —/CURIOSIDADE —/CONEXÃO — em todas as unidades; 1 exemplo novo + 2 exercícios novos por unidade; 5 mini-quizzes V/F; Apêndices A (chaves + errata modelo + leitura de figuras) e B (5 resolvidos extra estilo prova); quadro "Como a Cida usa cada unidade"; ficha F4 de triagem; autoavaliação de 14 itens; glossário com 24 termos + frases da Cida.
- **Conteúdo técnico:** a expansão preservou a organização, os 30 identificadores V5-E01–V5-E30 e os respectivos conjuntos 15+10+5, além dos exemplos e exercícios existentes; a revisão atual corrige enunciados, contas, unidades, domínios e interpretações sem transformar números fictícios em dados reais.
- **Números:** todos os valores de processo continuam rotulados como fictícios/ilustrativos; nenhuma norma, dado oficial ou DOI foi criado.

Declaração: este material didático foi elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial e **permanece sujeito à revisão e validação do(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV)**. Os valores dos modelos e exemplos são fictícios e rotulados; este arquivo não apresenta esses valores como dados oficiais, normas ou resultados experimentais.

As figuras numeradas têm, em geral, duas linhas: **Figura ... — título** e *Leitura: ...*; capas e banners usam texto alternativo e contexto no corpo.

Nota de contagem: edição original com 855 linhas; esta edição expandida supera 1,6× (meta ≥ 1.368 linhas), preserva a organização existente e incorpora também correções técnicas e de interpretação.

Guia permanente: Dona Cida (pasteurização, resfriamento, fermentação, rendimento do queijo) acompanha todas as unidades como fio condutor.

Regra de ouro: número sem frase e sem unidade é resposta incompleta — devolva tudo ao mundo do laticínio antes de entregar.

Última pausa: feche o livro, abra o caderno e escreva agora sua errata nº 1. O livro começa de verdade na primeira linha que é sua.

Fim — bom estudo, e bom queijo!

